

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de ciencias y sistemas
Laboratorio Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2
Catedrático: Ing. Mario Jose Bautista Fuentes
Tutor Académico: Aux William Alexander Santos Colindres

Manual 1

Guatemala, 09 de octubre del 2026

https://github.com/AngelMendoz/SOG2-2S26_grupo8.git

Sección N

Nombre:	Carné
Johan Moises Cardona Rosales	202201405
Angel Isaias Mendoza Martinez	202180003
madeline	202100039
Estiben Yair Lopez Leveron	202204578
Giovanni	202100229

ÍNDICE

Primera sección	4
Instalación del sistema:	4
Requisitos de Infraestructura	4
Configuración de Seguridad	4
Instalación de Docker	5
Estructura del Proyecto	5
Configuración de Variables de Entorno	6
Configuración de Odoo	7
Configuración de Contenedores	7
Despliegue de la Solución	8
Acceso al Sistema ERP	8
Creación de la Base de Datos	9
Diagrama de arquitectura:	9
Segunda sección	11
Módulos	11
Módulo de Documentos (Gestor Documental)	11
Contactos:	12
CRM:	14
Ventas:	16
Tableros:	18
Facturación:	22
Carga RPA:	24
Sitio Web:	26
Compras:	31
Inventario:	33
Empleados:	35
Tercera sección	39
1. Carga masiva de información	39
Requisitos previos	39
Procedimiento general de importación	40
2. Carga Masiva de clientes	43
3. Carga Masiva Productos	44
4. Generación de órdenes de compra	46
Requisitos previos	46
Procedimiento	46
5. Generación de ventas	50
Carga de las ventas	50
Procedimiento de importación	51
6. Administración de Empleados	53
7. Generación de facturas	55
Registro del pago	57
Cuarta sección	59

Procesos de RPA	59
4.1 Instalación del robot RPA	59
4.1.1 Componentes	59
4.1.2 Obtener el proyecto	59
4.1.3 Instalar UiPath Studio	60
4.1.4 Instalar el driver ODBC de PostgreSQL	61
4.1.5 Comprobar que la base de datos responde desde la red	61
4.1.6 Guardar la contraseña del robot en Windows	63
4.1.7 Abrir el proyecto y validar	63
4.1.8 Carpeta de entrada de prueba	64
4.2 Funcionamiento del módulo RPA	64
4.2.1 Problema que resuelve	64
4.2.2 Componentes	65
4.2.3 Campos que se cargan	66
4.2.4 Ciclo de una ejecución	66
4.2.5 Dónde se ven los resultados	67
4.3 Construcción del RPA paso a paso	67
4.3.1 Configuración en Odoo y PostgreSQL (una sola vez)	67
4.3.2 Preparación del equipo	71
4.3.3 Construcción del robot en UiPath Studio	71
4.3.4 Ejecución y comprobación	84
4.3.5 Ventajas de implementar el RPA	90

Primera sección

Instalación del sistema:

El sistema ERP de QuetzalMart fue desplegado utilizando una arquitectura basada en contenedores Docker alojados en una máquina virtual en la nube de Amazon Web Services (AWS). Esta infraestructura permite una administración centralizada del sistema, facilitando el acceso remoto, la escalabilidad y el mantenimiento de los servicios.

La solución implementada está compuesta por dos servicios principales: un contenedor para el sistema ERP Odoo y un contenedor para el gestor de bases de datos PostgreSQL. Ambos servicios se comunican mediante una red privada interna creada por Docker Compose, permitiendo un entorno aislado, seguro y fácilmente replicable.

Requisitos de Infraestructura

Para la implementación del sistema se utilizó una instancia EC2 de AWS con las siguientes características:

Característica	Valor
Proveedor Cloud	Amazon Web Services (AWS)
Servicio	EC2
Nombre de la instancia	geren2_Proyecto
Sistema Operativo	Ubuntu Server 26.04 LTS
Tipo de instancia	t3.small
vCPU	2
Memoria RAM	2 GB
Región	us-east-2
Zona de disponibilidad	us-east-2a
Dirección IP Pública	3.133.123.138

Configuración de Seguridad

Para permitir el acceso remoto y la comunicación con los servicios desplegados, se configuró un Security Group en AWS con las siguientes reglas de entrada:

Puerto	Protocolo	Función
22	TCP	Acceso SSH al servidor

80	TCP	HTTP
443	TCP	HTTPS
5432	TCP	PostgreSQL
8069	TCP	Odoo ERP

Estas reglas permiten administrar remotamente la máquina virtual y acceder al sistema ERP desde cualquier ubicación con conexión a Internet.

Instalación de Docker

Una vez creada la máquina virtual Ubuntu, se procedió a la instalación de Docker Engine y Docker Compose.

- ☐ sudo apt update
- ☐ sudo apt upgrade -y

Instalación de Docker:

- ☐ sudo apt install docker.io -y

Verificación:

- ☐ docker --version

Habilitación automática del servicio:

- ☐ sudo systemctl enable docker
- ☐ sudo systemctl start docker

Instalación de Docker Compose:

- ☐ sudo apt install docker-compose-plugin -y

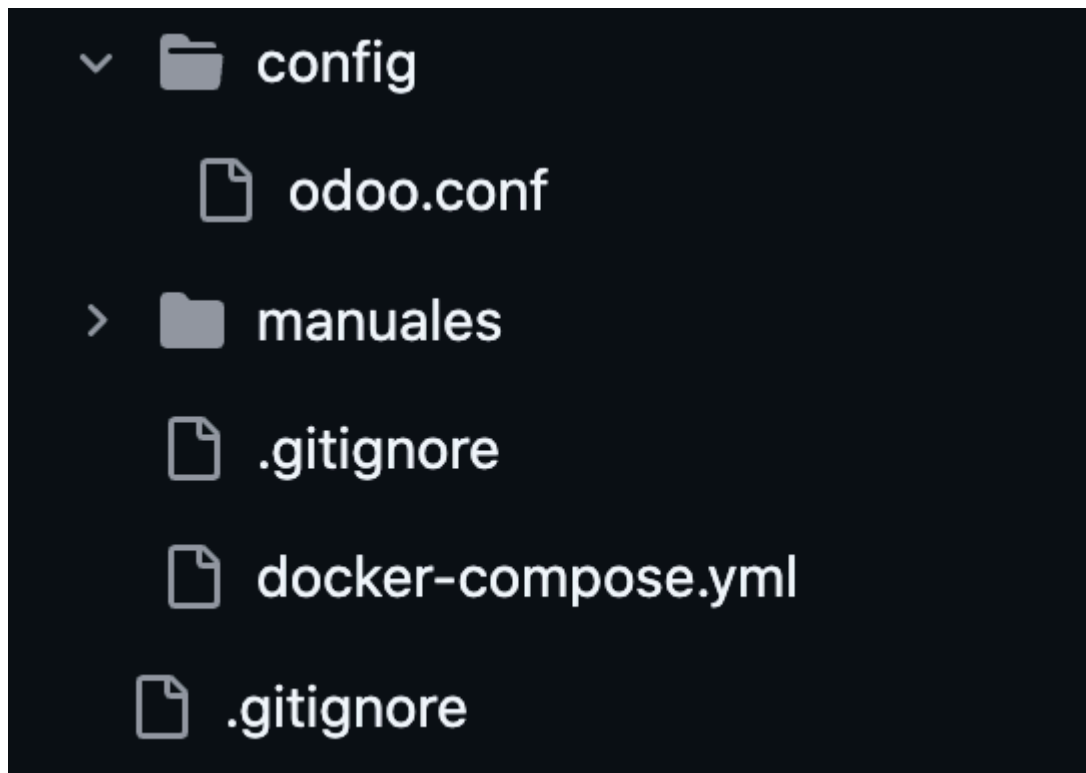
Verificación:

- ☐ docker compose version

Estructura del Proyecto

Se creó la siguiente estructura de directorios para administrar la solución:





Donde:

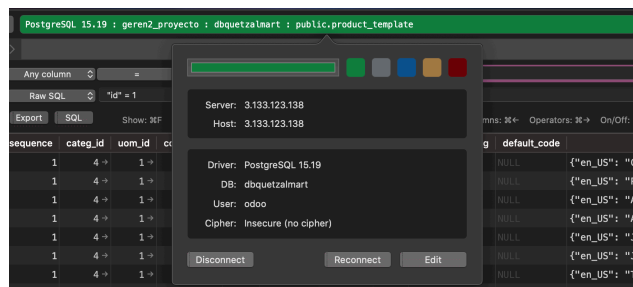
- docker-compose.yml contiene la definición de los servicios.
- .env almacena las variables de entorno.
- config/ contiene los archivos de configuración de Odoo.
- addons/ almacena módulos personalizados.

Configuración de Variables de Entorno

Se creó un archivo .env para centralizar la configuración del proyecto.

```

POSTGRES_VERSION=17
POSTGRES_DB=postgres
POSTGRES_USER=odoo
POSTGRES_PASSWORD=odoo123
ODOO_VERSION=18
ODOO_PORT=8069
  
```



Las variables permiten modificar configuraciones sin alterar directamente el archivo Docker Compose.

Configuración de Odoo

Se creó el archivo de configuración config/odoo.conf.

```
1  [options]
2
3  ; base de datos
4  db_host = db
5  db_port = 5432
6
7
8  ; OD00
9  data_dir = /var/lib/odoo
10
11 ; para los módulos personalizados
12 addons_path = /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons,/mnt/extra-addons
13
14 ; LOGGING
15 log_level = info
```

Esta configuración establece la comunicación entre Odoo y PostgreSQL, además de definir la ubicación de módulos adicionales y archivos internos del sistema.

Configuración de Contenedores

La comunicación entre servicios se realizó mediante Docker Compose. El contenedor PostgreSQL almacena toda la información transaccional del ERP mientras que el contenedor Odoo ejecuta la aplicación web utilizada por los usuarios.

Servicio PostgreSQL

Responsabilidades:

- Almacenamiento de datos.
- Gestión de usuarios.
- Control de transacciones.
- Persistencia de información.

Servicio Odoo

Responsabilidades:

- Gestión del ERP.
- Interfaz web.
- Administración de módulos.
- Generación de reportes y facturas

Ambos servicios comparten una red privada denominada:

```
42  networks:
43    - quetzalmart-network
```

y utilizan los siguientes volúmenes persistentes:

```
46     volumes:
47
48     postgres-data:
49         name: quetzalmart-postgres-data
50
51     odoo-data:
52         name: quetzalmart-odoo-data
53
```

Estos volúmenes garantizan que la información permanezca almacenada aunque los contenedores sean reiniciados o recreados.

Despliegue de la Solución

Con los archivos de configuración preparados, se procedió a iniciar los servicios mediante:

☐ `docker compose up -d`

Verificación del estado:

```
ubuntu@ip-172-31-10-253:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED    STATUS    PORTS                               NAMES
609058fe343f   odoo:19.0     "/entrypoint.sh odoo"   7 days ago Up 4 days 0.0.0.0:8069->8069/tcp, [::]:8069->8069/tcp, 8071-8072/tcp   quetzalmart-odoo
c82658cf0955   postgres:15   "docker-entrypoint.s..." 7 days ago Up 7 days 0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp   quetzalmart-db
ubuntu@ip-172-31-10-253:~$
```

Ambos contenedores deben encontrarse en estado Up.

Acceso al Sistema ERP

Una vez desplegados los contenedores, se puede acceder al sistema desde cualquier navegador mediante:

`http://3.133.123.138:8069`

o utilizando el DNS público:

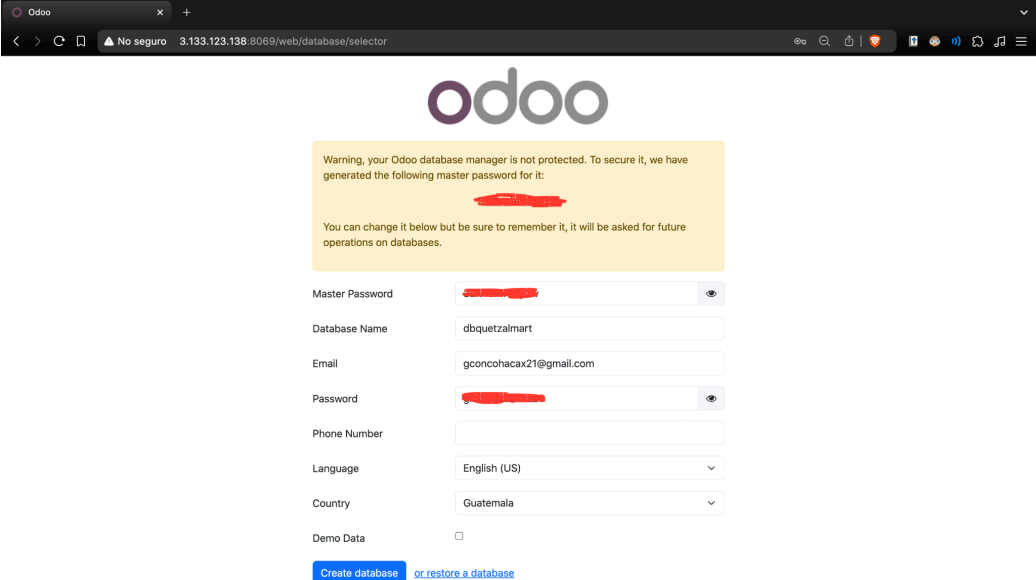
`http://ec2-3-133-123-138.us-east-2.compute.amazonaws.com:8069`

Al ingresar por primera vez se mostrará el asistente de creación de base de datos de Odoo.

Creación de la Base de Datos

Durante la primera ejecución del sistema se creó la base de datos principal utilizada por QuetzalMart.

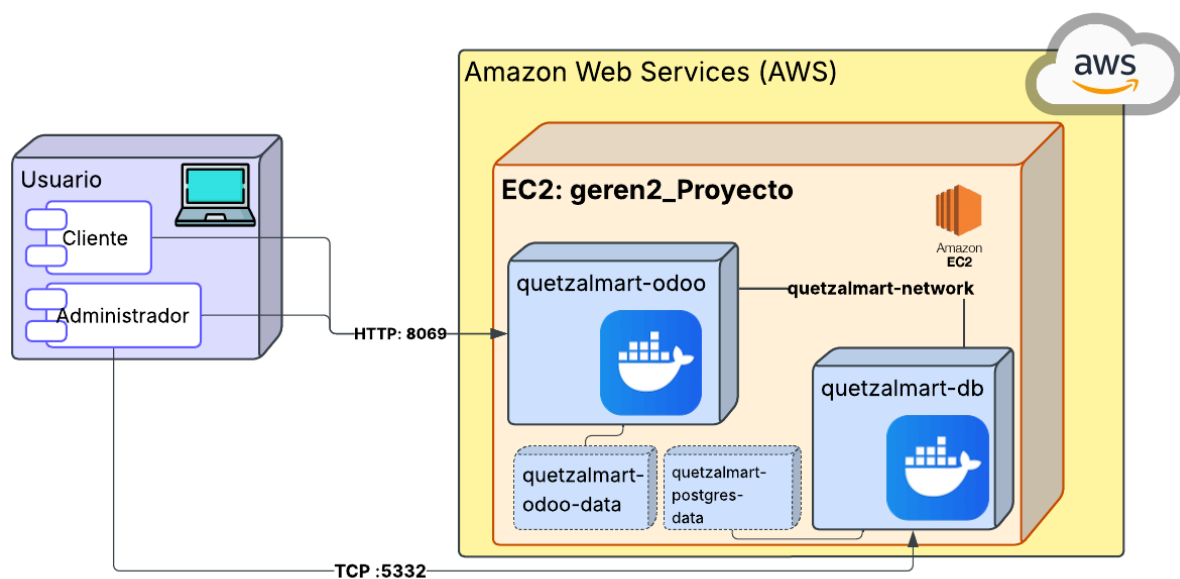
Los parámetros utilizados fueron:



The screenshot shows the Odoo web interface for selecting a database. The URL in the browser is 3.133.123.138:8069/web/database/selector. The Odoo logo is at the top. A warning message states: "Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it: [redacted]". Below this, it says: "You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases." The form contains the following fields: Master Password (with a redacted value and an eye icon), Database Name (dbquetzalmart), Email (gconcohex21@gmail.com), Password (with a redacted value and an eye icon), Phone Number, Language (English (US)), Country (Guatemala), and Demo Data (unchecked). At the bottom, there are two buttons: "Create database" and "or restore a database".

Después de completar el formulario, Odoo genera automáticamente la base de datos en PostgreSQL e instala los módulos base requeridos para comenzar la configuración del ERP.

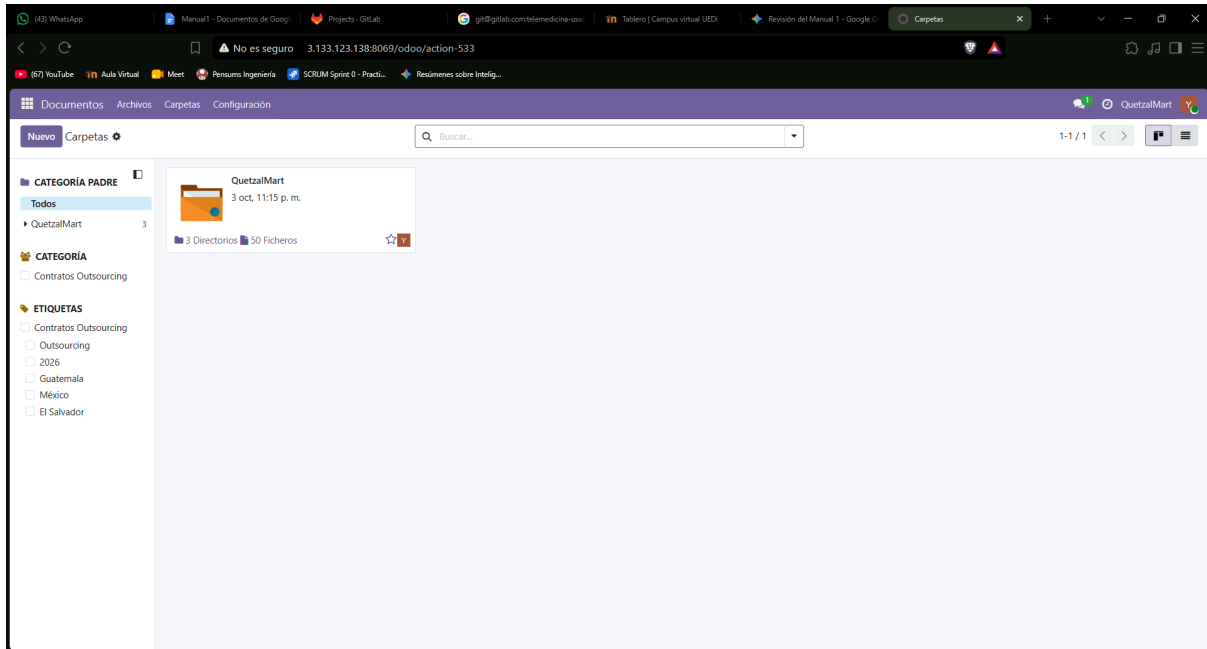
Diagrama de arquitectura:



Segunda sección

Módulos

Módulo de Documentos (Gestor Documental)



Permite al personal de QuetzalMart consultar, organizar y resguardar archivos digitales clave (contratos laborales, outsourcing y facturas) de manera centralizada en la nube.

Guía de uso y funcionamiento de la interfaz:

1. **Carga automática e integración de archivos:** El módulo se encuentra configurado para recibir y archivar documentos de forma automática generados por las operaciones del sistema (tales como facturas electrónicas emitidas en PDF o documentos vinculados desde otros módulos), reduciendo la intervención manual y garantizando que los comprobantes se ubiquen directamente en sus directorios correspondientes.
2. **Carga y creación manual de archivos:** En caso de requerir subir un documento externo o crear un nuevo directorio de forma manual, se utiliza el botón **Nuevo** situado en la esquina superior izquierda.
3. **Navegación por directorios:** En el área central se accede a las carpetas principales (por ejemplo, el directorio raíz **QuetzalMart**) para explorar los subdirectorios y revisar los ficheros almacenados.

4. **Filtrado por Categorías y Etiquetas:** En el panel lateral izquierdo se pueden seleccionar casillas de verificación para segmentar la vista:
 - **Categoría:** Filtra según la naturaleza del documento (por ejemplo, *Contratos Outsourcing*).
 - **Etiquetas:** Permite acotar por criterios específicos como año (2026) o país/sucursal (*Guatemala, México, El Salvador*).
5. **Búsqueda directa:** A través del campo **Buscar...** en la barra superior, es posible ubicar archivos puntuales ingresando su nombre, código o palabra clave.
6. **Alternancia de vistas:** En la esquina superior derecha se puede cambiar entre la vista en tarjetas/cuadrícula (**Kanban**) y la vista de **Lista** para visualizar detalles adicionales y metadatos de los ficheros.

Contactos:

Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Actividades	País
3035111680110@ingenieria.usac.edu.gt	3035111680110@ingenieria.usac.edu.gt			
Abarrotes La Ceiba	compras@laceiba.gt	+502 2001 4001		Guatemala
Abarrotes La Ceiba, Carlos Perez	carlos.perez@example.com	+502 2003 4003		Guatemala
Administrador	gconcochacax21@gmail.com	+502 5572 8102		Guatemala \$1
Alejandro Diaz	alejandrodiaz@gmail.com	77988223		
Ana Garcia	ana.garcia@example.com	+502 2005 4005		Guatemala
Ana Lopez	ana.lopez@gmail.com	77988202		
Andrea Castillo	andrea.castillo@gmail.com	77988207		
ByteShop, yairCarrito45	yahirlopez380@gmail.com	33305195		México \$1
Carlos Mendez	carlos.mendez@gmail.com	77988201		
Carolina Pineda	carolina.pineda@gmail.com	77988228		
Claudia Reyes	claudia.reyes@gmail.com	77988215		
Cliente Prueba Temp-mail	gebepon614@18lover.com	+502 5555 0000		Guatemala (21) \$1
Cliente Prueba Temp-mail	gebepon614@18lover.com	+502 5555 0000		Guatemala (21) \$1
Consultores Fiscales Outsourcing	asesor@fiscales.com	+502 22221116		
Daniel Morales	danielmorales@gmail.com	77988231		
Daniela Aguilar	daniela.aguilar@gmail.com	77988211		

Funciona como la libreta maestra y repositorio centralizado de entidades de QuetzalMart. En este módulo residen clientes, proveedores y colaboradores, alimentando de forma transversal a los módulos de Ventas, Compras, CRM y Facturación.

Los registros de contactos no solo se crean manualmente; se sincronizan automáticamente cuando un nuevo usuario se registra o realiza una compra en la tienda web, cuando el bot de UiPath ejecuta la importación masiva desde las hojas de cálculo de clientes, o cuando se interactúa con prospectos desde el CRM.

Guía de uso de la interfaz:

1. **Registro manual de un contacto:** Para dar de alta una nueva entidad, se presiona el botón **Nuevo** en la esquina superior izquierda, permitiendo ingresar nombre, tipo de compañía, correo electrónico, teléfono, dirección fiscal y país.

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) contact form in Odoo. The form is for a company contact, 'Lumber Inc'. It includes fields for name, type (Person/Company), email, phone, address, and various identifiers like NIT, website, and language. A sidebar on the right shows a chat window with a message from 'yairCarrito45'.

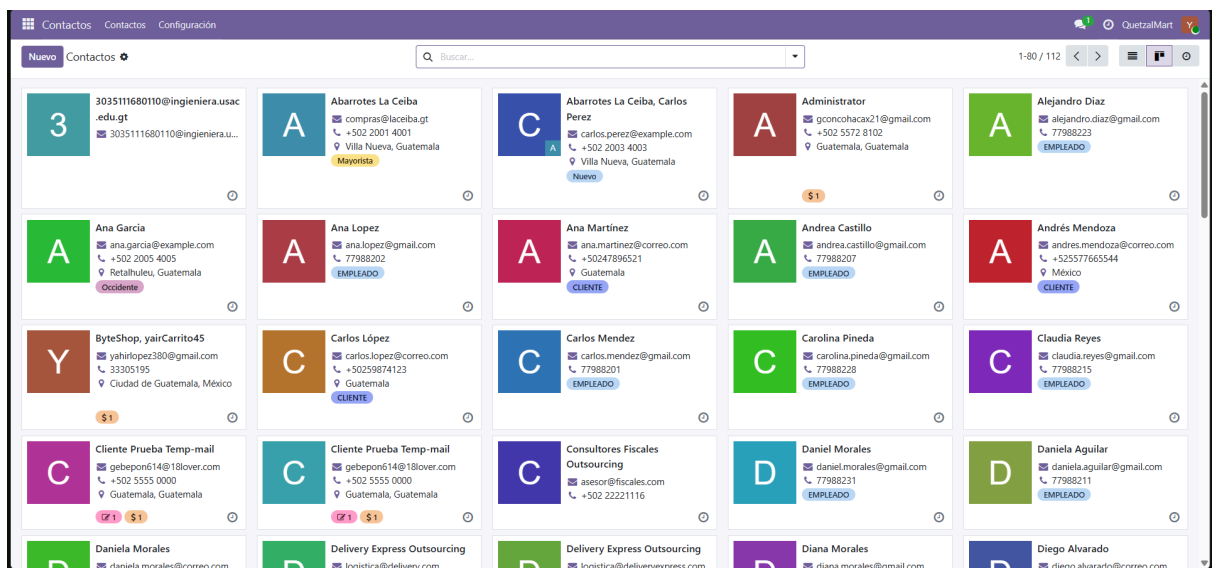
2. **Búsqueda y filtrado:** Mediante la barra central **Buscar...**, se pueden localizar contactos por nombre, correo o número telefónico. Al presionar la flecha desplegable se habilitan filtros por tipo (Clientes, Proveedores o Empresas).

The screenshot shows the 'Contactos' (Contacts) list in Odoo. The table has columns for Name, Email, Phone, Activities, and Country. Two contacts are visible:

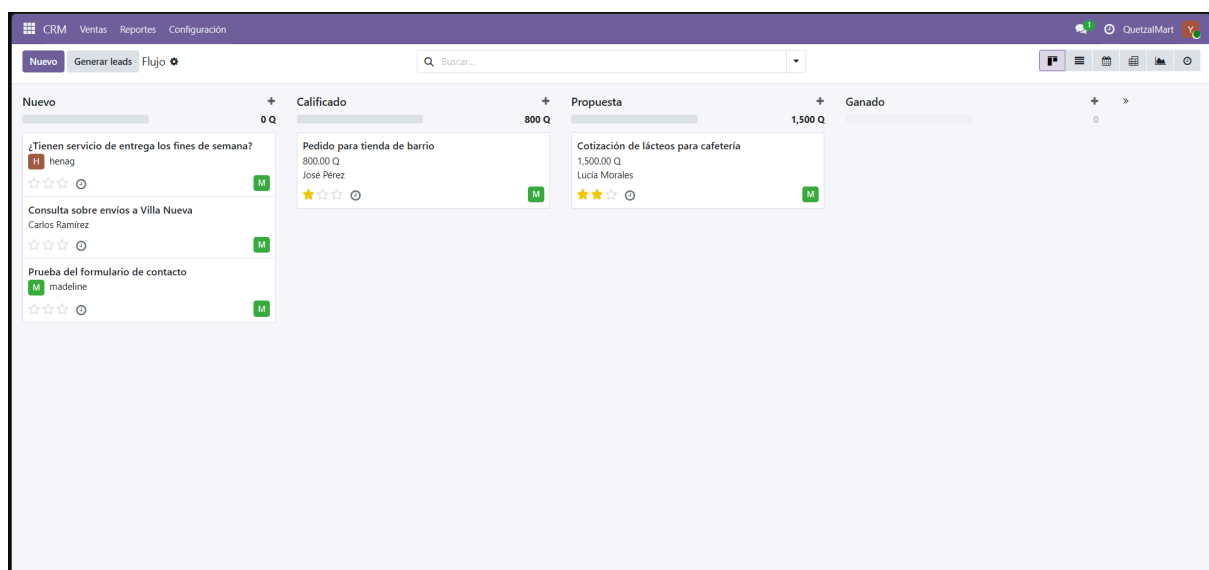
	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Actividades	País
☐	Abarrotes La Ceiba	compras@lanceiba.gt	+502 2001 4001		Guatemala
☐	Abarrotes La Ceiba, Carlos Perez	carlos.perez@example.com	+502 2003 4003		Guatemala

3. **Visualización de estados y transacciones:** En las columnas de la tabla se visualizan datos clave:
 - **Nombre, Correo electrónico y Teléfono:** Datos directos de comunicación.

- **País:** Ubicación geográfica correspondiente a las sucursales (Guatemala, México, El Salvador).
 - **Insignias / Badges dinámicos:** Muestran de forma rápida accesos directos a compras realizadas, ventas generadas o cotizaciones pendientes asociadas al contacto.
 -
4. **Alternancia de vistas:** En la esquina superior derecha se puede cambiar entre la vista de **Lista** (ideal para auditoría rápida de registros), vista **Kanban** (tarjetas de presentación con imagen) o vista de **Actividades** para programar seguimientos.



CRM:



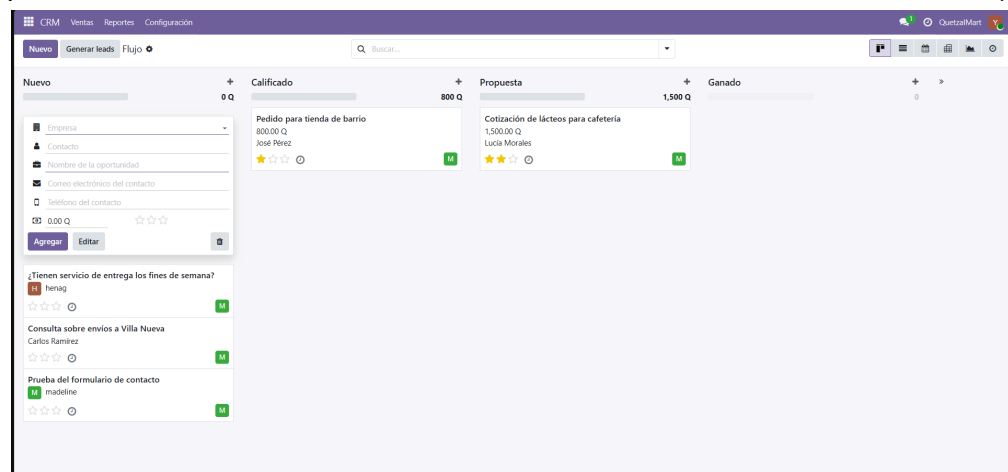
Permite gestionar y supervisar el ciclo comercial completo de Quetzal Mart, transformando consultas e interacciones de usuarios en oportunidades de venta concretas a través de un embudo visual (*pipeline*). Además, sirve como punto de partida para la estrategia de marketing digital y seguimiento posventa.

Las oportunidades y prospectos ingresan automáticamente al embudo en la columna **Nuevo** cuando los visitantes envían consultas desde el formulario de contacto o se registran en la tienda en línea. Asimismo, al concretarse el cierre o facturación, el sistema puede detonar la campaña publicitaria por correo electrónico requerida hacia los clientes registrados

Guía de uso de la interfaz:

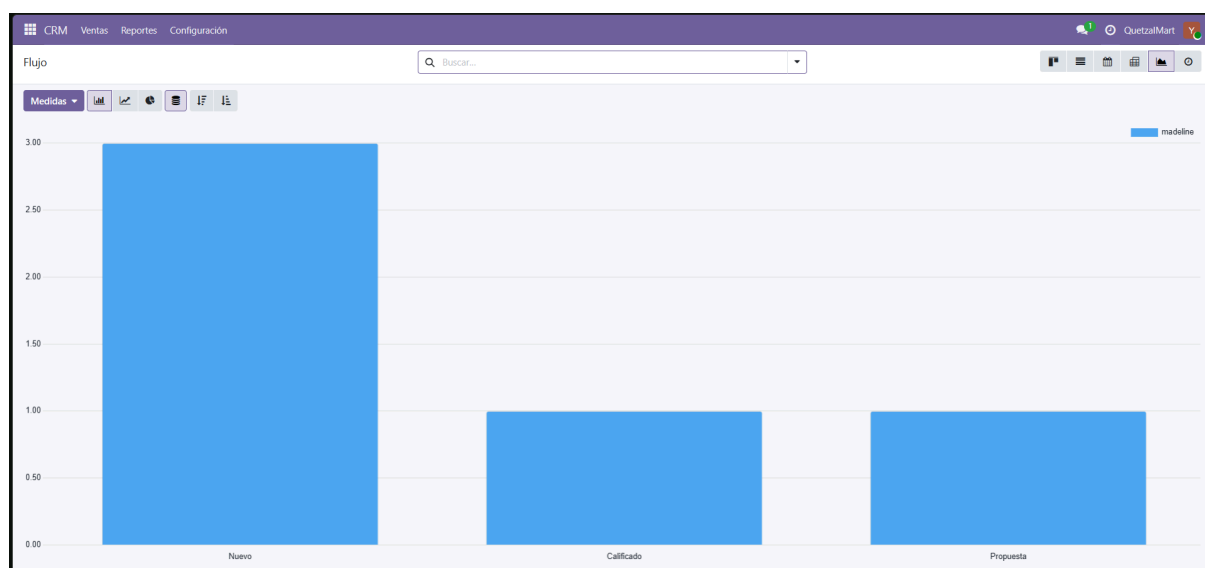
1. Gestión del flujo por etapas (*Pipeline Kanban*):

- **Nuevo:** Recepción inicial de consultas generales y nuevos contactos provenientes del sitio web (por ejemplo, preguntas de cobertura, entregas o pruebas de contacto).



- **Calificado:** Oportunidades evaluadas con viabilidad comercial y monto estimado asignado (ej. pedidos mayoristas para tiendas de barrio).
 - **Propuesta:** Oportunidades donde ya se emitió una cotización formal (ej. cotizaciones de lácteos para cafeterías).
 - **Ganado:** Negociaciones cerradas exitosamente que proceden a orden de venta y facturación.
2. **Interacción y avance de tarjetas:** Las oportunidades se gestionan mediante *drag & drop* (arrastrar y soltar) entre columnas conforme el cliente avanza en su ciclo de compra.
 3. **Creación manual de prospectos:** Con el botón **Nuevo** (esquina superior izquierda) o con el signo **+** en la cabecera de cada columna, se pueden registrar oportunidades directas ingresando título, cliente y monto esperado.
 4. **Priorización y seguimiento:** Cada tarjeta cuenta con un sistema de estrellas para marcar la prioridad comercial y un icono de reloj para agendar actividades, llamadas o citas de seguimiento.

5. **Búsqueda y vistas:** Mediante la barra de búsqueda superior se pueden aplicar filtros por comercial asignado o estado, y en la esquina superior derecha se puede alternar a vistas de **Lista**, **Calendario**, **Pivote**, **Gráfico** o **Actividades**



Ventas:

Ventas						
Nuevas Cotizaciones						
Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Total	Estado
S00051	8 oct, 10:31 p. m.	henag			32.00 Q	Cotización
S00050	8 oct, 9:52 p. m.	ravine	A Administrator		68.00 Q	Orden de venta
S00049	8 oct, 9:32 p. m.	Cliente Prueba Temp-mail	A Administrator		39.00 Q	Orden de venta
S00048	8 oct, 7:52 p. m.	henag	A Administrator		30.00 Q	Orden de venta
S00047	8 oct, 7:48 p. m.	henag	A Administrator		89.00 Q	Orden de venta
S00046	8 oct, 7:38 p. m.	Cliente Prueba Temp-mail	A Administrator		33.00 Q	Orden de venta
S00045	8 oct, 7:32 p. m.	madeline	A Administrator		39.00 Q	Cotización enviada
S00044	8 oct, 7:29 p. m.	madeline	A Administrator		40.00 Q	Orden de venta
S00043	8 oct, 6:59 p. m.	madeline	A Administrator		32.00 Q	Orden de venta
S00042	8 oct, 12:37 p. m.	Public user			0.00 Q	Cotización
S00041	8 oct, 12:30 p. m.	USAC, Pedro			43.00 Q	Cotización
S00040	8 oct, 12:24 p. m.	USAC, Juan	A Administrator		34.00 Q	Orden de venta
S00039	8 oct, 12:12 p. m.	Public user			18.00 Q	Cotización
S00025	7 oct, 8:38 p. m.	universidad de san carlos, ESTIBEN VAIR LOPEZ LEVERON	A Administrator		46.00 Q	Orden de venta
S00038	8 oct, 12:03 p. m.	USAC, Cardona	A Administrator		34.00 Q	Orden de venta
S00037	8 oct, 12:00 p. m.	Public user			12.00 Q	Cotización
S00036	7 oct, 11:50 p. m.	juanito7			87.00 Q	Cotización

Permite gestionar el ciclo comercial de QuetzalMart, desde la elaboración y envío de cotizaciones hasta la confirmación de pedidos de clientes y la posterior emisión de comprobantes de cobro. Este módulo centraliza las operaciones necesarias para cumplir con los requerimientos de ventas y presupuestos del supermercado.

Las órdenes se crean de manera automática cuando un cliente finaliza su compra en la tienda web integrada, pasando directamente al flujo comercial. Del mismo modo, el módulo interactúa en tiempo real con Inventarios (para la reserva y salida de existencias) y con Facturación (para generar los cobros correspondientes a los pedidos confirmados).

Guía de uso de la interfaz:

1. **Creación manual de cotizaciones:** Mediante el botón morado **Nuevo** (esquina superior izquierda), el vendedor puede generar una cotización seleccionando el cliente, agregando las líneas de productos, estableciendo cantidades, precios unitarios e impuestos.

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) quote creation interface. The top navigation bar includes 'Ventas', 'Ordenes', 'Por facturar', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. The main header has 'Cotizaciones' and 'Nuevo' with a plus icon. Below the header, there are tabs: 'Enviar', 'Imprimir', 'Confirmar', 'Vista previa', 'Cotización', 'Cotización enviada', and 'Orden de venta'. The 'Cotización' tab is active. The form includes fields for 'Cliente' (with a dropdown), 'Vencimiento' (8 nov), 'Dirección de factura', 'Fecha de cotización' (9 oct, 6:33 p. m.), 'Dirección de entrega', and 'Términos de pago' (Inmediato). There is a section for 'Líneas de la orden' and 'Otra información'. A table with columns 'Producto', 'Cantidad', 'Unidad', 'Precio unitario', 'Impuestos', and 'Importe' is shown. Below the table are links: 'Agregar un producto', 'Agregar una sección', 'Agregar una nota', and 'Catálogo'. At the bottom, there are 'Términos y condiciones' and a summary: 'Subtotal: 0.00 Q' and 'Total: 0.00 Q'.

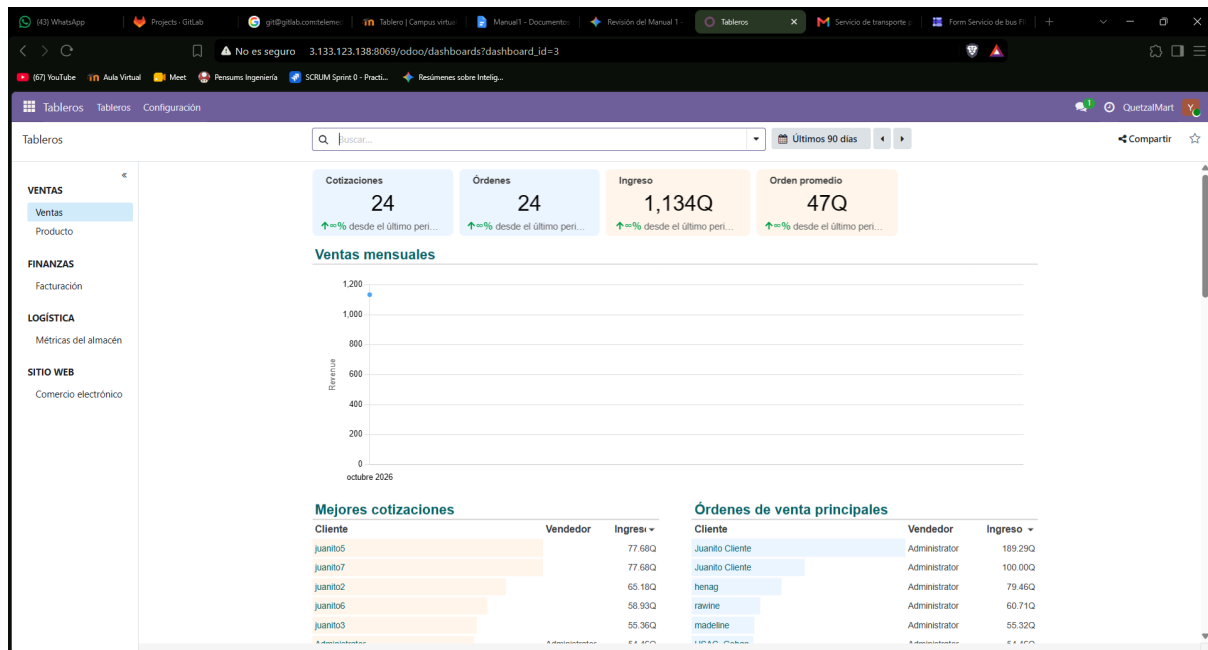
2. **Ciclo de vida y estados de la venta:** En la columna **Estado** se evidencia la trazabilidad del proceso comercial:
 - **Cotización:** Presupuesto inicial en borrador.
 - **Cotización enviada:** Documento remitido al cliente para su revisión y aprobación.
 - **Orden de venta:** Cotización confirmada que genera la reserva de inventario y habilita la creación de la factura.

Estado
Cotización
Orden de venta
Orden de venta
Orden de venta
Orden de venta
Orden de venta

3. **Visualización y detalle de registros:** La tabla presenta el número correlativo de la orden (ej. S00051), fecha de creación, nombre del cliente, vendedor asignado y el monto total en moneda local (Q).

4. **Búsqueda y segmentación:** A través del campo **Buscar...**, se pueden aplicar filtros por pedidos no facturados, cotizaciones pendientes o agrupar por cliente/vendedor.
5. **Vistas de análisis:** En la esquina superior derecha se encuentran los botones para alternar entre vista de **Lista**, **Kanban**, **Calendario**, **Pivote**, **Gráfico** y **Actividades** para evaluar tendencias de ventas.

Tableros:



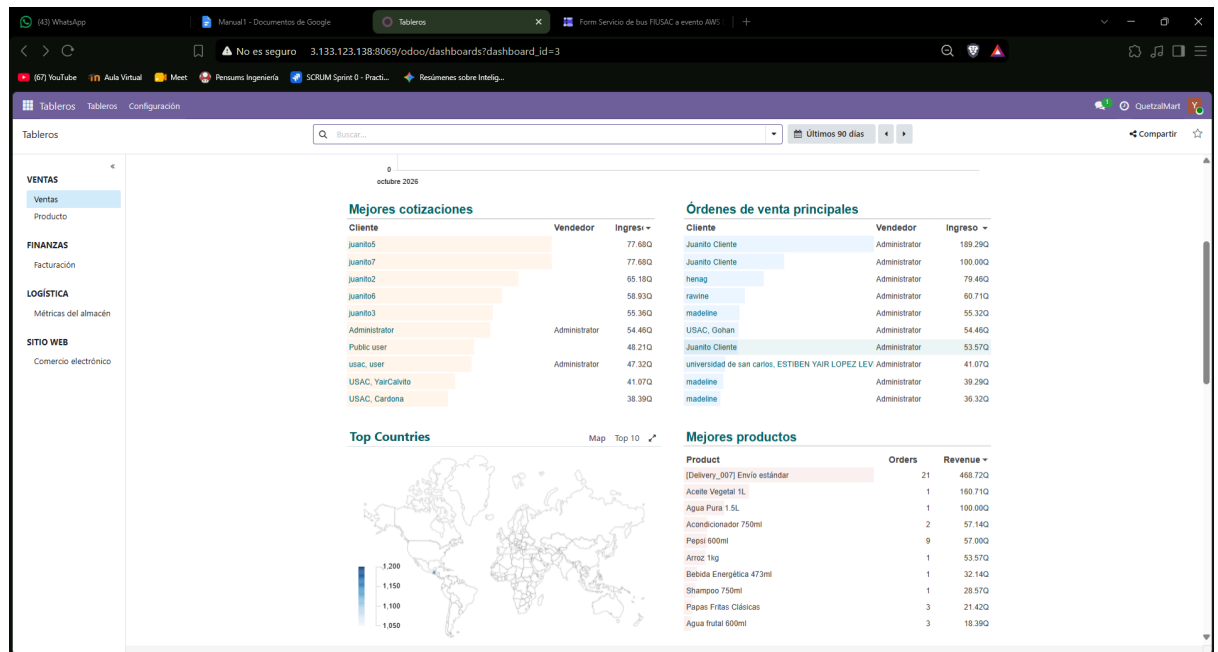
Centraliza y presenta en tiempo real los principales indicadores de rendimiento (KPIs) y métricas analíticas de QuetzalMart. Proporciona a la gerencia una vista unificada sobre el desempeño de las ventas, la salud financiera, las operaciones de almacén y el tráfico del comercio electrónico para facilitar la toma de decisiones informadas.

Los datos presentados se calculan y actualizan automáticamente a partir de las transacciones registradas en los módulos operativos (Ventas, Facturación, Inventario y Comercio Electrónico). Cada orden confirmada, factura emitida o movimiento de stock impacta de forma inmediata en los gráficos, tarjetas de resumen y clasificaciones sin requerir procesamiento manual de reportes.

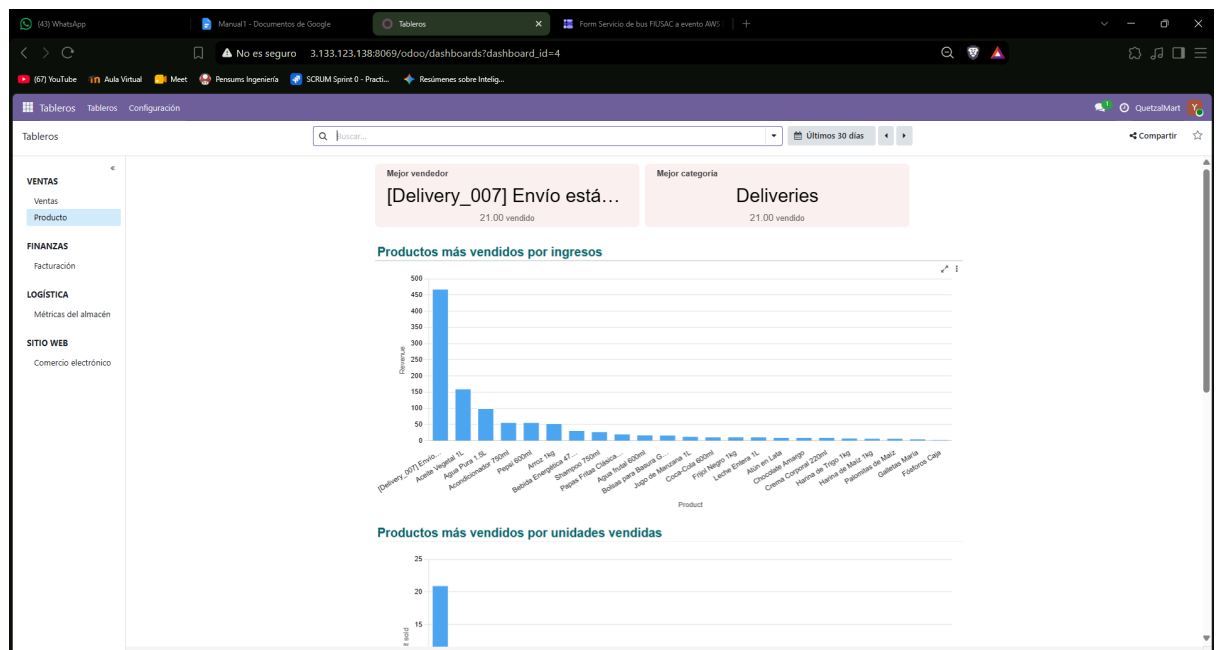
Guía de uso de la interfaz:

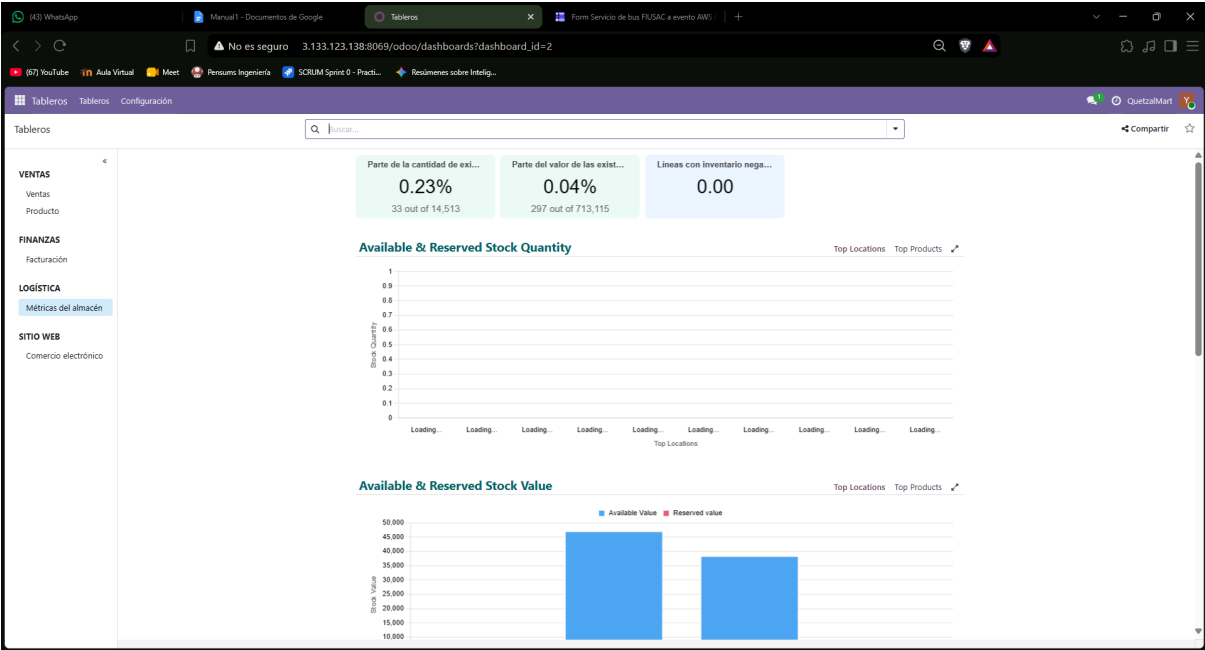
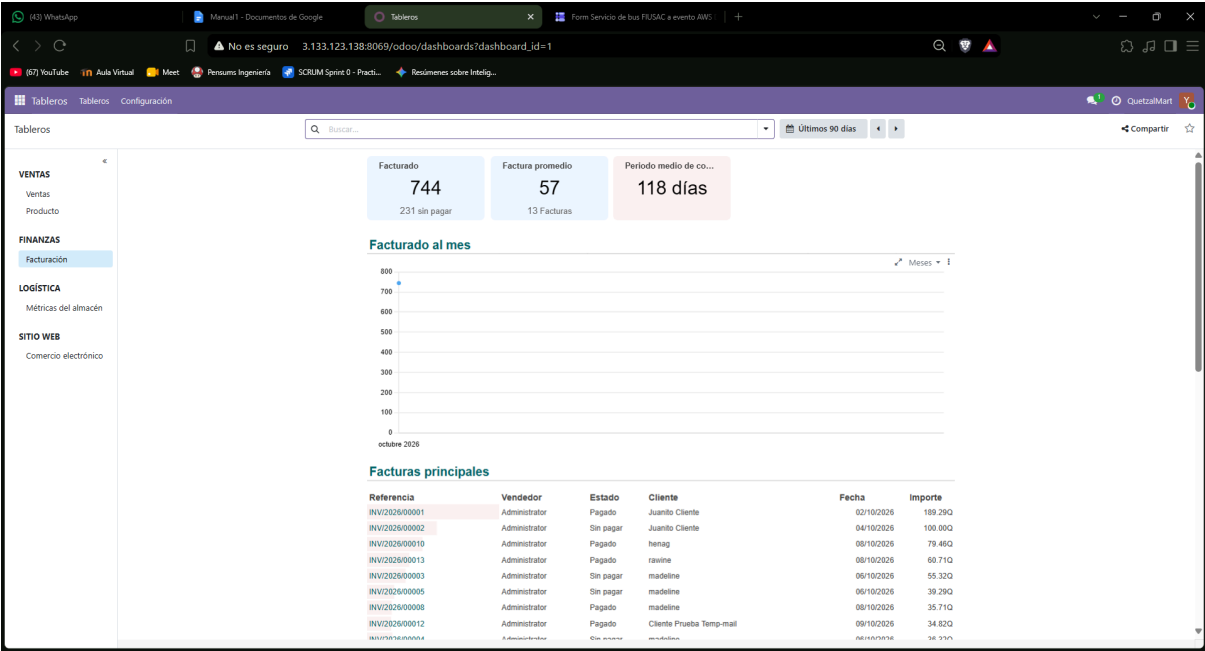
1. **Navegación por áreas operativas (Panel lateral izquierdo):** Permite cambiar el contexto de análisis entre distintas áreas de la empresa:
 - **Ventas:** Visualización general de presupuestos, pedidos cerrados y comportamiento por producto.
 - **Finanzas (Facturación):** Seguimiento de cobros, pagos e ingresos facturados.
 - **Logística (Métricas del almacén):** Supervisión de niveles de inventario y rotación de productos en sucursales.

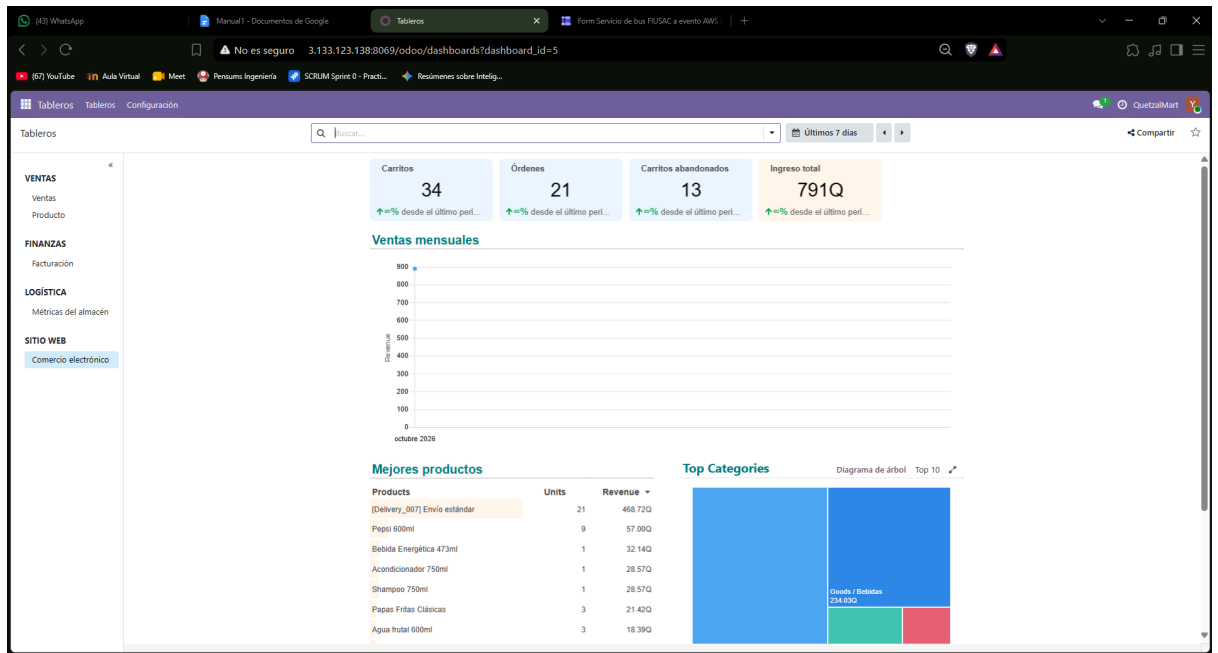
- **Sitio Web (Comercio electrónico):** Métricas de ventas generadas a través del portal en línea.
2. **Tarjetas de Indicadores Clave (KPIs):** En la parte superior se observa el resumen cuantitativo del período analizado (por ejemplo, número de cotizaciones registradas, órdenes completadas, ingreso total acumulado y valor de la orden promedio en moneda local Q).



3. **Gráficos de tendencia temporal:** El gráfico central de líneas (como *Ventas mensuales*) permite identificar la evolución de los ingresos a lo largo del tiempo y detectar picos o caídas en la demanda.

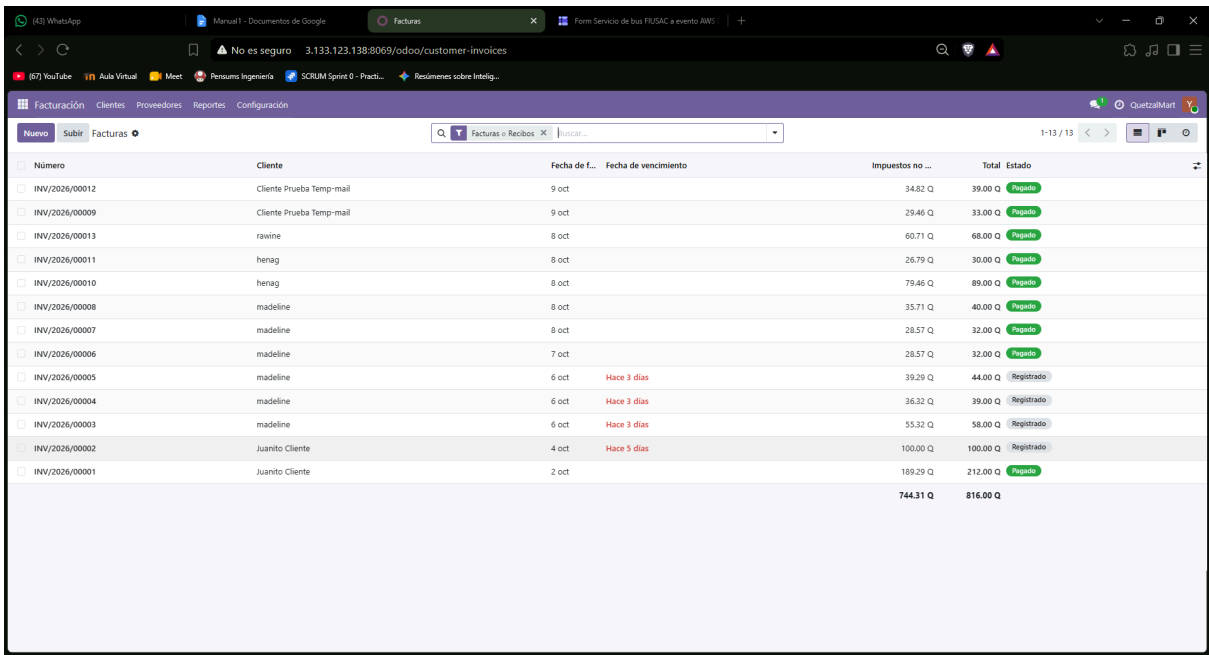






4. **Tablas de rendimiento comparativo:** En la sección inferior se desglosan listas de clasificación en tiempo real, tales como:
 - **Mejores cotizaciones:** Lista de presupuestos destacados con sus clientes y montos proyectados.
 - **Órdenes de venta principales:** Listado de los pedidos con mayor facturación, cliente comprador y vendedor responsable.
5. **Filtros temporales y búsqueda:** Mediante el selector de rango (por ejemplo, Últimos 90 días o con controles de navegación temporal), el usuario puede delimitar el intervalo de análisis de la información mostrada.

Facturación:



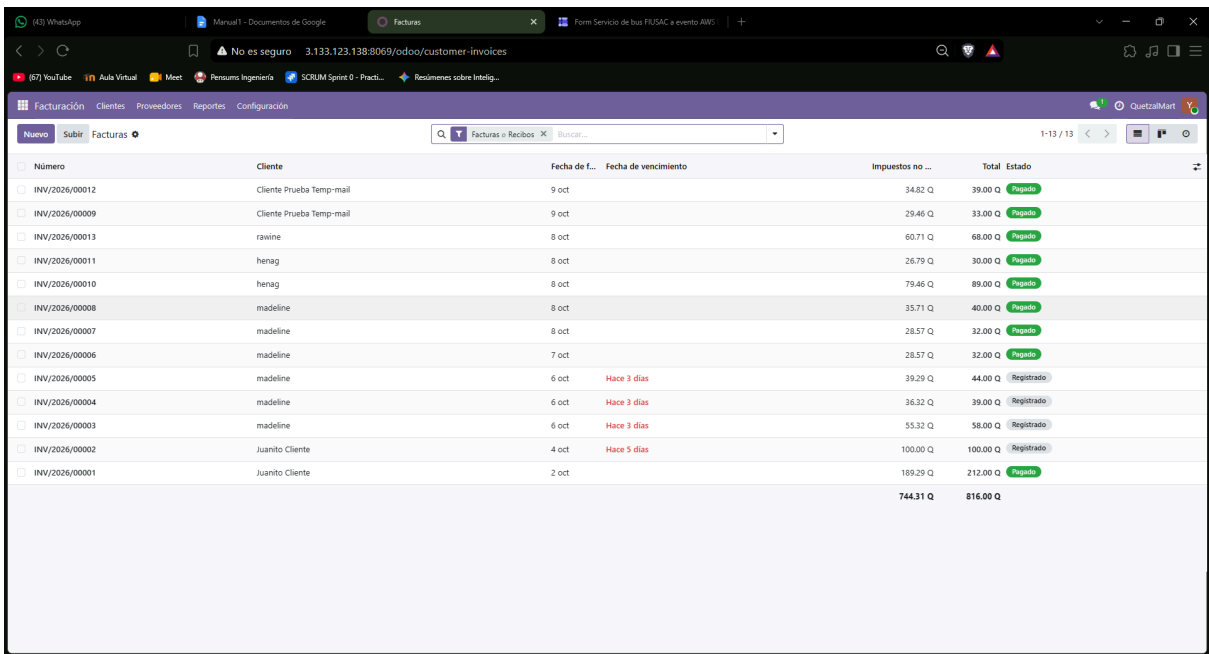
The screenshot shows the Odoo Facturas (Invoices) module interface. The top navigation bar includes 'Facturación', 'Clientes', 'Proveedores', 'Reportes', and 'Configuración'. The main header has buttons for 'Nuevo' and 'Subir', and a search bar. The table below lists invoices with columns for 'Número', 'Cliente', 'Fecha de f...', 'Fecha de vencimiento', 'Impuestos no ...', 'Total', and 'Estado'. The status 'Pagado' is highlighted in green, and 'Registrado' is in grey. The bottom row shows a total of 744.31 Q and 816.00 Q.

Número	Cliente	Fecha de f...	Fecha de vencimiento	Impuestos no ...	Total	Estado
INV/2026/00012	Cliente Prueba Temp-mail	9 oct		34.82 Q	39.00 Q	Pagado
INV/2026/00009	Cliente Prueba Temp-mail	9 oct		29.46 Q	33.00 Q	Pagado
INV/2026/00013	rawine	8 oct		60.71 Q	68.00 Q	Pagado
INV/2026/00011	henag	8 oct		26.79 Q	30.00 Q	Pagado
INV/2026/00010	henag	8 oct		79.46 Q	89.00 Q	Pagado
INV/2026/00008	madeline	8 oct		35.71 Q	40.00 Q	Pagado
INV/2026/00007	madeline	8 oct		28.57 Q	32.00 Q	Pagado
INV/2026/00006	madeline	7 oct		28.57 Q	32.00 Q	Pagado
INV/2026/00005	madeline	6 oct	Hace 3 días	39.29 Q	44.00 Q	Registrado
INV/2026/00004	madeline	6 oct	Hace 3 días	36.32 Q	39.00 Q	Registrado
INV/2026/00003	madeline	6 oct	Hace 3 días	55.32 Q	58.00 Q	Registrado
INV/2026/00002	Juanito Cliente	4 oct	Hace 5 días	100.00 Q	100.00 Q	Registrado
INV/2026/00001	Juanito Cliente	2 oct		189.29 Q	212.00 Q	Pagado
					744.31 Q	816.00 Q

Administra el control fiscal, contable y de tesorería de QuetzalMart, centralizando tanto las cuentas por cobrar (facturas a clientes por ventas en tienda o web) como las cuentas por pagar (facturas de proveedores por compras de inventario e insumos). Permite dar seguimiento al estado de cada documento y generar los respaldos requeridos en formato PDF

Carga e integración automática:

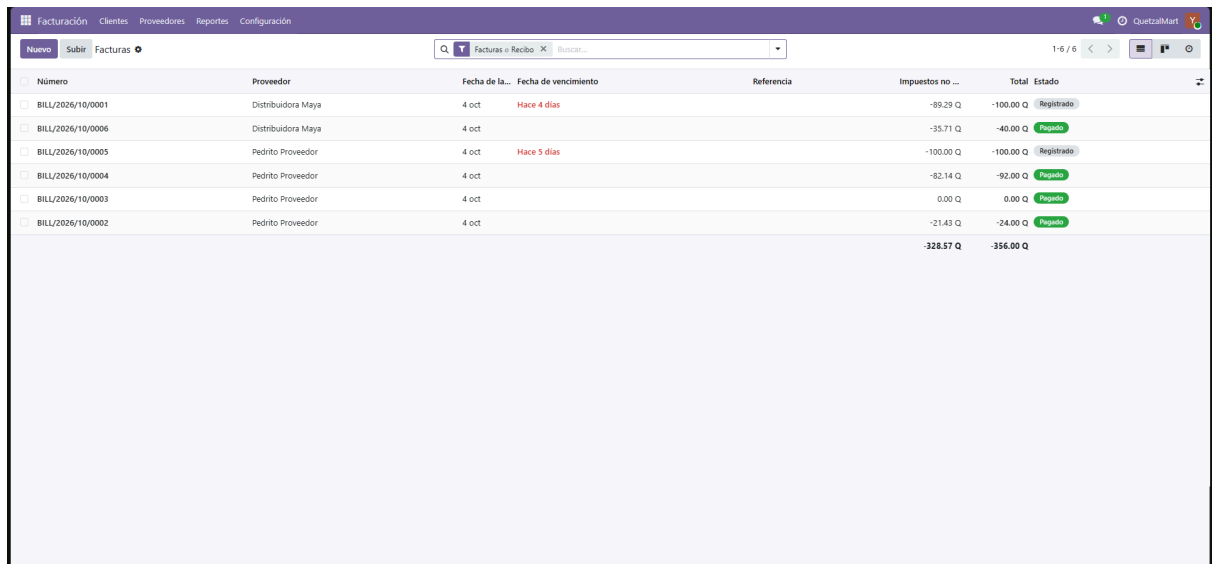
- **Facturas de clientes (Ventas y Web):** Al confirmar una orden en el módulo de Ventas o al completarse una compra en el portal web, el sistema genera automáticamente el borrador/registro de factura listo para validar y emitir.



This screenshot is identical to the one above, showing the Odoo Facturas module interface with a list of invoices. The table structure and data are the same, including the total row at the bottom showing 744.31 Q and 816.00 Q.

Número	Cliente	Fecha de f...	Fecha de vencimiento	Impuestos no ...	Total	Estado
INV/2026/00012	Cliente Prueba Temp-mail	9 oct		34.82 Q	39.00 Q	Pagado
INV/2026/00009	Cliente Prueba Temp-mail	9 oct		29.46 Q	33.00 Q	Pagado
INV/2026/00013	rawine	8 oct		60.71 Q	68.00 Q	Pagado
INV/2026/00011	henag	8 oct		26.79 Q	30.00 Q	Pagado
INV/2026/00010	henag	8 oct		79.46 Q	89.00 Q	Pagado
INV/2026/00008	madeline	8 oct		35.71 Q	40.00 Q	Pagado
INV/2026/00007	madeline	8 oct		28.57 Q	32.00 Q	Pagado
INV/2026/00006	madeline	7 oct		28.57 Q	32.00 Q	Pagado
INV/2026/00005	madeline	6 oct	Hace 3 días	39.29 Q	44.00 Q	Registrado
INV/2026/00004	madeline	6 oct	Hace 3 días	36.32 Q	39.00 Q	Registrado
INV/2026/00003	madeline	6 oct	Hace 3 días	55.32 Q	58.00 Q	Registrado
INV/2026/00002	Juanito Cliente	4 oct	Hace 5 días	100.00 Q	100.00 Q	Registrado
INV/2026/00001	Juanito Cliente	2 oct		189.29 Q	212.00 Q	Pagado
					744.31 Q	816.00 Q

- **Facturas de proveedores (Compras):** Al recibir los insumos y pedidos en el módulo de Compras, se habilitan las facturas de proveedor correspondientes para su posterior cotejo y registro contable.



Número	Proveedor	Fecha de la...	Fecha de vencimiento	Referencia	Impuestos no ...	Total	Estado
BILL/2026/10/0001	Distribuidora Maya	4 oct	Hace 4 días		-89.29 Q	-100.00 Q	Registrado
BILL/2026/10/0006	Distribuidora Maya	4 oct			-35.71 Q	-40.00 Q	Pagado
BILL/2026/10/0005	Pedrito Proveedor	4 oct	Hace 5 días		-100.00 Q	-100.00 Q	Registrado
BILL/2026/10/0004	Pedrito Proveedor	4 oct			-82.14 Q	-92.00 Q	Pagado
BILL/2026/10/0003	Pedrito Proveedor	4 oct			0.00 Q	0.00 Q	Pagado
BILL/2026/10/0002	Pedrito Proveedor	4 oct			-21.43 Q	-24.00 Q	Pagado
					-328.57 Q	-356.00 Q	

- **Generación de comprobantes:** El módulo automatiza la creación de los archivos PDF oficiales de las transacciones para su almacenamiento en el gestor documental.

Guía de uso de la interfaz:

- Navegación entre Clientes y Proveedores (Menú superior):**
 - **Clientes:** Permite acceder a *Facturas de cliente*, *Notas de crédito* y *Pagos recibidos*.
 - **Proveedores:** Permite consultar y registrar *Facturas de proveedor*, *Reembolsos* y *Pagos emitidos*.
- Emisión y registro manual:**
 - Con el botón **Nuevo** se puede confeccionar una factura manual ingresando el contacto, fecha, líneas de productos, precios e impuestos.

- El botón **Subir** permite cargar comprobantes o facturas electrónicas digitalizadas de proveedores.

3. **Control del ciclo de vida (Estados de la factura):** En la columna **Estado** se monitorea la condición financiera del documento:
 - **Borrador / Registrado:** Factura emitida pendiente de pago o en proceso de verificación contable.
 - **Pagado:** Comprobante con pago conciliado y liquidado en su totalidad.
 - **Alertas de vencimiento:** Avisos visuales (por ejemplo, etiquetas rojas como *Hace 3 días*) que alertan sobre facturas con plazos expirados para gestión de cobro o pago oportuno.
4. **Campos informativos de control:** La tabla muestra el correlativo oficial (ej. INV/2026/00012), cliente/proveedor asociado, fecha de expedición, base imponible sin impuestos, monto total y sumatoria consolidada al pie de la lista.
5. **Búsqueda y vistas:** Mediante la barra de búsqueda se aplican filtros rápidos (facturas abiertas, no pagadas o recibos), con opción de alternar en la esquina superior derecha entre vista de **Lista**, **Kanban** o **Actividades**.

Carga RPA:

Cargado el	Lote del r...	Archivo or...	Name	Company ...	Related C...	Email	Phone	Street	Street2	City	State	Zip	Country	Tax ID	Website	Tags	Reference	Notes	Estado	Mensaje
7 oct, 10:42 p. m.	20261007_...	registro - v...	Jose Herna...	Person		jose.herna...	+502 2006...	6 calle 6-0...		Escuintla		01006	GT			Frecuente	QM-CL-006	Cargado por RPA	Procesado	Actualizado en Contactos
7 oct, 10:42 p. m.	20261007_...	ejemplos - v...	PRUEBA SS...	Person															Procesado	Actualizado en Contactos
7 oct, 10:42 p. m.	20261007_...	ejemplos - v...	PRUEBA SS...	Person		julian@mo...		Rue des Ca...		Brussels		1000	BE						Procesado	Actualizado en Contactos
7 oct, 10:42 p. m.	20261007_...	ejemplos - v...	PRUEBA SS...	Company		sales@mo...		Rue des Ca...		Brussels		1000	BE				CUST314159		Procesado	Actualizado en Contactos
7 oct, 10:42 p. m.	20261007_...	ejemplos - v...	PRUEBA SS...	Company		timberloo...	+49 30 55...	Friedrich-K...		Berlin		10407	DE				CUST112358	Very importa r customer	Procesado	Actualizado en Contactos
7 oct, 10:42 p. m.	20261007_...	clientes - o...	Ana Garcia	Person		ana.garcia...	+502 2005...	5 calle 5-0...		Retalhuleu		01005	GT			Occidente	QM-CL-005	Cargado por RPA	Procesado	Actualizado en Contactos
7 oct, 10:42 p. m.	20261007_...	clientes - o...	Tienda El ...	Company		ventas@el...	+502 2004...	4 calle 4-0...		Quetzalten...		01004	GT			Mayorista, ...	QM-CL-004	Cargado por RPA	Procesado	Actualizado en Contactos
7 oct, 10:42 p. m.	20261007_...	clientes - r...	Carlos Perez	Person	Abarrotes ...	carlos.pere...	+502 2003...	3 calle 3-0...		Villa Nueva		01003	GT			Nuevo	QM-CL-003	Cargado por RPA	Procesado	Actualizado en Contactos
7 oct, 10:42 p. m.	20261007_...	clientes - r...	Maria Lopez	Person		maria.lope...	+502 2002...	2 calle 2-0...		Misco		01002	GT			Frecuente	QM-CL-002	Cargado por RPA	Procesado	Actualizado en Contactos
7 oct, 10:42 p. m.	20261007_...	clientes - r...	Abarrotes ...	Company		compras@...	+502 2001...	1 calle 1-0...		Guatemala		01001	GT			Mayorista	QM-CL-001	Cargado por RPA	Procesado	Actualizado en

Funciona como la interfaz de auditoría, trazabilidad y control de las extracciones automatizadas realizadas mediante UiPath. Permite supervisar la importación masiva y desatendida de información desde las hojas de cálculo de las sucursales hacia la base de datos de Odoo, garantizando consistencia antes de sincronizarse con los módulos de Contactos y Productos.

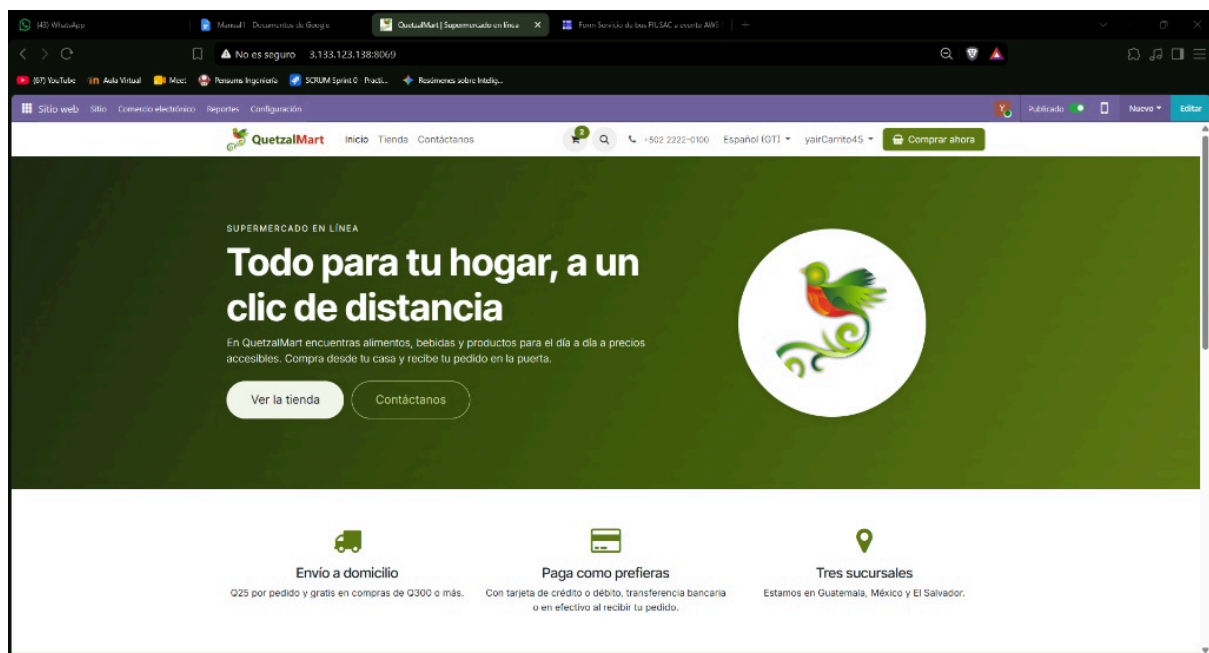
El robot de UiPath se ejecuta para recorrer la jerarquía de carpetas y libros de Excel de las distintas sedes, filtrando automáticamente las hojas denominadas "clientes" y "productos". Una vez extraída y parseada la información, el bot la envía hacia esta entidad de Odoo, donde el sistema procesa el lote, valida la estructura de columnas y actualiza de inmediato la libreta de Contactos y el catálogo maestro de inventario.

Guía de uso de la interfaz:

- Navegación por entidades (Menú superior):**
 - Clientes cargados:** Vista actual para monitorear los registros de clientes procesados desde los archivos.
 - Productos cargados:** Vista para auditar los artículos, precios, costos, pesos y existencias importados.
- Monitoreo de trazabilidad y lotes:**
 - Cargado el / Lote del robot:** Registra la marca de tiempo exacta y el identificador único del lote de ejecución generado por UiPath (ej. 20261007_...).
 - Archivo origen:** Indica el nombre del archivo Excel de donde fue extraído el registro, facilitando rastrear el origen de cada dato.
- Verificación de atributos importados:** La tabla expone todos los campos normalizados requeridos: nombre, tipo de compañía (*Person* o *Company*), empresa asociada, correo electrónico, teléfono, dirección (*Street*, *City*, *State*, *Zip*, *Country*), número de identificación fiscal (*Tax ID*), sitio web, etiquetas de cliente (*Tags*) y notas.
- Estado y mensaje de sincronización:**

- **Estado (Procesado):** Confirma en color verde que la fila fue leída, parseada e insertada de forma satisfactoria.
 - **Mensaje (Actualizado en Contactos):** Ratifica que el registro se propagó exitosamente a la libreta principal de contactos del ERP para su uso operativo en ventas y CRM.
5. **Búsqueda y auditoría:** A través del campo **Buscar...**, el administrador puede filtrar registros por nombre de cliente, código de referencia (QM-CLI-...), país o por un número de lote específico.

Sitio Web:



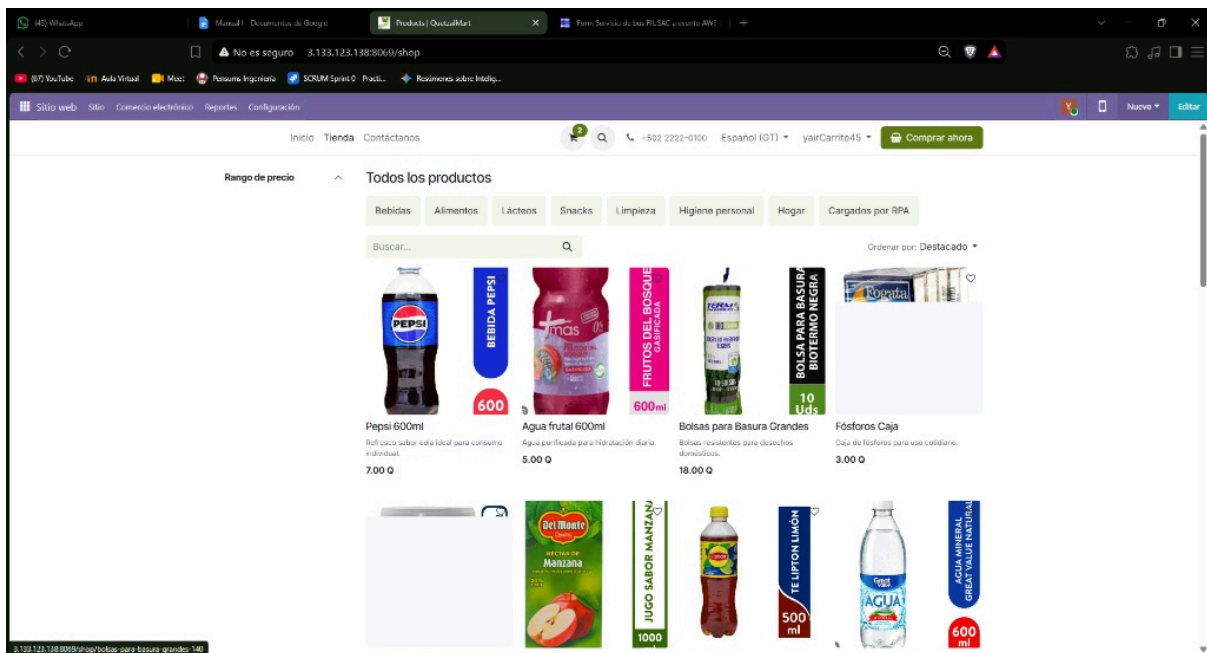
Constituye la tienda en línea y portal de autoservicio de QuetzalMart, permitiendo a los clientes explorar el catálogo de alimentos, bebidas y productos para el hogar, realizar compras digitales y recibir sus comprobantes electrónicos. El portal está enlazado directamente con el ERP, el CRM y Google Analytics (GA4) para el registro de eventos clave del comercio electrónico.

Carga e integración automática:

- **Sincronización con ERP y CRM:** Al registrarse un usuario o concretarse una compra, los datos del cliente se envían a Contactos y CRM, al tiempo que se genera automáticamente la orden en Ventas y su factura asociada.
- **Gestión de Stock:** La disponibilidad de los productos mostrados en la tienda se actualiza en tiempo real según las existencias del módulo de Inventario.
- **Rastreo Analítico (GA4):** El portal emite eventos automáticos de comercio electrónico mejorado (view_item al abrir un artículo, add_to_cart al añadir unidades, begin_checkout al avanzar en la orden y purchase tras concretar el pago).

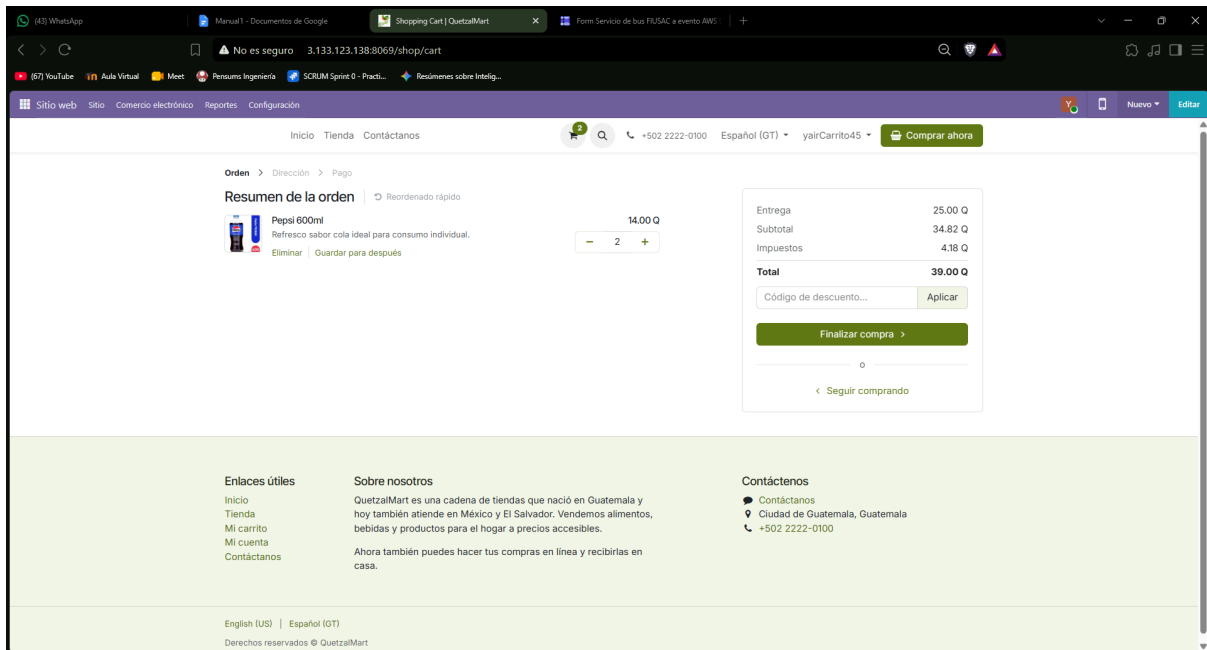
Página Principal e Identidad de Marca (Home):

- Muestra la propuesta de valor de QuetzalMart, cobertura en las tres sedes (Guatemala, México y El Salvador), políticas de envío a domicilio y accesos directos mediante los botones **Ver la tienda** y **Contáctanos**.
- En la cabecera se dispone de selector de idioma, buscador global, acceso a la cuenta del usuario y botón de acceso rápido



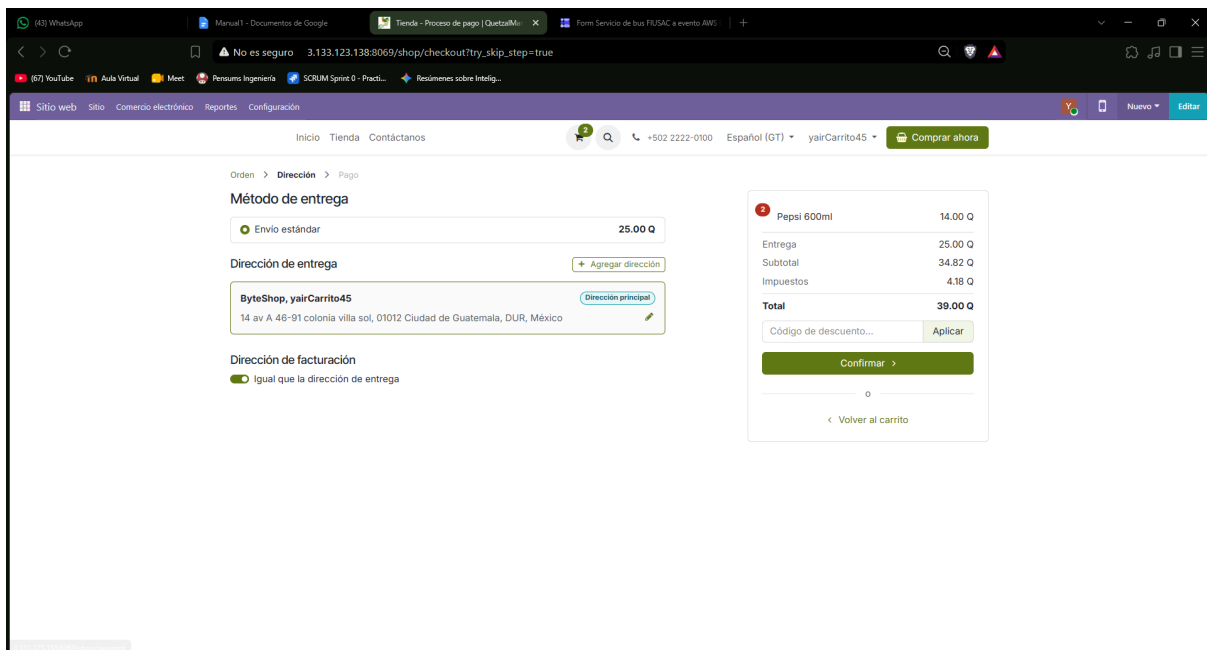
Navegación y Catálogo de Productos (/shop):

- **Filtrado por Categorías:** Botones superiores interactivos para clasificar artículos (*Bebidas, Alimentos, Lácteos, Snacks, Limpieza, Higiene personal, Hogar y Cargados por RPA*).
- **Filtros de precio y ordenamiento:** Herramientas para acotar por rango de precios o clasificar por relevancia/destacado.
- **Fichas de artículo:** Cada producto expone su imagen, descripción corta, precio unitario en moneda local (Q) y opción para añadir al carrito.



Gestión del Carrito de Compras (/shop/cart):

- Permite modificar cantidades mediante los selectores + / -, eliminar artículos o guardarlos para después.
- **Desglose de costos en tiempo real:** Muestra el cálculo de entrega/envío (Q25), subtotal base, impuestos aplicados y el total a pagar.
- Campo para aplicar cupones o códigos de descuento y botón **Finalizar compra** para iniciar el checkout



Proceso de Pago y Despacho (/shop/checkout):

- **Método de entrega:** Selección del tipo de transporte (ej. *Envío estándar*).
- **Dirección de entrega y facturación:** Captura o selección de la dirección principal del cliente para el despacho y emisión de comprobantes.
- Botón **Confirmar** para validar la orden y pasar a la pasarela de pago seguro.

Registro e Inicio de Sesión (/web/login):

- **Cuenta opcional:** El cliente puede comprar como invitado ingresando sus datos al finalizar la compra, o crear una cuenta para no volver a escribirlos.
- **Registro libre:** Desde **Iniciar sesión** → **¿No tienes una cuenta?**, el cliente ingresa nombre, correo y contraseña y presiona **Registrarse**; queda creado como contacto en Odoo.
- **Mi cuenta:** Con la sesión iniciada, el cliente consulta sus pedidos y facturas. Cada cliente solo ve sus propios documentos.

Formas de Pago (/shop/payment):

- **Tarjeta de crédito o débito:** El pago se aprueba al instante (modo de prueba). Odoo confirma el pedido, crea la factura, la marca como pagada y la envía al cliente de forma automática.
- **Transferencia bancaria:** Se muestran los datos de la cuenta y se usa el número de pedido como referencia. El pedido queda pendiente hasta que la tienda verifica el pago, confirma el pedido y envía la factura.
- **Pago contra entrega:** El pedido queda confirmado y el cliente paga en efectivo al recibirlo; la tienda envía la factura al momento del cobro.

Orden > Dirección > Pago

Método de pago

Tarjeta de crédito o débito

Pago seguro con tarjeta. Al confirmar el pago recibirás tu factura por correo.

Detalles de pago (datos de prueba)

4111 1111 1111 1111

Estado del pago

Exitoso

Asegurado por Demostración

Pago contra entrega

Transferencia bancaria

Entrega y facturación

madeline

6a Avenida 10-25, Zona 10
Guatemala GUA 01010
Guatemala

Editar

	Pepsi 600ml	7.00 Q
	Papas Fritas Clásicas	8.00 Q
Entrega		25.00 Q
Subtotal		35.71 Q
Impuestos		4.29 Q
Total		40.00 Q
Código de descuento...		Aplicar
Pagar ahora		
0		
< Regresar a la dirección		

Orden > Dirección > Pago

Método de pago

Tarjeta de crédito o débito

Pago seguro con tarjeta. Al confirmar el pago recibirás tu factura por correo.

Detalles de pago (datos de prueba)

4111 1111 1111 1111

Estado del pago

Exitoso

Asegurado por Demostración

Pago contra entrega

Transferencia bancaria

Entrega y facturación

madeline

6a Avenida 10-25, Zona 10
Guatemala GUA 01010
Guatemala

Editar

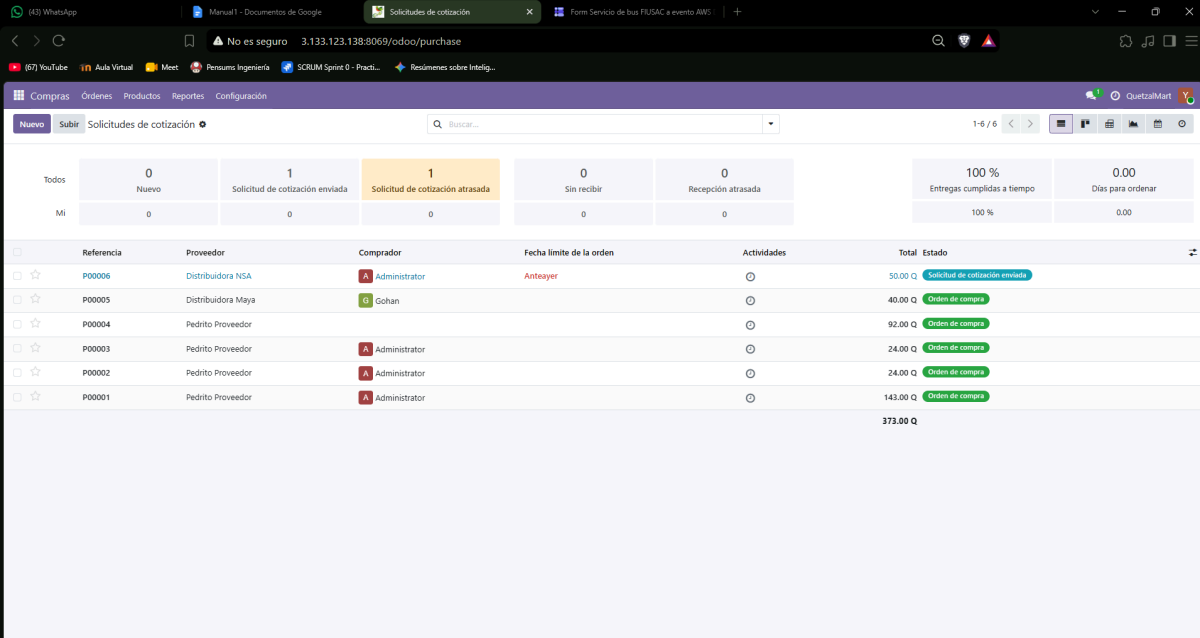
	Pepsi 600ml	7.00 Q
	Papas Fritas Clásicas	8.00 Q
Entrega		25.00 Q
Subtotal		35.71 Q
Impuestos		4.29 Q
Total		40.00 Q
Código de descuento...		Aplicar
Pagar ahora		
0		
< Regresar a la dirección		

Sales Orders To Invoice Products Reporting Configuration				QuetzalMart	
New Invoices INV/2026/00008 (S00044)				1 / 1	
Send Print Preview Credit Note Reset to Draft				Draft Posted	
Customer Invoice INV/2026/00008				PAID	
Customer: madeline 6a Avenida 10-25, Zona 10 Guatemala GUA 01010 Guatemala		Invoice Date: Oct 8 Payment terms: Immediate Payment Currency: GTQ		Delivery Address: madeline	
Invoice Lines		Other Info			
Product	Quantity	Unit	Price Taxes	Amount	
Pepsi 600ml Refresco sabor cola ideal para consumo individual.	1.00	Units	7.00 12%	6.25 Q	
Papas Fritas Clásicas Snack de papas sabor tradicional.	1.00	Units	8.00 12%	7.14 Q	
[Delivery_007] Standard delivery Envío estándar	1.00	Units	25.00 12%	22.32 Q	
Terms & Conditions: http://133.123.138.8065/terms			Untaxed Amount:	35.71 Q	
			VAT 12%:	4.29 Q	
			Total:	40.00 Q	
			Paid on 10/08/2026	40.00 Q	
			Amount Due:	0.00 Q	
Invoice Details				Invoice INV/2026/00008	
Invoice Date: Oct 8, 2026				Invoice To: madeline	
Invoice From: QuetzalMart				Invoice Total: 40.00 Q	
Invoice Description: Delivery of goods under traditional.				Invoice Total: 40.00 Q	
Invoice Amount: 40.00 Q				Invoice Total: 40.00 Q	
Payment terms: Immediate Payment				Invoice Total: 40.00 Q	
Payment Communication: 800(2026)00008				Invoice Total: 40.00 Q	
Terms & Conditions: http://133.123.138.8065/terms				Invoice Total: 40.00 Q	
Untaxed Amount:				35.71 Q	
VAT 12%:				4.29 Q	
Total:				40.00 Q	
Paid on 10/08/2026				40.00 Q	
Amount Due:				0.00 Q	

Correos Enviados desde Odoo:

- **QuetzalMart Orden:** Confirmación del pedido con el PDF adjunto, enviada al finalizar la compra.
- **QuetzalMart Factura:** Factura en PDF adjunta. Con tarjeta se envía automáticamente; con transferencia o contra entrega, cuando la tienda la envía.
- **Campaña de marketing:** Correo con productos destacados y promociones que se envía automáticamente después de la factura, mediante una regla automatizada de Odoo.
- Todos los correos salen desde el servidor de correo de la empresa (dominio ggjo21.tech), no desde un correo personal.

Compras:



The screenshot displays the Odoo Purchases module interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'Compras', 'Órdenes', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below this, a sub-header shows 'Solicitudes de cotización' with a search bar and a 'Nuevo' button. The main area features a summary table with columns for 'Todos', 'Mi', 'Nuevo', 'Solicitud de cotización enviada', 'Solicitud de cotización atrasada', 'Sin recibir', 'Recepción atrasada', '100 %', and 'Días para ordenar'. Below the summary is a list of quotations with columns for 'Referencia', 'Proveedor', 'Comprador', 'Fecha límite de la orden', 'Actividades', 'Total', and 'Estado'. The list includes several entries with their respective details and status indicators.

Todos	0	1	1	0	0	100 %	0.00
	Nuevo	Solicitud de cotización enviada	Solicitud de cotización atrasada	Sin recibir	Recepción atrasada	Entregas cumplidas a tiempo	Días para ordenar
Mi	0	0	0	0	0	100 %	0.00

Referencia	Proveedor	Comprador	Fecha límite de la orden	Actividades	Total	Estado
P00006	Distribuidora NSA	Administrator	Anteayer		50.00 Q	Solicitud de cotización enviada
P00005	Distribuidora Maya	Cohan			40.00 Q	Orden de compra
P00004	Pedrito Proveedor				92.00 Q	Orden de compra
P00003	Pedrito Proveedor	Administrator			24.00 Q	Orden de compra
P00002	Pedrito Proveedor	Administrator			24.00 Q	Orden de compra
P00001	Pedrito Proveedor	Administrator			143.00 Q	Orden de compra
					373.00 Q	

Administra y controla la cadena de suministro y aprovisionamiento de QuetzalMart. Permite gestionar las cotizaciones emitidas a proveedores, formalizar pedidos de abastecimiento y garantizar la disponibilidad de inventario e insumos necesarios para la operación de las tres sucursales.

Carga e integración automática:

- **Integración con Inventario:** La recepción de productos confirmados en una orden de compra actualiza en tiempo real las cantidades disponibles ("A la mano") en el inventario general.
- **Integración con Facturación:** Al procesar un pedido de abastecimiento, el sistema actualiza automáticamente el Estado de facturación (mostrando si se encuentra en *Facturas en espera* o *Totalmente facturado*) y habilita el registro de facturas por pagar de proveedores

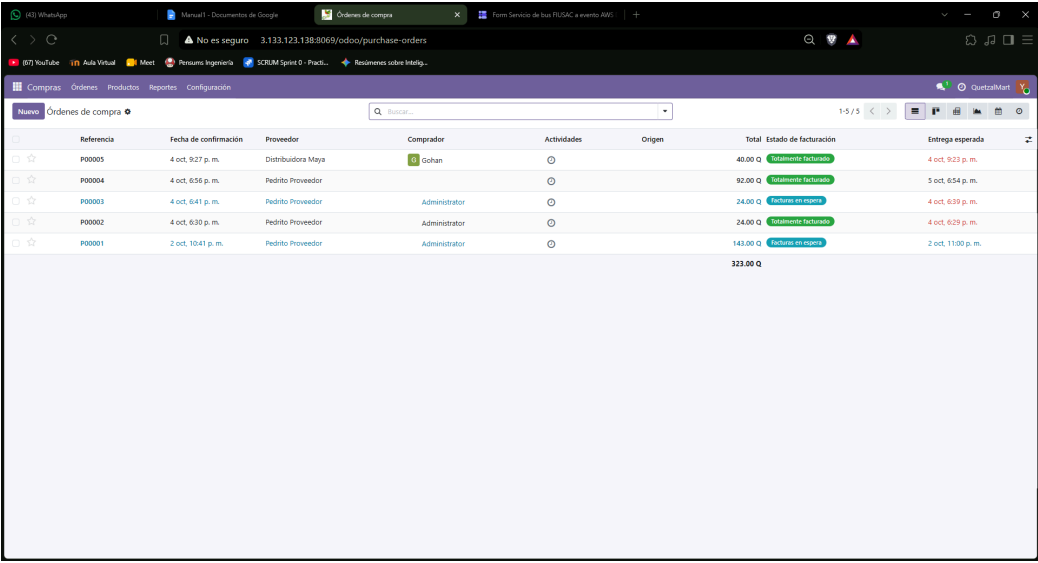
Guía de uso de la interfaz:

1. Solicitudes de cotización (/purchase):

- **Métricas superiores de gestión:** Panel rápido que exhibe el volumen de cotizaciones nuevas, solicitudes enviadas, alertas de solicitudes atrasadas y el porcentaje de cumplimiento de entregas a tiempo.
- **Generación manual:** Con el botón **Nuevo** se crea una petición a proveedores seleccionando el contacto, fecha límite esperada, comprador y agregando las líneas de productos solicitadas.
- **Estados del flujo:** Permite visualizar si la cotización está en borrador, enviada al proveedor (Solicitud de cotización enviada) o confirmada como orden definitiva.

2. Órdenes de compra (/purchase-orders):

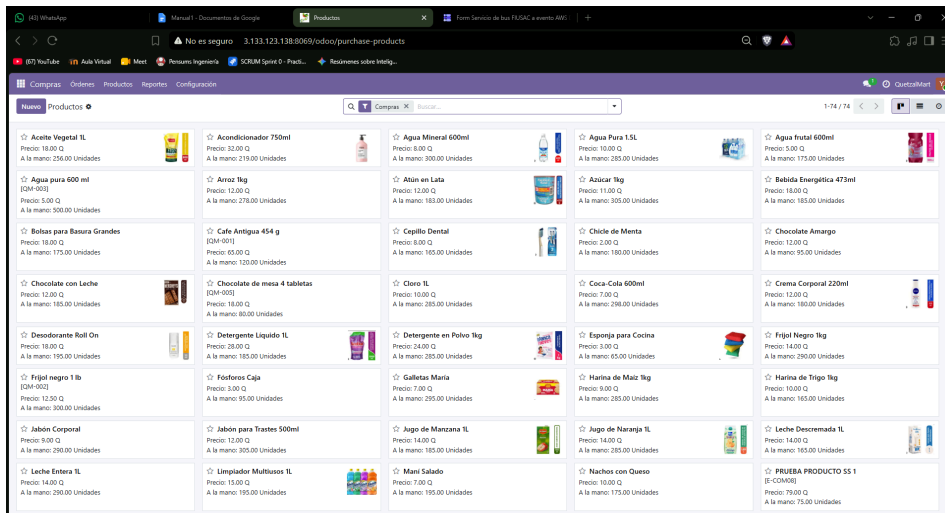
- Muestra la lista de adquisiciones en firme con su correlativo (ej. P00001 - P00005), proveedor, fecha de confirmación, monto total en moneda local (Q) y fecha de entrega esperada.
- **Monitoreo de facturación:** Permite auditar en la columna Estado de facturación cuáles órdenes ya tienen su factura de proveedor registrada (Totalmente facturado) y cuáles tienen comprobantes pendientes (Facturas en espera).



	Referencia	Fecha de confirmación	Proveedor	Comprador	Actividades	Origen	Total	Estado de facturación	Entrega esperada
☐	P00005	4 oct, 9:27 p. m.	Distribuidora Maya	Gohan	⊙		40.00 Q	Totalmente facturado	4 oct, 9:23 p. m.
☐	P00004	4 oct, 6:56 p. m.	Pedrito Proveedor		⊙		92.00 Q	Totalmente facturado	5 oct, 6:54 p. m.
☐	P00003	4 oct, 6:41 p. m.	Pedrito Proveedor	Administrator	⊙		24.00 Q	Facturas en espera	4 oct, 6:39 p. m.
☐	P00002	4 oct, 6:30 p. m.	Pedrito Proveedor	Administrator	⊙		24.00 Q	Totalmente facturado	4 oct, 6:29 p. m.
☐	P00001	2 oct, 10:41 p. m.	Pedrito Proveedor	Administrator	⊙		143.00 Q	Facturas en espera	2 oct, 11:00 p. m.
							323.00 Q		

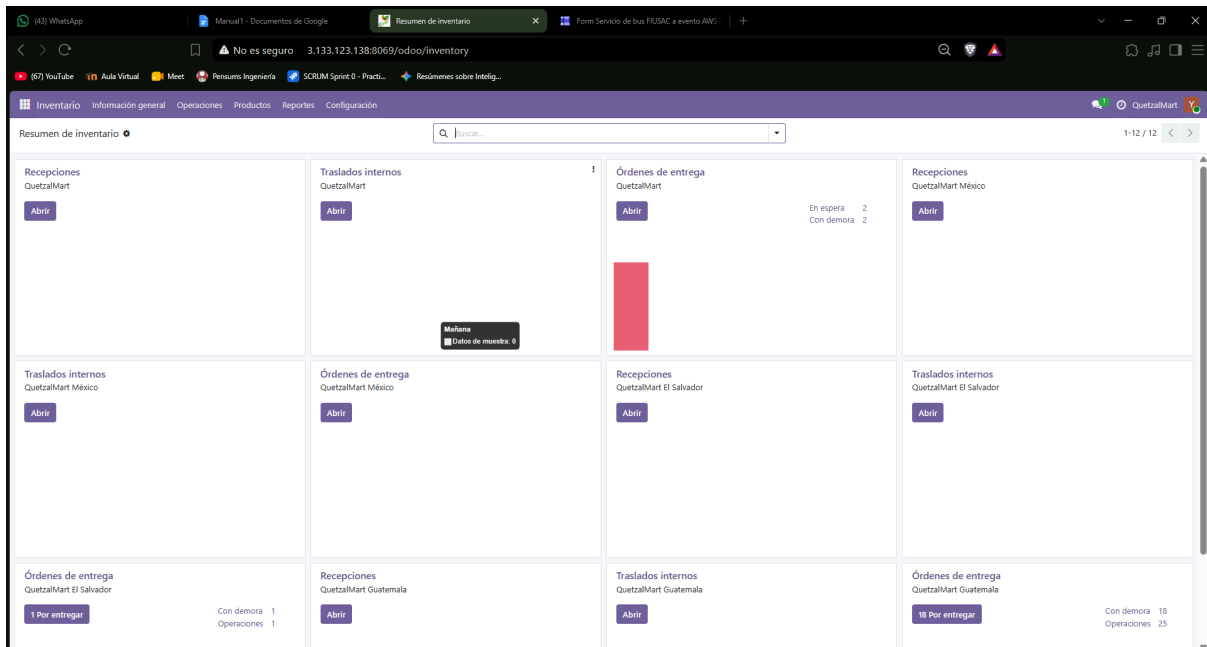
3. Catálogo de Productos y Materiales (/purchase-products):

- Vista en cuadrícula de todos los artículos e insumos disponibles para abastecimiento (alimentos, bebidas, limpieza y suministros operativos).
- Cada tarjeta presenta el nombre comercial del artículo, código de referencia interna (ej. [QM-001]), precio unitario y el stock actual disponible (A la mano: X Unidades).



- Búsqueda y vistas:** Dispone de un campo de búsqueda predictiva con filtros para proveedores y pedidos atrasados, así como botones para alternar entre vista de **Lista**, **Kanban**, **Pivote**, **Gráfico** y **Calendario**.

Inventario:



Constituye el núcleo logístico y operativo para el control de existencias, almacenes y movimientos de mercancía de QuetzalMart. Permite supervisar la trazabilidad completa de los productos desde su ingreso como compras a proveedores hasta su salida por despachos de la tienda en línea o sucursales físicas, manteniendo bodegas diferenciadas por país

Sincronización con Compras: Cada orden de compra confirmada genera automáticamente un movimiento de recepción en la bodega correspondiente, incrementando las unidades disponibles tras la validación física del pedido.

Sincronización con Ventas y E-Commerce: Cuando un cliente adquiere un producto en la tienda web o se confirma un pedido comercial, el sistema reserva existencias y genera de forma automática una *Orden de entrega* con los productos a despachar.

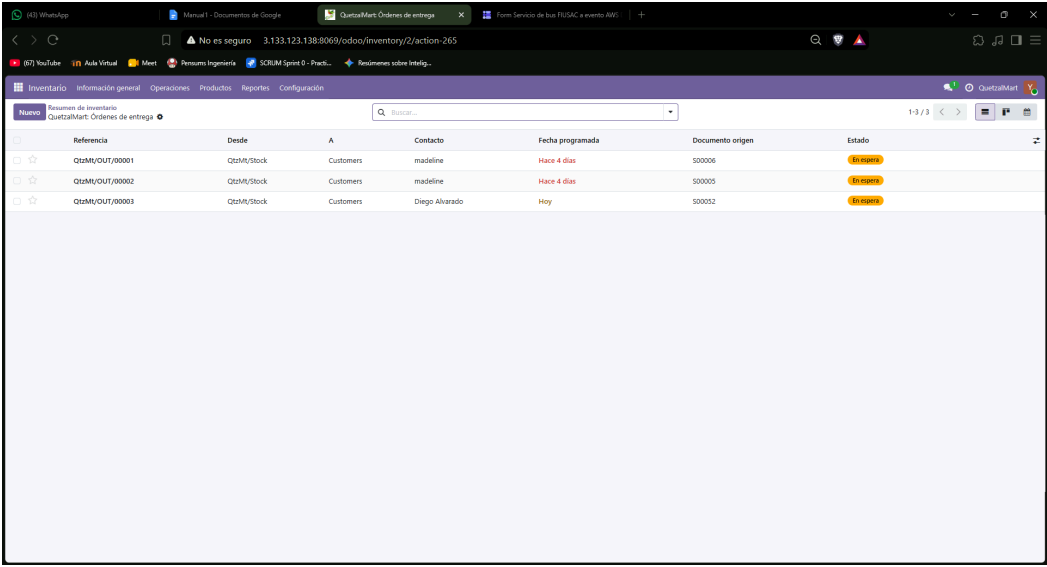
Actualización vía RPA: Los valores de stock y catálogo consolidado provenientes de las hojas de cálculo son alimentados y actualizados mediante los flujos del bot de UiPath.

Tablero de Operaciones por Sucursal (Vista General):

- Organiza visualmente las tarjetas operativas divididas por ubicación geográfica: **QuetzalMart (Sede Principal)**, **QuetzalMart Guatemala**, **QuetzalMart México** y **QuetzalMart El Salvador**.

Tipos de operaciones disponibles:

- Recepciones:** Controla los ingresos de mercadería e insumos provenientes de proveedores. El botón **Abrir** permite revisar albaranes pendientes y registrar la entrada de stock.



The screenshot shows a web application interface for QuetzalMart. The top navigation bar includes links for 'Inventario', 'Información general', 'Operaciones', 'Productos', 'Reportes', and 'Configuración'. Below the navigation bar, there is a search bar and a table titled 'Resumen de inventario QuetzalMart: Órdenes de entrega'. The table has columns for 'Referencia', 'Desde', 'A', 'Contacto', 'Fecha programada', 'Documento origen', and 'Estado'. There are three rows of data, each with a 'Nuevo' button and a star icon in the first column. The 'Estado' column contains yellow buttons labeled 'En espera'.

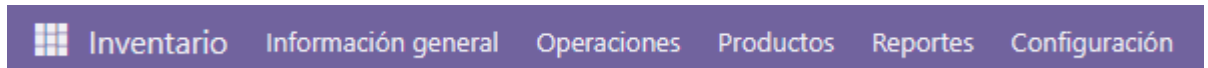
	Referencia	Desde	A	Contacto	Fecha programada	Documento origen	Estado
☐ ☆	QtaM/OUT/00001	QtaM/Stock	Customers	madeline	Hace 4 días	500006	En espera
☐ ☆	QtaM/OUT/00002	QtaM/Stock	Customers	madeline	Hace 4 días	500005	En espera
☐ ☆	QtaM/OUT/00003	QtaM/Stock	Customers	Diego Alvarado	Hoy	500002	En espera

- Traslados internos:** Gestiona las transferencias de productos y materiales entre diferentes bodegas o entre las sucursales de la cadena.
- Órdenes de entrega:** Supervisa los envíos y despachos a clientes. Muestra botones de acción inmediata como **18 Por entregar** o **1 Por entregar**, junto con indicadores de pedidos *En espera* o *Con demora*.

Menú superior de navegación:

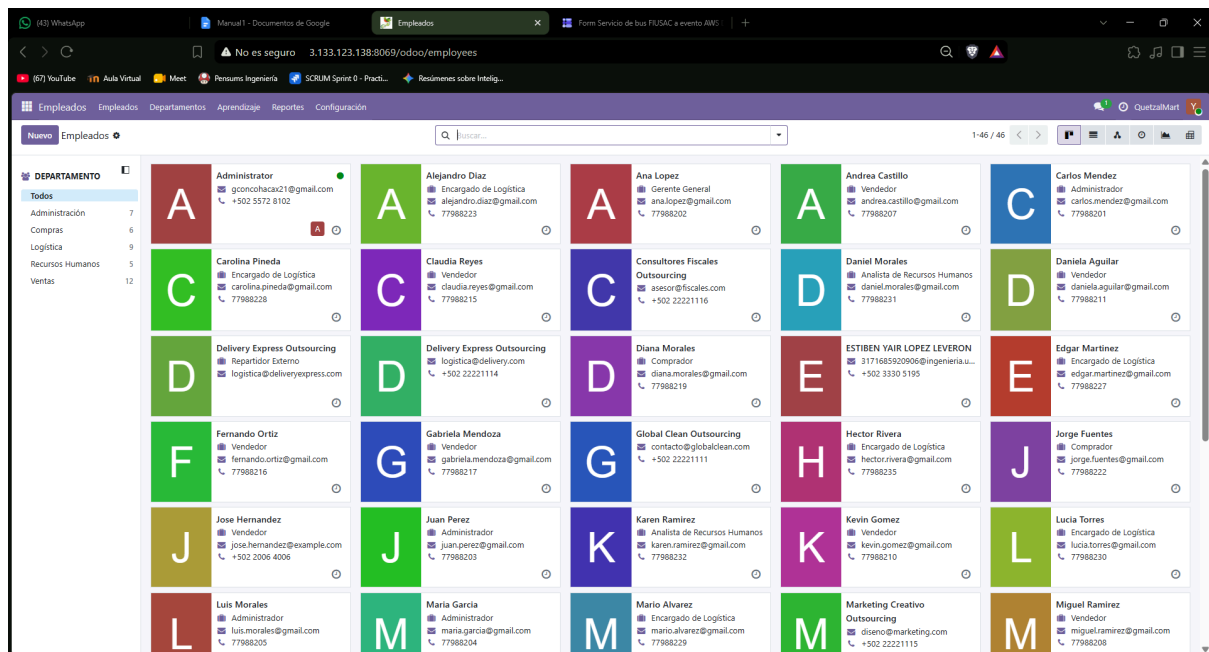
- Información general:** Regresa a la vista principal de tarjetas logísticas.
- Operaciones:** Despliega accesos directos a recepciones, entregas, transferencias y ajustes de inventario.
- Productos:** Permite acceder a la ficha individual de artículos, reglas de abastecimiento, lotes y números de serie.

- **Reportes:** Genera informes de valoración de existencias, rotación de inventario y movimientos históricos por almacén.



Búsqueda y filtros: A través de la barra superior **Buscar...**, el operador puede consultar albaranes por número de referencia, filtrar órdenes retrasadas o clasificar por bodega operativa

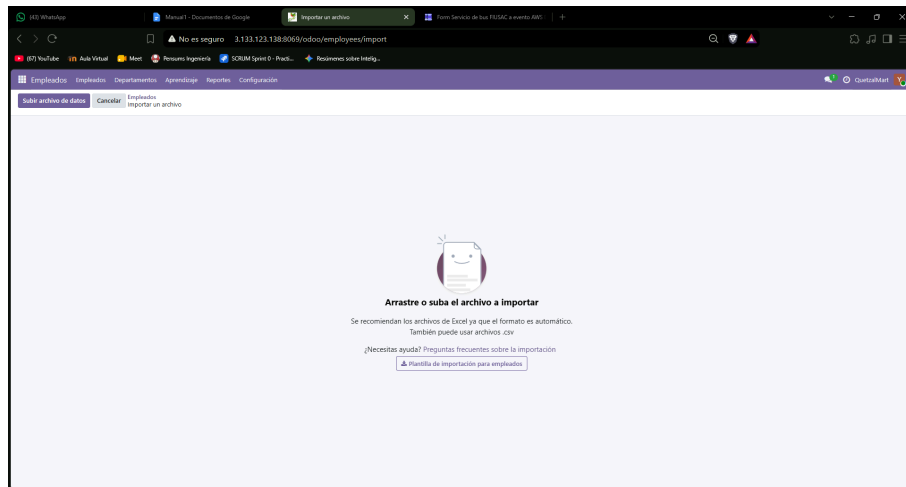
Empleados:



Centraliza la estructura organizativa y la gestión del talento humano de QuetzalMart. Permite controlar el catálogo de colaboradores, su jerarquía funcional, departamentos de trabajo y cargos específicos dentro de la cadena, facilitando la auditoría de personal para las operaciones locales e internacionales.

Asignación transaccional: Cada empleado registrado se vincula automáticamente a los flujos de compras, ventas y atención de clientes (permitiendo designar vendedores responsables en órdenes o compradores autorizados).

Carga masiva: La plantilla de colaboradores requerida por el proyecto fue ingresada para garantizar la existencia de al menos 35 colaboradores distribuidos en 5 departamentos y 6 cargos.



Gestor Documental: Permite vincular de forma directa los expedientes laborales y contratos de trabajo almacenados en el repositorio de documentos con cada perfil de empleado.

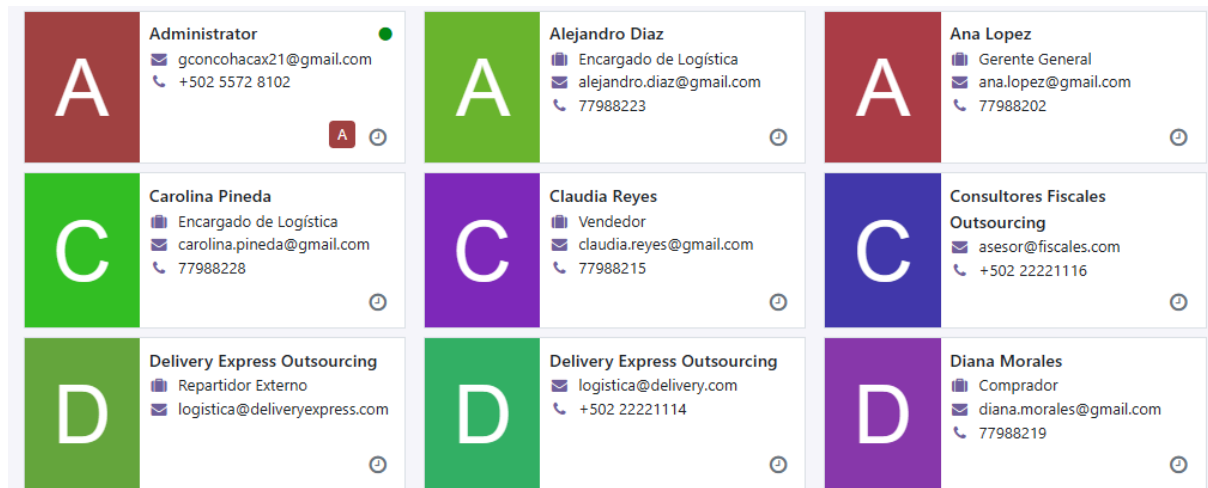
Filtrado por Departamentos (Panel lateral izquierdo):

- Permite segmentar el personal según su área funcional en la empresa, mostrando el conteo de integrantes por departamento:
 - **Administración**
 - **Compras**
 - **Logística**
 - **Recursos Humanos**
 - **Ventas**

DEPARTAMENTO		
Todos		
Administración		7
Compras		6
Logística		9
Recursos Humanos		5
Ventas		12

Cada tarjeta individual muestra las iniciales identificadoras, nombre completo del colaborador, cargo o puesto asignado (ej. *Encargado de Logística, Vendedor, Gerente General, Comprador, Analista de RRHH*), correo electrónico institucional y número telefónico de contacto.

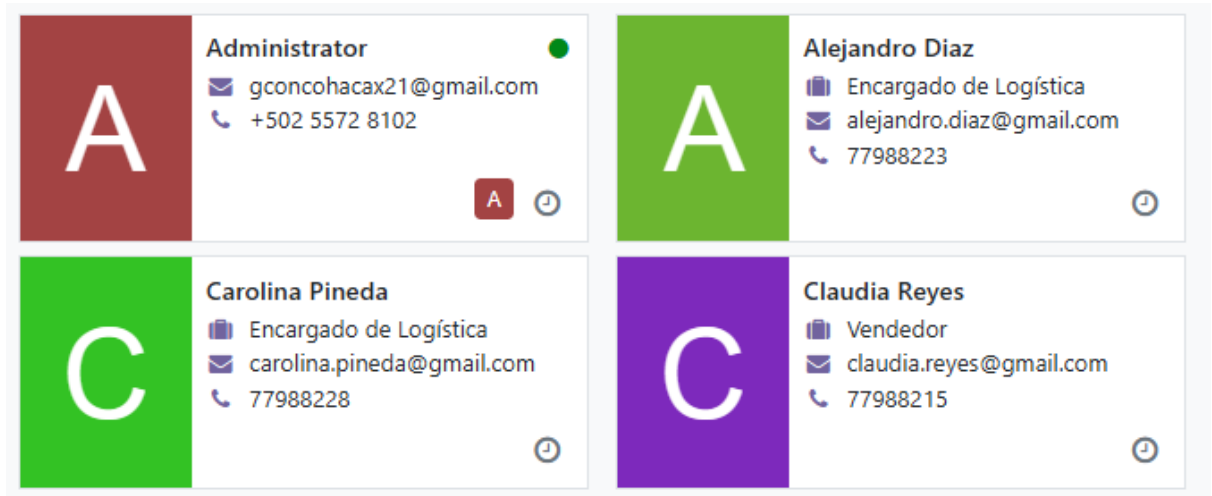
Presenta indicadores de estado (punto verde de disponibilidad/actividad en línea) e icono de reloj para agendar actividades o evaluaciones.



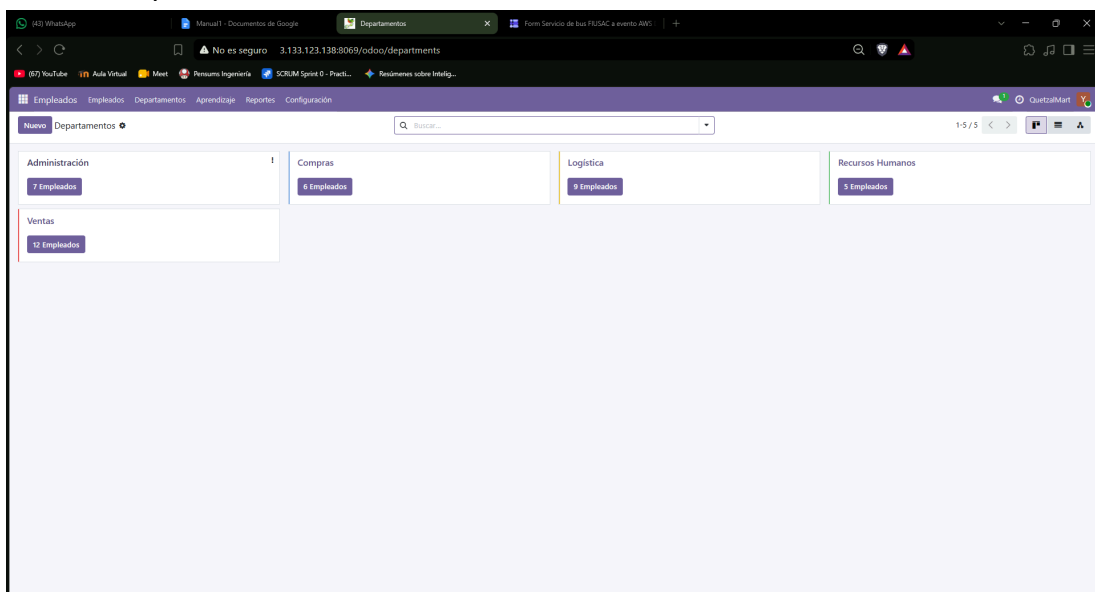
Alta de nuevo personal: Con el botón morado **Nuevo** (esquina superior izquierda) se abre el formulario para dar de alta a un colaborador, permitiendo asignar su puesto, departamento de trabajo, supervisor inmediato y datos contractuales.

enú superior de navegación:

- **Empleados:** Regresa al catálogo general de colaboradores.

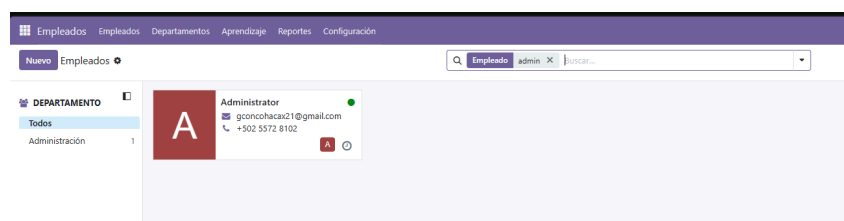


- **Departamentos:** Muestra la vista consolidada de los departamentos de la empresa con sus respectivos líderes.



- **Reportes:** Proporciona análisis sobre presencia, rotación y estructura del personal.

Búsqueda y vistas: Mediante el campo superior **Buscar...**, se pueden ubicar colaboradores por nombre o cargo, y en la esquina superior derecha se puede alternar entre vista de **Kanban**, **Lista**, **Organigrama** o **Actividades**



Tercera sección

En esta sección se documentan los procedimientos utilizados para realizar la carga masiva de información y operar los principales módulos implementados en QuetzalMart. Los procesos incluyen la administración de contactos, productos, proveedores y empleados, así como la creación de oportunidades en CRM, órdenes de compra, órdenes de venta y facturas de clientes.

Las operaciones se realizaron desde la interfaz web de Odoo mediante archivos CSV y formularios propios de cada módulo. Odoo permite importar datos en formatos CSV y Excel, relacionar las columnas del archivo con los campos del sistema y ejecutar una prueba antes de realizar la importación definitiva. Cuando el volumen de información es demasiado grande, la documentación recomienda dividir la carga en lotes más pequeños.

Antes de ejecutar cada procedimiento, se verificó que los módulos necesarios estuvieran instalados, que los usuarios contaran con permisos suficientes y que los registros relacionados ya existieran. Por ejemplo, los clientes y productos deben estar registrados antes de importar órdenes de venta, mientras que los proveedores y productos deben existir antes de generar órdenes de compra.

1. Carga masiva de información

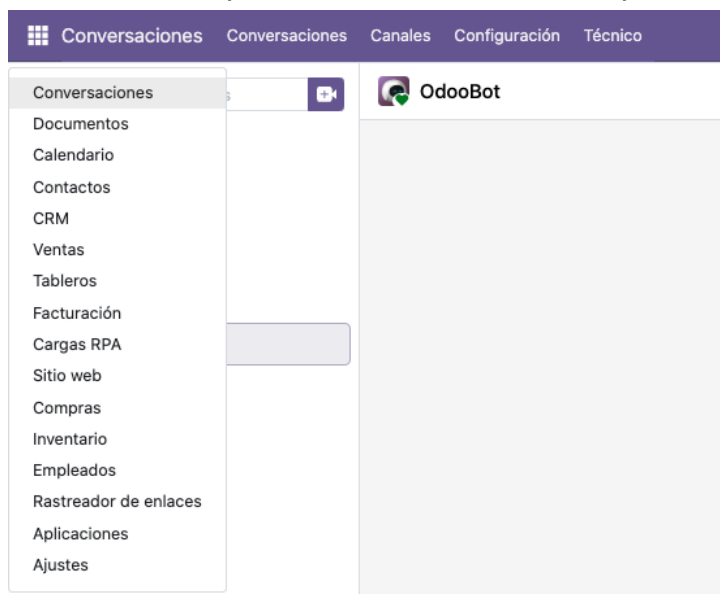
Requisitos previos

Antes de iniciar una carga masiva se deben verificar los siguientes aspectos:

- El archivo debe encontrarse en formato CSV o XLSX.
- La primera fila debe contener los nombres de las columnas.
- Los campos obligatorios no deben estar vacíos.
- Los clientes, proveedores, categorías, países, almacenes y productos relacionados deben existir previamente.
- Los nombres deben coincidir exactamente con los registrados en Odoo.
- El separador del archivo debe identificarse correctamente.
- La codificación debe permitir caracteres especiales, tildes y la letra ñ.
- Las fechas deben utilizar el formato reconocido por la instancia de Odoo.
- Los campos numéricos deben emplear el separador decimal establecido durante la importación.

Procedimiento general de importación

1. Ingresar al módulo correspondiente a la información que se desea importar.

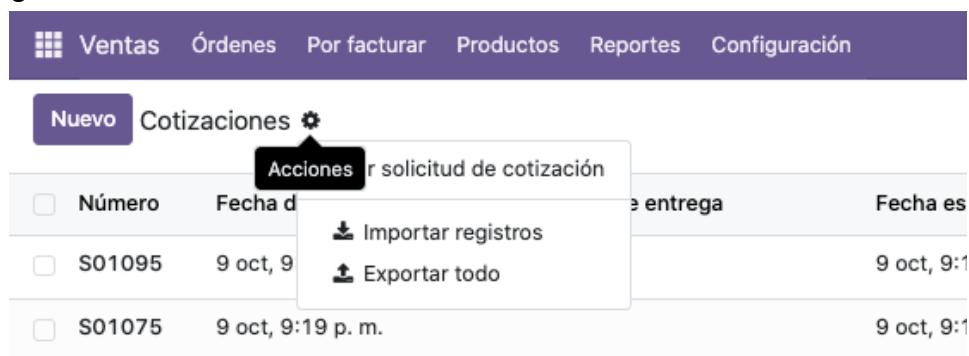


2. Cambiar a la vista de lista cuando sea necesario.

The screenshot shows the Odoo application list view. A red arrow points to the 'Lista' button in the top right corner. The table lists various modules with their status (Instalado, No instalado, No se puede desinstalar).

Nombre de módulo	Nombre técnico	Autor	Sitio web	Versión más reciente	Estado
Ventas	sale_management	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/sales	19.0.1.0	Instalado
Restaurante	pos_restaurant	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/point-of-sale-restaurant	19.0.1.0	No instalado
Facturación	account	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/invoicing	19.0.1.4	Instalado
CRM	crm	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/crm	19.0.1.9	Instalado
MRP II	mrp_workorder	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/page/manufacturing?utm_source=db&utm_medium=module	19.0.1.0	No se puede desinstalar
Sitio web	website	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/website	19.0.1.0	Instalado
Inventario	stock	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/inventory	19.0.1.1	Instalado
Contabilidad	accountant	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/accounting?utm_source=db&utm_medium=module	19.0.1.0	No se puede desinstalar
Artículos	knowledge	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/knowledge?utm_source=db&utm_medium=module	19.0.1.0	No se puede desinstalar
Compras	purchase	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/purchase	19.0.1.2	Instalado
Punto de venta	point_of_sale	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/point-of-sale-shop	19.0.1.0.2	No instalado
Proyectos	project	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/project	19.0.1.4	No instalado
Comercio electrónico	website_sale	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/ecommerce	19.0.1.1	Instalado
Manufactura	mrp	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/manufacturing	19.0.2.0	No instalado
Marketing por correo	mass_mailing	Odoo S.A.	https://www.odoo.com/app/email-marketing	19.0.2.7	No instalado

3. Abrir el menú de acciones o favoritos y seleccionar la opción Importar registros.



- Cuando no se conozca la estructura requerida, descargar la plantilla proporcionada por Odoo.



- Abrir la plantilla y completar los registros sin modificar innecesariamente los nombres de las columnas.

quotations_import_template_2.csv												Abrir con Visual Studio Code	
Order Reference	Customer*	Order Date	Expiration	Payment Terms	Order Lines/Products*	Order Lines/Quantity	Order Lines/Unit Price	Order Lines/Taxes	Sales Team	Customer Reference	Tags		
S00001	Azure Interior	09/10/26	08/11/26	30 Days	Office Chair	12	70,00		Sales	REF112358	Services,Design		
					Large Meeting Table	1	4.000,00						
S00002	Azure Interior, Brandon Freeman	09/10/26	08/12/26	45 Days	Office Lamp	1	40,00		Sales	REF314159	Information		
					Desk Pad	1	1,98						
S00003	Deco Addict	09/10/26	07/01/27	15 Days	Four Person Desk	4	2.350,00		Sales	REF161800	Product		

- Guardar el archivo en formato CSV o XLSX.
- Regresar a la ventana de importación y cargar el archivo.
- Configurar el separador de campos. En los archivos utilizados para QuetzalMart se empleó el punto y coma.

Datos a importar
📄 quotations_import_template_2.csv
☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato
Codificación:
utf-8
Separador:
Punto y coma
Delimitador de texto:
"
Formato de fecha: ?
MM/DD/YY
Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles:
Coma
Separador de decimales:
Punto
Volver a importar

Ayuda
[Importa plantilla para cotizaciones](#)
[Ir a preguntas frecuentes de importación](#)

9. Configurar el formato de fecha correspondiente. En esta instancia se utilizó el formato mes, día y año: MM/DD/YY
10. Relacionar cada columna del archivo con su campo correspondiente en Odoo.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
Order Reference S00001	Ab Referencia de la orden	✕
Customer* Azure Interior	☰ Cliente	✕
Order Date 09/10/26	📅 Fecha de la orden	✕
Expiration 08/11/26	📅 Vencimiento	✕
Payment Terms 30 Days	☰ Términos de pago	✕
Order Lines/Products* Office Chair	☰ Líneas de la orden / Producto	✕
Order Lines/Quantity 12	1.5 Líneas de la orden / Cantidad	✕
Order Lines/Unit Price 70,00	1.5 Líneas de la orden / Precio unitario	✕
Order Lines/Taxes	☰ Líneas de la orden / Impuestos	✕ Para importar varios valores, sepárelos con una coma.
Sales Team Sales	☰ Equipo de ventas	✕
Customer Reference REF12358	Ab Referencia del cliente	✕
Tags Services,Design	☰ Etiquetas	✕ Para importar varios valores, sepárelos con una coma.

11. Presionar Probar para validar la estructura del archivo.

Probar

Importar

Cargar archivo de datos

Cancelar

Cotizaciones
Importar un archivo

12. Revisar y corregir los errores señalados por el sistema.

El archivo contiene errores de bloqueo (consulte a continuación)

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
Order Reference S00001	Ab Referencia de la orden	✕
Customer* Azure Interior	☰ Cliente	✕ No encontramos registros que coincidan con el siguiente nombre en el campo Cliente: - Azure Interior en varias filas - Azure Interior, Brandon Freeman en varias filas - Deco Addict en la fila 5 (S00003) ▼ 1 más → Ver los valores posibles
Order Date 09/10/26	📅 Fecha de la orden	✕
Expiration 08/11/26	📅 Vencimiento	✕
Payment Terms 30 Days	☰ Términos de pago	✕ No encontramos registros que coincidan con el siguiente nombre en el campo Términos de pago: 30 Days en varias filas 45 Days en varias filas 15 Days en la fila 5 (S00003) → Ver los valores posibles

13. Cuando la prueba sea satisfactoria, presionar Importar.

Importar

Probar

Cargar archivo de datos

Cancelar

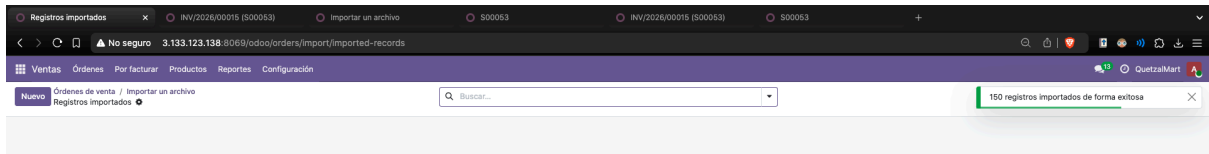
Cotizaciones
Importar un archivo

Datos a importar
ventas_odoo_150_orden_de_venta.csv
Utilizar la primera fila como encabezado

Todo parece correcto.

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
---------------------	---------------	-------------

14. Verificar en la vista de lista que los registros hayan sido creados correctamente.



2. Carga Masiva de clientes

Campos utilizados:

Para registrar los clientes de QuetzalMart se utilizaron los siguientes campos:

- Nombre en pantalla
- Correo electrónico
- Teléfono
- País
- Etiquetas

Nombre en pantalla, Correo electrónico, Teléfono, País, Etiquetas

La etiqueta asignada a estos contactos fue:

- CLIENTE

Los países utilizados fueron:

- Guatemala
- México
- El Salvador

Procedimiento

Ingresar al módulo Contactos.



Seleccionar Importar registros y cargar el archivo CSV de clientes.

```
1 Nombre en pantalla,Correo electrónico,Teléfono,País,Etiquetas
2 Juanito Cliente,juanito.cliente@correo.com,+50255788102,Guatemala,CLIENTE
3 María Hernández,maria.hernandez@correo.com,+50242135678,Guatemala,CLIENTE
4 Carlos López,carlos.lopez@correo.com,+50259874123,Guatemala,CLIENTE
5 Ana Martínez,ana.martinez@correo.com,+50247896521,Guatemala,CLIENTE
6 Luis García,luis.garcia@correo.com,+50253697841,Guatemala,CLIENTE
7 José Ramírez,jose.ramirez@correo.com,+50248975312,Guatemala,CLIENTE
8 Fernanda Castillo,fernanda.castillo@correo.com,+525512345678,México,CLIENTE
```

Presionar Probar.

Comprobar que Odoo reconozca los países y la etiqueta CLIENTE.

Presionar Importar.

Filtrar los contactos mediante la etiqueta CLIENTE para verificar la carga.

☐	J	Juanito Cliente	3035111680110@ingenieria.usac.edu.gt	+502 5578 8102	☐	Guatemala	Q18 \$12	CLIENTE	CLIENTE-GUATEMALA
☐	J	Juanito Cliente 2	juanito.cliente@correo.com	+502 5578 8102	☐	Guatemala		CLIENTE	CLIENTE-GUATEMALA
☐	C	Carlos López	carlos.lopez@correo.com	+502 5987 4123	☐	Guatemala	Q16 \$8	CLIENTE	CLIENTE-GUATEMALA
☐	M	María Hernández	maria.hernandez@correo.com	+50242135678	☐	Guatemala	Q16 \$8	CLIENTE	CLIENTE-GUATEMALA
☐	V	Valeria Estrada	valeria.estrada@correo.com	+50246781234	☐	Guatemala	Q14 \$7	CLIENTE	CLIENTE-GUATEMALA
☐	J	José Ramírez	jose.ramirez@correo.com	+50248975312	☐	Guatemala	Q16 \$9	CLIENTE	CLIENTE-GUATEMALA
☐	L	Luis García	luis.garcia@correo.com	+50253697841	☐	Guatemala	Q16 \$9	CLIENTE	CLIENTE-GUATEMALA
☐	G	Gabriela Ruiz	gabriela.ruiz@correo.com	+50371234567	☐	El Salvador	Q14 \$7	CLIENTE	CLIENTE-ELSALVADOR
☐	K	Kevin Flores	kevin.flores@correo.com	+50372345678	☐	El Salvador	Q14 \$7	CLIENTE	CLIENTE-ELSALVADOR
☐	P	Patricia Gómez	patricia.gomez@correo.com	+50373456789	☐	El Salvador	Q14 \$7	CLIENTE	CLIENTE-ELSALVADOR
☐	R	Roberto Chávez	roberto.chavez@correo.com	+50374567890	☐	El Salvador	Q15 \$8	CLIENTE	CLIENTE-ELSALVADOR
☐	L	Lucía Herrera	lucia.herrera@correo.com	+50375678901	☐	El Salvador	Q14 \$7	CLIENTE	CLIENTE-ELSALVADOR
☐	M	Marco Díaz	marco.diaz@correo.com	+50376789012	☐	El Salvador	Q14 \$7	CLIENTE	CLIENTE-ELSALVADOR
☐	A	Andrés Mendoza	andres.mendoza@correo.com	+52 55 7766 5544	☐	México	Q14 \$7	CLIENTE	CLIENTE-MEXICO
☐	F	Fernanda Castillo	fernanda.castillo@correo.com	+525512345678	☐	México	Q16 \$8	CLIENTE	CLIENTE-MEXICO
☐	S	Sofía Navarro	sofia.navarro@correo.com	+525544332211	☐	México	Q14 \$7	CLIENTE	CLIENTE-MEXICO
☐	R	Ricardo Pérez	ricardo.perez@correo.com	+525566112233	☐	México	Q16 \$9	CLIENTE	CLIENTE-MEXICO
☐	D	Daniela Morales	daniela.morales@correo.com	+525577889900	☐	México	Q16 \$9	CLIENTE	CLIENTE-MEXICO
☐	D	Diego Alvarado	diego.alvarado@correo.com	+525588776655	☐	México	Q16 \$8	CLIENTE	CLIENTE-MEXICO
☐	M	Miguel Torres	miguel.torres@correo.com	+525598741236	☐	México	Q16 \$10	CLIENTE	CLIENTE-MEXICO

3. Carga Masiva Productos

Campos utilizados

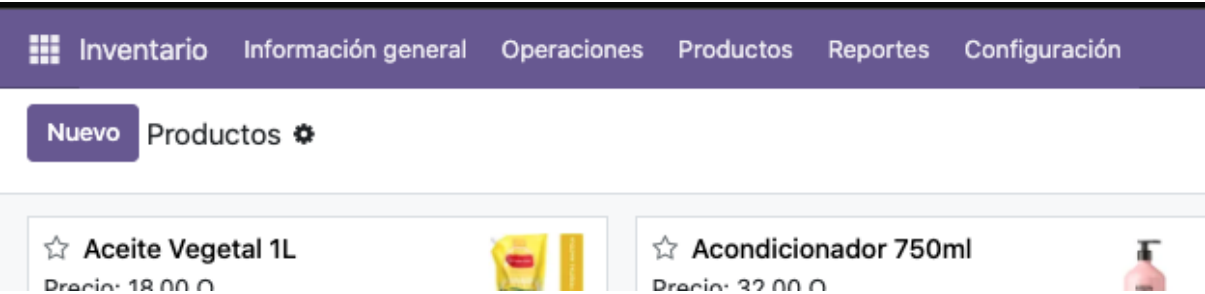
```
Nombre;Categoría del producto;Precio de venta;Costo;Peso;Volumen;Descripción de ventas;Cantidad a la mano;Favorito
Código de barras;Código de barras;Código de barras;Código de barras;Código de barras;Código de barras;Código de barras;Código de barras;Código de barras
```

La cantidad a la mano se mantuvo inicialmente en 0.00, debido a que la creación del producto y el ingreso de existencias son procedimientos independientes.

Procedimiento

Ingresar al módulo Ventas, Compras o Inventario.

Abrir el menú Inventario> Productos.



Cargar el archivo con el catálogo.

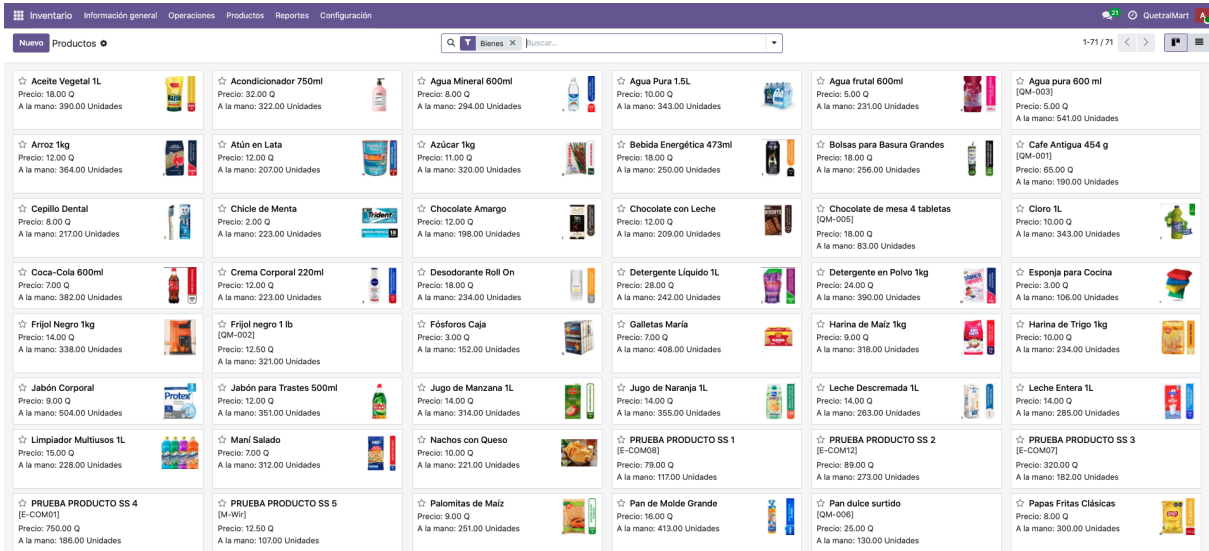
```
1 Nombre;Categoría del producto;Precio de venta;Costo;Peso;Volumen;Descripción de ventas;Cantidad a la mano;Favorito
2 Coca-Cola 600ml;Goods / Bebidas;7.00;4.00;0.60;0.60;Bebida gaseosa sabor cola presentación de 600ml.;0.00;FALSO
3 Pepsi 600ml;Goods / Bebidas;7.00;4.00;0.60;0.60;Refresco sabor cola ideal para consumo individual.;0.00;FALSO
4 Agua Pura 600ml;Goods / Bebidas;5.00;3.00;0.60;0.60;Agua purificada para hidratación diaria.;0.00;FALSO
5 Agua Pura 1.5L;Goods / Bebidas;10.00;6.00;1.50;1.50;Agua purificada presentación familiar.;0.00;FALSO
6 Jugo de Naranja 1L;Goods / Bebidas;14.00;9.00;1.00;1.00;Jugo sabor naranja listo para servir.;0.00;FALSO
7 Jugo de Manzana 1L;Goods / Bebidas;14.00;9.00;1.00;1.00;Jugo sabor manzana para toda la familia.;0.00;FALSO
8 Té Frío Limón 500ml;Goods / Bebidas;9.00;5.00;0.50;0.50;Té frío sabor limón refrescante.;0.00;FALSO
9 Agua Mineral 600ml;Goods / Bebidas;8.00;5.00;0.60;0.60;Agua mineral carbonatada.;0.00;FALSO
10 Bebida Energética 473ml;Goods / Bebidas;18.00;12.00;0.47;0.47;Bebida energizante para actividades intensas.;0.00;FALSO
11 Refresco de Naranja 600ml;Goods / Bebidas;7.00;4.00;0.60;0.60;Refresco sabor naranja presentación individual.;0.00;FALSO
12 Arroz 1kg;Goods / Alimentos;12.00;8.00;1.00;;Arroz blanco de grano largo.;0.00;FALSO
13 Frijol Negro 1kg;Goods / Alimentos;14.00;10.00;1.00;;Frijol negro seleccionado para consumo familiar.;0.00;FALSO
14 Azúcar 1kg;Goods / Alimentos;11.00;8.00;1.00;;Azúcar refinada para cocina y repostería.;0.00;FALSO
15 Sal Yodada 500g;Goods / Alimentos;4.00;2.00;0.50;;Sal de mesa enriquecida con yodo.;0.00;FALSO
16 Harina de Maíz 1kg;Goods / Alimentos;9.00;6.00;1.00;;Harina ideal para tortillas y tamales.;0.00;FALSO
17 Harina de Trigo 1kg;Goods / Alimentos;10.00;7.00;1.00;;Harina para panadería y repostería.;0.00;FALSO
18 Aceite Vegetal 1L;Goods / Alimentos;18.00;13.00;1.00;1.00;Aceite vegetal para cocinar.;0.00;FALSO
19 Pasta Espagueti 400g;Goods / Alimentos;8.00;5.00;0.40;;Pasta tipo espagueti de rápida preparación.;0.00;FALSO
```

Relacionar las columnas con los campos correspondientes.

Presionar Probar.

Revisar precios, costos, unidades y categorías.

Presionar Importar.



Abrir varios productos para verificar la descripción, el precio de venta, el costo, el peso y el volumen.

4. Generación de órdenes de compra

Requisitos previos

Antes de generar una orden de compra deben existir:

- El proveedor.

The screenshot shows the 'Distribuidora Maya' contact form. It includes a profile picture with a 'D' on a purple background. The form has tabs for 'Contactos', 'Ventas y compras', 'Facturación', and 'Notas'. The 'Contactos' tab is active, showing a form with fields for 'Dirección' (Calle..., Calle 2..., Ciudad, Estado, C.P., Guatemala), 'NIT', 'Sitio web' (Por ejemplo, https://www.odoo.com), 'Idioma' (English (US)), and 'Etiquetas' (PROVEEDOR X). There is a button 'Agregar Contacto' at the bottom.

- Los productos.
- Los precios de compra.
- La compañía.
- El almacén receptor.

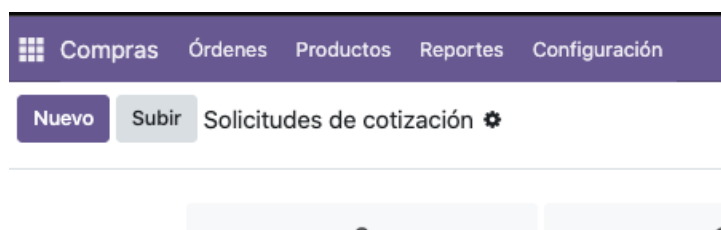
The screenshot shows the 'Nuevas Empresas' table in Odoo. It has columns for 'Nombre de la empresa', 'Contacto', and 'Sucursales'. The first row shows 'QuetzalMart' as the company name, 'QuetzalMart' as the contact, and three branches: 'Sucursal Guatemala', 'Sucursal México', and 'Sucursal El Salvador'.

	Nombre de la empresa	Contacto	Sucursales
☐	QuetzalMart	QuetzalMart	Sucursal Guatemala Sucursal México Sucursal El Salvador

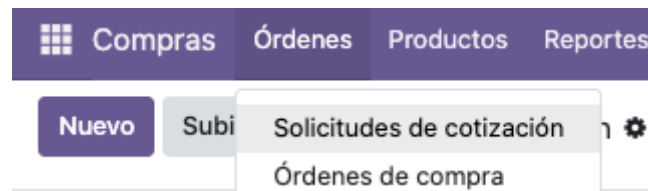
- Las unidades de medida.

Procedimiento

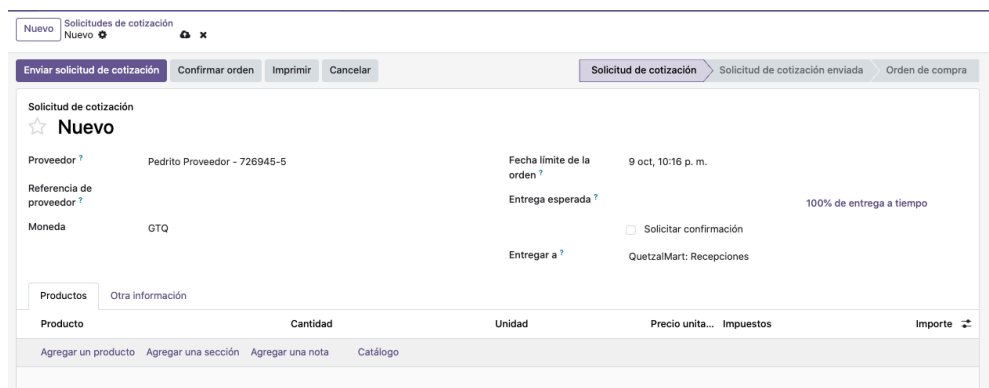
1. Ingresar al módulo **Compras**.



2. Seleccionar **Pedidos -> Solicitudes de cotización**.



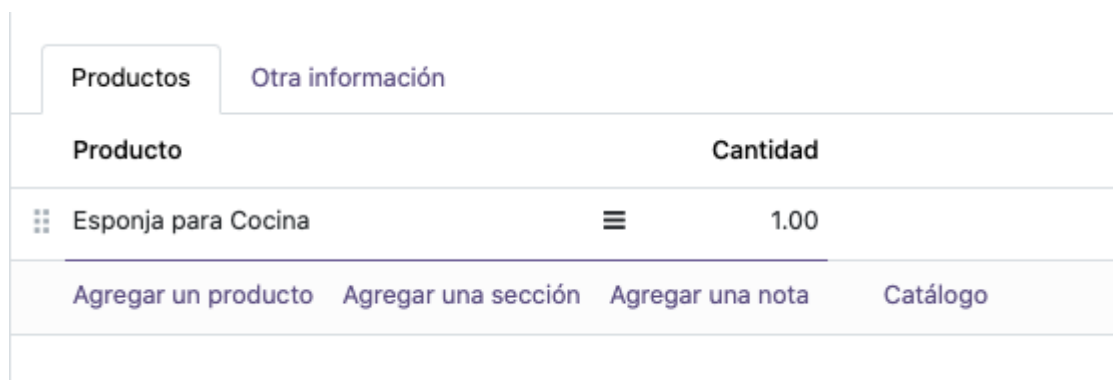
3. Presionar **Nuevo**
4. Seleccionar el proveedor.



5. Verificar la moneda y las condiciones de pago.



6. En la sección de productos, presionar **Agregar un producto**.



7. Seleccionar el producto que será suministrado.

☐ Solicitar confirmación

Entregar a ? **QuetzalMart: Recepciones** →

Unidad	QuetzalMart: Recepciones	Importe
Unidades	QuetzalMart México: Recepciones	
	QuetzalMart El Salvador: Recepciones	
	QuetzalMart Guatemala: Recepciones	
	Buscar más...	
		1.50 Q

8. Ingresar la cantidad requerida.

9. Revisar la unidad de medida, el precio unitario y los impuestos.

10. Agregar los demás productos requeridos

Precio unita...	Impuestos	Importe
1.50	12% X	13.39 Q

11. Verificar el subtotal, los impuestos y el total

Enviar solicitud de cotización

Confirmar orden

Imprimir

Cancelar

Solicitud de cotización

Solicitud de cotización enviada

Orden de compra

Solicitud de cotización

Nuevo

Proveedor ?

Pedrito Proveedor - 726945-5

Referencia de proveedor ?

Moneda

GTQ

Fecha límite de la orden ?

9 oct, 10:16 p. m.

Entrega esperada ?

9 oct, 10:16 p. m.

100% de entrega a tiempo

Solicitar confirmación

☐

Entregar a ?

QuetzalMart México: Recepciones

Productos

Otra información

Producto	Cantidad	Unidad	Precio unita...	Impuestos	Importe
Esponja para Cocina	10.00	Unidades	1.50	12% X	13.39 Q

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar una nota

Catálogo

Defina sus términos y condiciones...

Subtotal:

13.39 Q

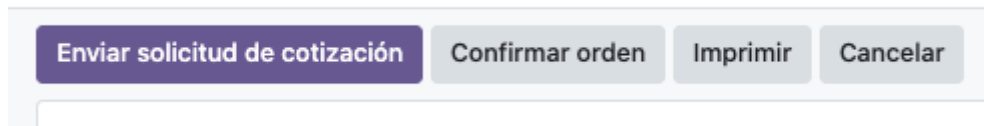
IVA 12%:

1.61 Q

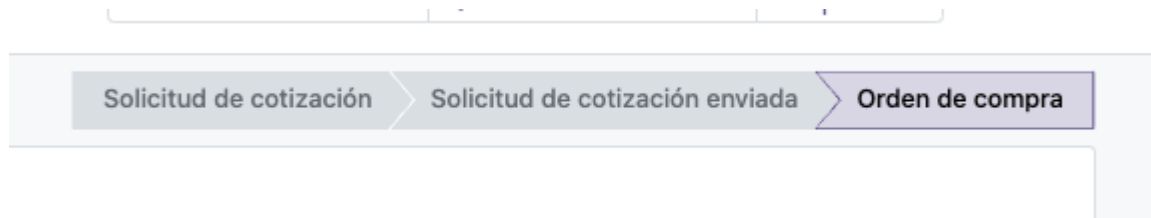
Total:

15.00 Q

12. Presionar **Confirmar pedido**.



13. Comprobar que la solicitud cambie a **Orden de compra**.



14. Cuando el proveedor entregue los productos, abrir la recepción asociada.

15. Revisar las cantidades recibidas.

16. Presionar **Validar** para registrar el movimiento de inventario.

Nuevo Solicitudes de cotización / P00103 AlmMX/IN/00003

Validar Imprimir Devolver Cancelar Borrador Listo Hecho

☆ AlmMX/IN/00003

Recibir de Pedido Proveedor Fecha programada ? 9 oct, 10:16 p. m.

Tipo de operación QuetzalMart México: Recepciones Fecha límite ? 9 oct, 10:16 p. m.

Ubicación de destino AlmMX/Existencias Documento origen ? P00103

Operaciones Información adicional Nota

Producto	Demanda	Cantidad	Unidad
Espuma para Cocina	10.00	10.00	Unidades

Agregar un producto

17. Si corresponde, crear la factura del proveedor desde la orden de compra.

Compras Órdenes Productos Reportes Configuración

Nuevo Solicitudes de cotización / P00103 Compras Borrador

Confirmar Cancelar Borrador Registrado

Factura Recibo

Borrador

Proveedor Pedido Proveedor Fecha de la factura 9 oct

14 Ciudad de Guatemala GUA Fecha contable 9 oct

Guatemala Referencia de pago ? Usar referencia de factura

735945-5 Banco receptor ?

Referencia de factura Fecha de vencimiento 9 oct 0 Términos de pago

Autocompletar ? Selección un documento de compra Moneda GTQ

Etiqueta	Cantidad	Unidad	Precio Impuestos	Importe
Espuma para Cocina	10.00	Unidades	1.50 (12%)	13.50 Q

Agregar una línea Agregar Espuma para Cocina Catálogo

Términos y condiciones

Subtotal 13.50 Q IVA 12% 1.65 Q Total 15.00 Q Cantidad por pagar 15.00 Q

Enviar mensaje Registrar una nota Actividad

Orden de compra #P00103

Proveedor Pedido Proveedor Dirección de envío QuetzalMart México Ciudad de Guatemala GUA Guatemala Teléfono 9553 2347 2052

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESC	IMPORTE	IMPORTE
Espuma para Cocina	10.00 Unidades	1.50	0.00%	15.00 Q	15.00 Q
Total				15.00 Q	15.00 Q

Términos de pago

Nuevo

Solicitudes de cotización / P00103

BILL/2026/10/0101

Pagos

1

Compras

P00103

Doc DMS

Nota de crédito

Restablecer a borrador

Borrador

Registrado

Factura de proveedor

BILL/2026/10/0101

Proveedor

Pedrito Proveedor

14

Ciudad de Guatemala GUA

Guatemala

726945-5

Fecha de la factura

9 oct

Fecha contable

9 oct

Referencia de pago ?

Usar referencia de factura

Banco receptor ?

Fecha de vencimiento

9 oct

Moneda

GTQ

Referencia de factura

Líneas de factura

Otra información

Etiqueta	Cantidad	Unidad	Precio	Impuestos	Importe
Esponja para Cocina	10.00	Unidades	1.50	12%	13.39 Q

Términos y condiciones

Subtotal:

13.39 Q

IVA 12%:

1.61 Q

Total:

15.00 Q

Pagado el 09/10/2026:

15.00 Q

Cantidad por pagar:

0.00 Q

5. Generación de ventas

El módulo de Ventas se utilizó para crear cotizaciones y convertirlas en órdenes de venta. De acuerdo con el funcionamiento documentado por Odoo, una cotización confirmada se convierte oficialmente en una orden de venta, que posteriormente puede facturarse y pagarse.

Carga de las ventas

Para la carga se emplearon campos como:

Plain Text	Order Lines/Products
Customer	Order Lines/Quantity
Order Date	Order Lines/Unit Price
Expiration	Order Lines/Taxes
Payment Terms	Sales Team
Salesperson	Tags
Warehouse	

```

Users > gio > Desktop > ventas_odoo_150_corregido.csv > data
1 Customer;Order Date;Expiration;Payment Terms;Salesperson;Warehouse;Order Lines/Products;Order Lines/Quantity;Order Lines/Unit Price;Order Lines/Taxes;Sales Team;Tags
2 Juanito Cliente;09/01/26;10/01/26;;Administrator;QuetzalMart Guatemala;Coca-Cola 600ml;1;7,00;;Ventas;
3

```

En la interfaz en español este valor se presenta como **Orden de venta**.

Procedimiento de importación

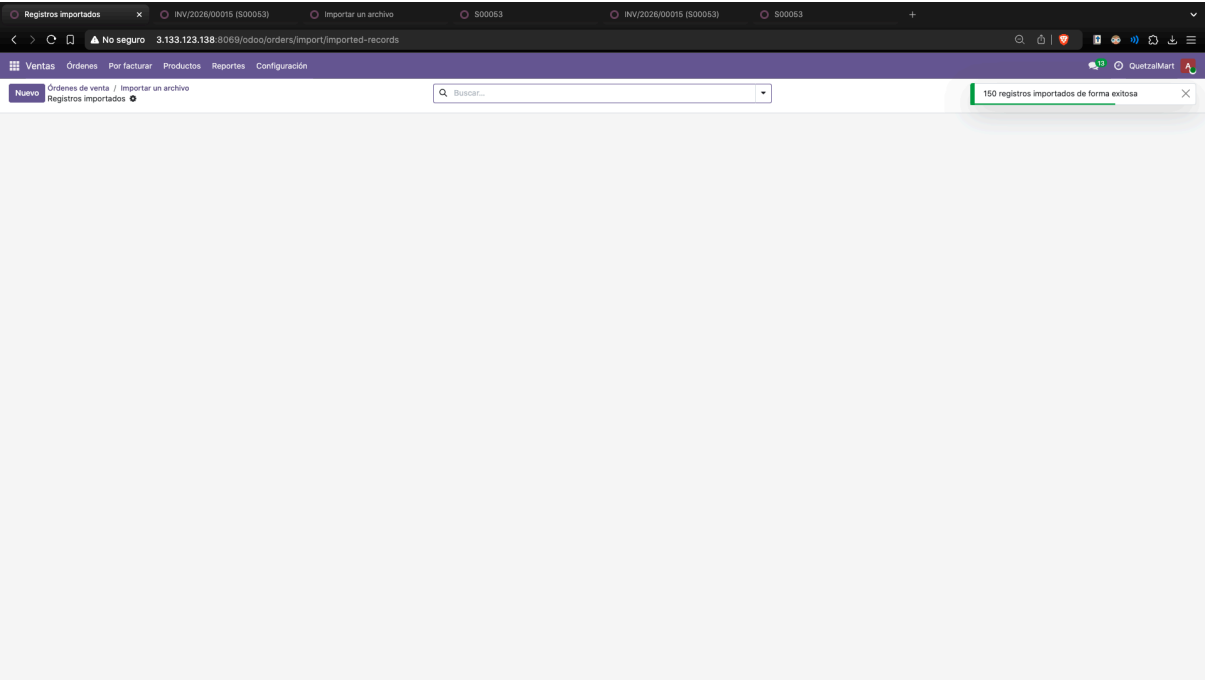
1. Ingresar al módulo Ventas.
2. Abrir Órdenes -> Cotizaciones u Órdenes de venta, según la vista configurada.



3. Cargar el archivo CSV.

```
g> gio > Desktop > ventas_odoo_150_corregido.csv > data
Customer;Order Date;Expiration;Payment Terms;Salesperson;Warehouse;Order Lines/Products;Order Lines/Quantity;Order Lines/Unit Price;Order Lines/Taxes;Sales Team;Tags
Juanito Cliente;09/01/26;10/01/26;;Administrator;QuetzalMart Guatemala;Coca-Cola 600ml;1;7,00;;Ventas;
Maria Hernández;09/01/26;10/01/26;;Gohan;QuetzalMart Guatemala;Agua Mineral 600ml;2;8,00;;Ventas;
Carlos López;09/01/26;10/01/26;;madeline;QuetzalMart Guatemala;Marina de Maíz 1kg;3;9,00;;Ventas;
Ana Martínez;09/01/26;10/01/26;;yairCarrito45;QuetzalMart Guatemala;Sopa Instantánea Pollo;1;5,00;;Ventas;
Luis García;09/02/26;10/02/26;;Administrator;QuetzalMart Guatemala;Yogurt Fresa 1L;2;18,00;;Ventas;
José Ramírez;09/02/26;10/02/26;;Gohan;QuetzalMart Guatemala;Nachos con Queso;3;10,00;;Ventas;
Fernanda Castillo;09/02/26;10/02/26;;madeline;QuetzalMart México;Detergente Líquido 1L;1;28,00;;Ventas;
Miguel Torres;09/02/26;10/02/26;;yairCarrito45;QuetzalMart México;Acondicionador 750ml;2;32,00;;Ventas;
Daniela Morales;09/02/26;10/02/26;;Administrator;QuetzalMart México;Papel Aluminio Rollo;3;15,00;;Ventas;
Ricardo Pérez;09/02/26;10/02/26;;Gohan;QuetzalMart México;Agua Pura 1.5L;1;10,00;;Ventas;
Sofía Navarro;09/03/26;10/03/26;;madeline;QuetzalMart México;Arroz 1kg;2;12,00;;Ventas;
Andrés Mendoza;09/03/26;10/03/26;;yairCarrito45;QuetzalMart México;Pasta Espagueti 400g;3;8,00;;Ventas;
Gabriela Ruiz;09/03/26;10/03/26;;Administrator;QuetzalMart El Salvador;Galletas María;1;7,00;;Ventas;
Kevin Flores;09/03/26;10/03/26;;Gohan;QuetzalMart El Salvador;Queso Mozzarella 500g;2;28,00;;Ventas;
Patricia Gómez;09/03/26;10/03/26;;madeline;QuetzalMart El Salvador;Chocolate Amargo;3;12,00;;Ventas;
Roberto Chávez;09/03/26;10/03/26;;yairCarrito45;QuetzalMart El Salvador;Limpiador Multiusos 1L;1;15,00;;Ventas;
Lucía Herrera;09/04/26;10/04/26;;Administrator;QuetzalMart El Salvador;Jabón Corporal;2;9,00;;Ventas;
Marco Díaz;09/04/26;10/04/26;;Gohan;QuetzalMart El Salvador;Fósforos Caja;3;3,00;;Ventas;
Valeria Estrada;09/04/26;10/04/26;;madeline;QuetzalMart Guatemala;Té Frio Limón 500ml;1;9,00;;Ventas;
Diego Alvarado;09/04/26;10/04/26;;yairCarrito45;QuetzalMart México;Sal Yodada 500g;2;4,00;;Ventas;
Juanito Cliente;09/04/26;10/04/26;;Administrator;QuetzalMart Guatemala;Atún en Lata;3;12,00;;Ventas;
Maria Hernández;09/04/26;10/04/26;;Gohan;QuetzalMart Guatemala;Yogurt Griego;1;42,00;;Ventas;
Carlos López;09/05/26;10/05/26;;madeline;QuetzalMart Guatemala;Papas Fritas Picantes;2;8,00;;Ventas;
Ana Martínez;09/05/26;10/05/26;;yairCarrito45;QuetzalMart Guatemala;Detergente en Polvo 1kg;3;24,00;;Ventas;
Luis García;09/05/26;10/05/26;;Administrator;QuetzalMart Guatemala;Shampoo 750ml;1;32,00;;Ventas;
José Ramírez;09/05/26;10/05/26;;Gohan;QuetzalMart Guatemala;Servilletas 100 Unidades;2;12,00;;Ventas;
```

4. Configurar el separador como punto y coma.
5. Configurar las fechas en formato:MM/DD/YY
6. Relacionar cada columna con su campo correspondiente.
7. Presionar **Probar**.
8. Corregir cualquier cliente, producto, vendedor o almacén no reconocido.
9. Presionar **Importar**.



10. Ingresar a la lista de órdenes de venta y verificar los registros.

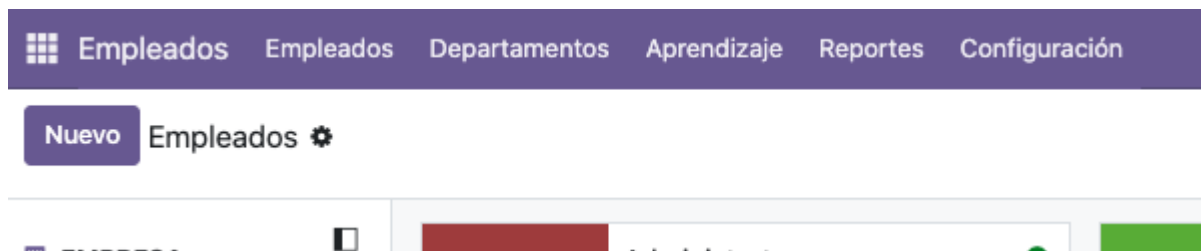
<

6. Administración de Empleados

El módulo de Empleados centraliza los registros de empleados, departamentos, puestos de trabajo e información laboral.

Creación de un empleado

1. Ingresar al módulo Empleados.



2. Presionar Nuevo.
3. Ingresar el nombre del empleado.

4. Seleccionar la compañía.
5. Ingresar el puesto de trabajo.

DEPARTAMENTO	
Todos	
Administración	7
Compras	6
Logística	9
Recursos Humanos	5
Ventas	12

6. Seleccionar el departamento.

TRABAJO	
Empresa	QuetzalMart
Departamento	Logística
Puesto de trabajo	Encargado de Logística →
Nombre del puesto	Encargado de Logística
Gerente	

7. Registrar el correo y teléfono de trabajo.

8. Seleccionar al responsable o gerente.

Carlitos Empleado

✉ Por ejemplo, johndoe@ejemplo.com

☎ Teléfono laboral

📱 Celular de trabajo

💡 Por ejemplo, Fundado...

9. Agregar etiquetas cuando corresponda.

10. Completar la información laboral.

☐	Nombre del empleado	Teléfono laboral	Departamento	Puesto
☐	A Administrator ✉ gironchecaz21@gmail.com 📞 +502 5572 8102	+502 5572 8102	Administración	
☐	A Alejandro Diaz ✉ alejandro.diaz@gmail.com 📞 77988223	77988223	Logística	Encargado de Logística
☐	A Ana Lopez ✉ ana.lopez@gmail.com 📞 77988202	77988202	Administración	Gerente General
☐	A Andrea Castillo ✉ andrea.castillo@gmail.com 📞 77988207	77988207	Ventas	Vendedor
☐	C Carlos Mendez ✉ carlos.mendez@gmail.com 📞 77988201	77988201	Administración	Administrador
☐	C Carolina Pineda ✉ carolina.pineda@gmail.com 📞 77988228	77988228	Logística	Encargado de Logística
☐	C Claudia Reyes ✉ claudia.reyes@gmail.com 📞 77988215	77988215	Ventas	Vendedor
☐	C Consultores Fiscales Outsourcing ✉ consultoresfiscales@gmail.com 📞 +502 22221116	+502 22221116		
☐	D Daniel Morales ✉ daniel.morales@gmail.com 📞 77988231	77988231	Recursos Humanos	Analista de Recursos Humanos
☐	D Daniela Aguilar ✉ daniela.aguilar@gmail.com 📞 77988211	77988211	Ventas	Vendedor Analista de Recursos Humanos
☐	D Delivery Express Outsourcing ✉ logistica@deliveryexpress.com 📞 +502 22221116		Logística	

11. Completar la información privada únicamente cuando sea necesaria.

12. Guardar el empleado.

A Administrator ✉ gironchecaz21@gmail.com 📞 +502 5572 8102	A Alejandro Diaz ✉ alejandro.diaz@gmail.com 📞 77988223	A Ana Lopez ✉ ana.lopez@gmail.com 📞 77988202	A Andrea Castillo ✉ andrea.castillo@gmail.com 📞 77988207	C Carlos Mendez ✉ carlos.mendez@gmail.com 📞 77988201
C Carolina Pineda ✉ carolina.pineda@gmail.com 📞 77988228	C Claudia Reyes ✉ claudia.reyes@gmail.com 📞 77988215	C Consultores Fiscales Outsourcing ✉ consultoresfiscales@gmail.com 📞 +502 22221116	D Daniel Morales ✉ daniel.morales@gmail.com 📞 77988231	D Daniela Aguilar ✉ daniela.aguilar@gmail.com 📞 77988211
D Delivery Express Outsourcing ✉ logistica@deliveryexpress.com 📞 +502 22221116	D Delivery Express Outsourcing ✉ logistica@deliveryexpress.com 📞 +502 22221116	D Diana Morales ✉ diana.morales@gmail.com 📞 77988219	E ESTIBEN YAIR LOPEZ LEVERON ✉ 31718592006@ingenieria.us... 📞 +502 3330 8199	E Edgar Martinez ✉ edgar.martinez@gmail.com 📞 77988227
F Fernando Ortiz ✉ fernando.ortiz@gmail.com 📞 77988216	G Gabriela Mendoza ✉ gabriela.mendoza@gmail.com 📞 77988217	G Global Clean Outsourcing ✉ contact@globalclean.com 📞 +502 22221111	H Hector Rivera ✉ hector.rivera@gmail.com 📞 77988219	J Jorge Fuentes ✉ jorge.fuentes@gmail.com 📞 77988222

La ficha del empleado funciona como un registro centralizado de información general, experiencia, habilidades, información laboral, datos privados y documentos. El nombre y la compañía se consideran datos fundamentales del registro.

7. Generación de facturas

La generación de facturas registra formalmente el importe que debe pagar un cliente por los productos vendidos. En Odoo, las facturas pueden crearse directamente o a partir de documentos como las órdenes de venta. Inicialmente quedan en estado borrador y no producen impacto contable hasta su confirmación.

Creación desde una orden de venta

1. Ingresar al módulo Ventas.
2. Abrir una orden de venta confirmada.
3. Verificar el cliente, los productos, las cantidades y los precios.
4. Presionar Crear factura.

Nuevo

Cotizaciones
S00715 ⚙

Crear factura

Enviar

Vista previa

Cancelar

S00715

Cliente

Juanito Cliente
11
Ciudad de Guatemala GUA
Guatemala
254344-k

Dirección de factura

Juanito Cliente

Dirección de entrega

Juanito Cliente

Líneas de la orden

Otra información

5. Seleccionar el tipo de facturación ofrecido por el sistema.
6. Crear el borrador de factura.

Crear facturas

Crear factura ?



Factura normal



Anticipo (porcentaje)



Anticipo (importe fijo)

Crear borrador

Cancelar

7. Abrir la factura generada.

8. Revisar los siguientes datos:

- Cliente.
- Dirección de facturación.
- Dirección de entrega.
- Fecha de factura.
- Fecha de vencimiento.
- Moneda.
- Productos.
- Cantidades.
- Precios.
- Impuestos.
- Total.

9. Presionar **Confirmar**.

VentasÓrdenesPor facturarProductosReportesConfiguración

Nuevo

Cotizaciones / \$00715
Borrador de factura (\$00715)

Órdenes de venta
1

ConfirmarCancelar

BorradorRegistrado

Factura de cliente

Borrador

Cliente

Juanito Cliente
11
Ciudad de Guatemala GUA
Guatemala
254344-k

Fecha de factura9 oct

Fecha de vencimiento9 oct

Fecha de entrega9 oct

MonedaGTQ

Dirección de entrega?

Juanito Cliente

o

Términos de pago

Líneas de factura

Otra información

Producto	Cantidad	Unidad	Precio	Impuestos	Importe
Coca-Cola 600ml Bebida gaseosa sabor cola presentación de 600ml.	1.00	Unidades	7.00		7.00 Q

Agregar una línea

Agregar sección

Agregar nota

Catálogo

Términos y condiciones: <http://3.133.123.138:8069/terms>

Subtotal: 7.00 Q

Total: 7.00 Q

Cantidad por pagar: 7.00 Q

10. Verificar que la factura cambie de **Borrador** a **Registrado**.

EnviarImprimirPagarVista previaNota de créditoRestablecer a borrador

BorradorRegistrado

Factura de cliente

INV/2026/00316

Ciudad de Guatemala GUA

Guatemala

254344-k

Fecha de factura

9 oct

Fecha de vencimiento

9 oct

Fecha de entrega

9 oct

Moneda

GTQ

Dirección de entrega ?

Juanito Cliente

Líneas de factura

Otra información

Producto	Cantidad	Unidad	Precio	Impuestos	Importe
Coca-Cola 600ml Bebida gaseosa sabor cola presentación de 600ml.	1.00	Unidades	7.00		7.00 Q

Términos y condiciones: <http://3.133.123.138:8069/terms>

Subtotal: 7.00 Q

Total: 7.00 Q

Cantidad por pagar: 7.00 Q

En el flujo habitual, una cotización se convierte en orden de venta y luego se crea una factura borrador basada en dicha orden. La facturación también puede depender de las cantidades pedidas o entregadas, según la política configurada.

Registro del pago

1. Abrir la factura confirmada.

Nuevo

Cotizaciones / S00715

INV/2026/00316 (S00715) ⚙

EnviarImprimirPagarVista previaNota de créditoRestablecer a borrador

Factura de cliente

INV/2026/00316

Ciudad de Guatemala GUA

Guatemala

254344-k

Fecha de factura

9 oct

Fecha de vencimiento

9 oct

Fecha de entrega

9 oct

Moneda

GTQ

Dirección de entrega ?

Juanito Cliente

Líneas de factura

Otra información

Producto	Cantidad	Unidad	Precio	Impuestos	Importe
Coca-Cola 600ml Bebida gaseosa sabor cola presentación de 600ml.	1.00	Unidades	7.00		7.00 Q

Términos y condiciones: <http://3.133.123.138:8069/terms>

Subtotal: 7.00 Q

Total: 7.00 Q

Cantidad por pagar: 7.00 Q

2. Presionar **Pagar** o **Registrar pago**.
3. Seleccionar el diario, por ejemplo **Banco**.

Pagar X

Diario	Banco	Importe	7.00 Q	GTQ
Método de pago ?	Manual Payment	Fecha de pago	9 oct	
Cuenta bancaria receptora		Memo	INV/2026/00316	

4. Seleccionar el método de pago.
5. Verificar el importe.
6. Seleccionar la fecha del pago.
7. Revisar el memo o referencia.
8. Presionar **Crear pago**.
9. Verificar que la factura muestre el estado **Pagado**.

Factura de cliente
INV/2026/00316

Cliente Juanito Cliente 11 Ciudad de Guatemala GUA Guatemala 254344-k Dirección de entrega ? Juanito Cliente	Fecha de factura 9 oct Fecha de vencimiento 9 oct Fecha de entrega 9 oct Moneda GTQ
---	--

Producto	Cantidad	Unidad	Precio	Impuestos	Importe
Coca-Cola 600ml <i>Bebida gaseosa sabor cola presentación de 600ml.</i>	1.00	Unidades	7.00		7.00 Q

10. Abrir el botón inteligente **Pagos** para revisar el registro relacionado.

... / S00715 / INV/2026/00316 (S00715)
1 Factura

PBNK1/2026/00016

Tipo de pago ☐ Enviar ☒ Recibir Cliente Juanito Cliente Importe 7.00 Q GTQ Fecha 9 oct Memo INV/2026/00316	Diario Banco Método de pago ? Manual Payment Cuenta bancaria de la empresa
---	---

La confirmación de la factura genera el asiento contable correspondiente y asigna una numeración definitiva. Posteriormente, el registro del pago modifica el estado de pago de la factura. Odoo documenta el flujo de facturación mediante las etapas de creación, confirmación, envío, pago, conciliación y seguimiento.

Cuarta sección

Procesos de RPA

4.1 Instalación del robot RPA

4.1.1 Componentes

Componente	Dónde	Versión usada
Odoo Community (ERP)	Instancia EC2 de AWS, contenedor Docker	19.0
PostgreSQL (base de datos de Odoo y tablas del RPA)	Misma instancia, contenedor Docker, puerto 5432	15
UiPath Studio (Community)	PC del operador, Windows 10/11 de 64 bits	Licencia Community
Driver ODBC de PostgreSQL	PC del operador	psqlODBC x64 (PostgreSQL Unicode (x64))
Proyecto del robot	Repositorio, Proyecto/RPA/QuetzalMa rt_RPA_Carga	—

Odoo y PostgreSQL ya están instalados en la nube. Para el RPA, en el servidor solo se agregan dos tablas, una acción planificada y un usuario de base de datos; eso se hace **una sola vez** y se detalla en la sección 4.3.1. En cada PC donde se quiera ejecutar el robot se siguen los pasos 4.1.2 a 4.1.7.

4.1.2 Obtener el proyecto

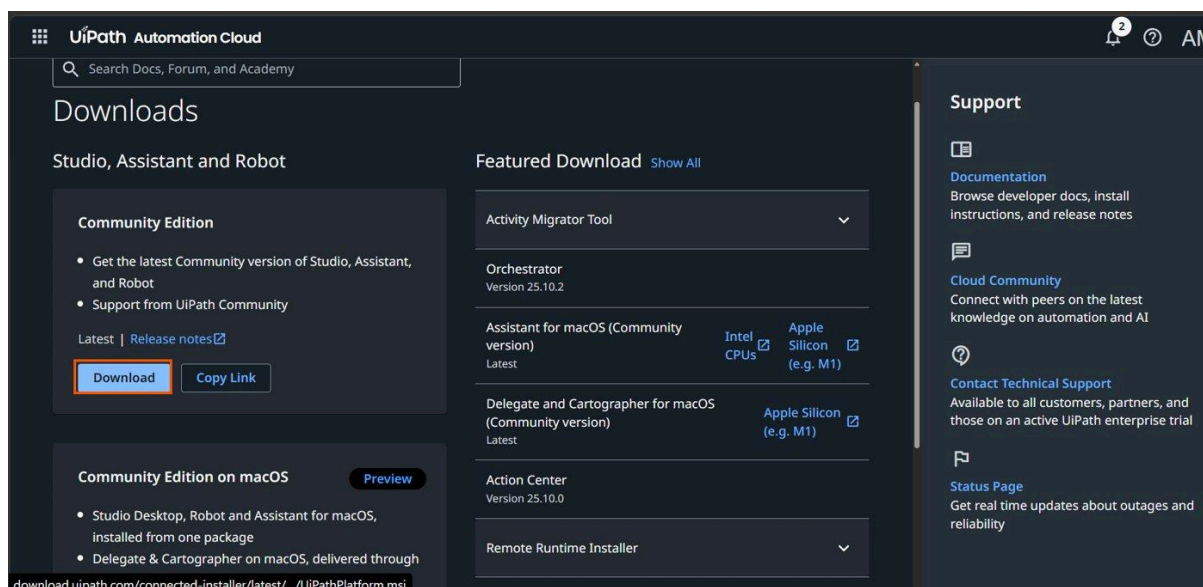
```
git clone https://github.com/AngelMendez/SOG2-2S26_grupo8.git
cd SOG2-2S26_grupo8
git checkout feature/robot_rpa
```

El robot calcula sus rutas desde su propia ubicación (`..\Entrada` y `..\Salida`), así que el repositorio puede clonarse en cualquier carpeta sin cambiar nada.

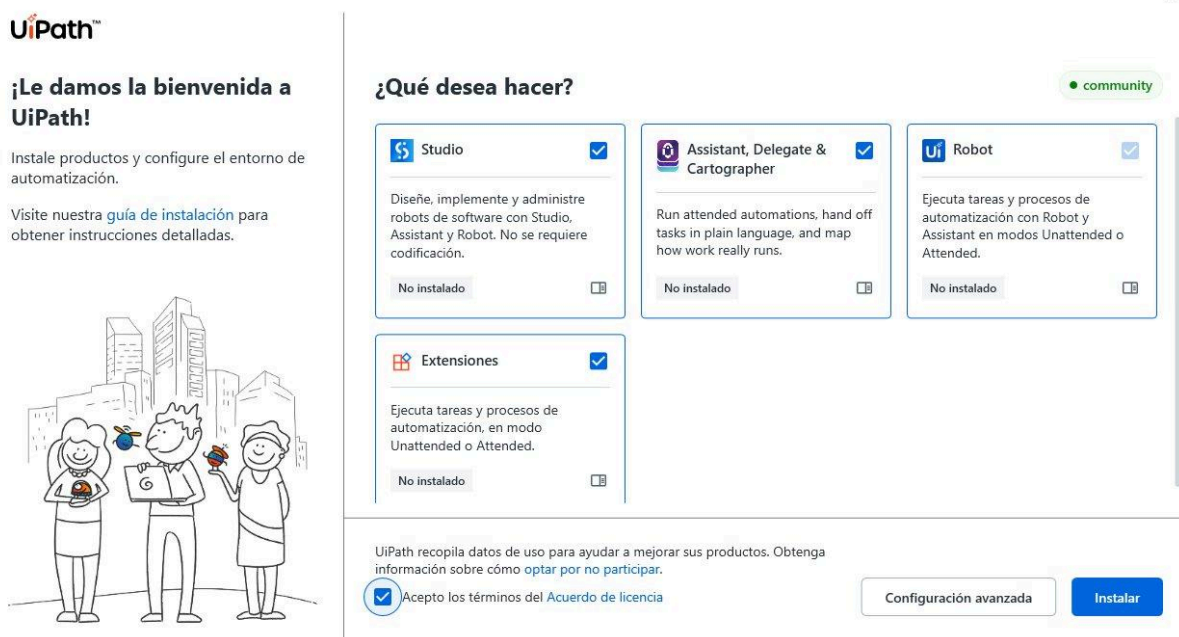
4.1.3 Instalar UiPath Studio

1. Entrar a <https://cloud.uipath.com> y registrarse (se puede usar la cuenta de Google). Se crea una organización de Automation Cloud con licencia Community.

2. En **Downloads › Studio, Assistant and Robot › Community Edition** pulsar **Download** y ejecutar el instalador `UiPathPlatform.msi`.



3. En el instalador dejar marcados **Studio**, **Assistant**, **Robot** y **Extensiones**, aceptar el acuerdo de licencia y pulsar **Instalar**.



4. Esperar a que diga *Descarga completa e Instalación completa* y pulsar **Cerrar**.
5. Abrir UiPath Studio, iniciar sesión con la misma cuenta y elegir el perfil **UiPath Studio** (no StudioX).
6. Dejar Studio en inglés: **Home › Settings › General › Language › English**.

4.1.4 Instalar el driver ODBC de PostgreSQL

UiPath se conecta a PostgreSQL por ODBC. En PowerShell (script en 02-PostgreSQL/06_instalar_driver_odbc.ps1):

```
winget install --id PostgreSQL.psycopg2 --exact
Get-OdbcDriver -Platform 64-bit | Where-Object Name -like "PostgreSQL*" |
Select-Object Name
```

Debe aparecer PostgreSQL Unicode(x64), que es el nombre que usa la cadena de conexión del robot. Si no hay winget, se descarga psycopg2_x64.msi de <https://github.com/postgresql-interfaces/psycopg2/releases>.

```
PS C:\Users\angel> winget install --id PostgreSQL.psycopg2 --exact
El origen 'msstore' requiere que vea los siguientes contratos antes de usarlo.
Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
El origen requiere que la región geográfica de dos letras de la máquina actual se envíe al servicio back-end para que funcione correctamente (por ejemplo, "EE. UU. ").

¿Está de acuerdo con todos los términos de los contratos de origen?
[Y] Sí [N] No: Y
Encontrado psycopg2 [PostgreSQL.psycopg2] Versión 18.00.0002
El propietario de esta aplicación le concede una licencia.
Microsoft no es responsable, ni tampoco concede ninguna licencia de paquetes de terceros.
Descargando https://github.com/postgresql-interfaces/psycopg2/releases/download/REL-18_00_0002/psycopg2_x64.msi
4.37 MB / 4.37 MB
El hash del instalador se verificó correctamente
Iniciando instalación de paquete...
Instalado correctamente
PS C:\Users\angel> Get-OdbcDriver -Platform 64-bit | Where-Object Name -like "PostgreSQL*" | Select-Object Name

Name
-----
PostgreSQL ODBC Driver(ANSI)
PostgreSQL ODBC Driver(UNICODE)
PostgreSQL ANSI(x64)
PostgreSQL ANSI
PostgreSQL Unicode(x64)
PostgreSQL Unicode

PS C:\Users\angel> |
```

4.1.5 Comprobar que la base de datos responde desde la red

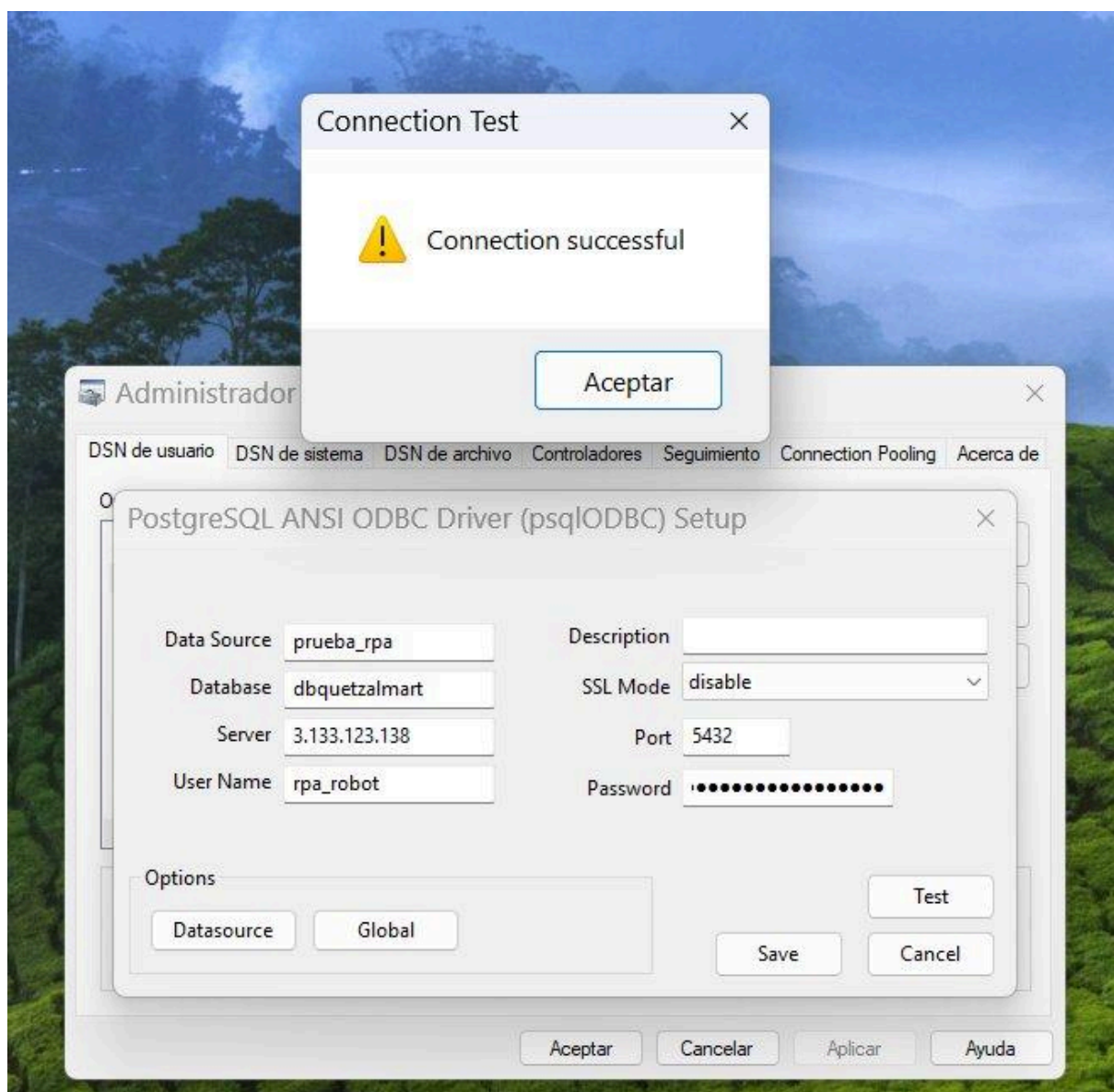
```
Test-NetConnection 3.133.123.138 -Port 5432 | Select-Object ComputerName,
RemotePort, TcpTestSucceeded
```

Debe decir `TcpTestSucceeded : True`. Si dice `False`, hay que agregar la IP pública de esa red al grupo de seguridad de la instancia en AWS (regla de entrada PostgreSQL, puerto 5432).

```
PS C:\Users\angel> Test-NetConnection 3.133.123.138 -Port 5432 | Select-Object TcpTestSucceeded
TcpTestSucceeded
-----
True

PS C:\Users\angel> |
```

Prueba opcional: **Orígenes de datos ODBC (64 bits) > DSN de usuario > Agregar > PostgreSQL Unicode(x64)**, con servidor 3.133.123.138, puerto 5432, base dbquetzalmart, usuario rpa_robot y su contraseña. El botón **Test** debe decir *Connection successful* (después se cancela; el robot no usa el DSN).



4.1.6 Guardar la contraseña del robot en Windows

La contraseña de la base de datos no se escribe en el flujo ni en el repositorio. Se guarda en el Administrador de credenciales de Windows:

Panel de control › Cuentas de usuario › Administrador de credenciales › Credenciales de Windows › Agregar una credencial genérica

Campo	Valor
Dirección de Internet o de red	QuetzalMart_BD
Nombre de usuario	rpa_robot
Contraseña	la del usuario rpa_robot

Escriba la dirección del sitio web y la información de sus credenciales

Asegúrese de que el nombre de usuario y la contraseña que escriba se pueden usar para acceder a la ubicación.

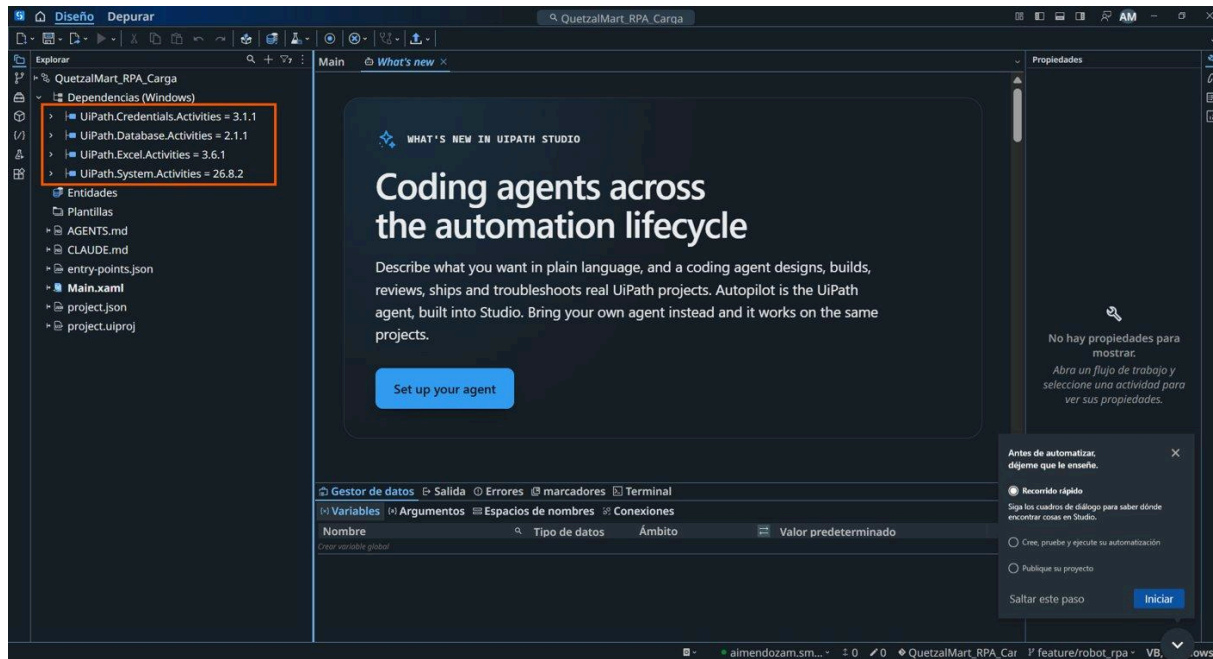
Dirección de red o Internet:	QuetzalMart_BD
Nombre de usuario:	rpa_robot
Contraseña:	

Aceptar

Cancelar

4.1.7 Abrir el proyecto y validar

1. Studio › **Open** › Proyecto\RPA\QuetzalMart_RPA_Carga\project.json.
2. La primera vez Studio descarga los paquetes UiPath.Excel.Activities, UiPath.Database.Activities y UiPath.Credentials.Activities. Quedan en **Dependencias** junto con UiPath.System.Activities, que trae todo proyecto.
3. **Design › Analyze File › Validate File:** debe terminar sin errores.



4. Ejecutar el robot (**Run File**) con la carpeta `Entrada` de la sección 4.1.8. El panel Output debe terminar con 0 filas pendientes y el mensaje final debe mostrar las filas en estado *Procesado* (ver sección 4.4).

4.1.8 Carpeta de entrada de prueba

El repositorio ya incluye `Proyecto/RPA/Entrada/` con una estructura de carpetas de prueba. Para regenerarla (requiere Python con `openpyxl`):

```
python "Proyecto\RPA\03-Carpeta-prueba\crear_carpeta_prueba.py"
```

Crea 7 Excel en carpetas como `clientes - region central`, `productos - bodega principal`, `proveedores - locales`, `reclamos - septiembre` y `registro - ventas`, con hojas que deben ignorarse (`reclamos`, `notas`, `registros`, `proveedor`) y hojas `clientes/productos` incluso dentro de carpetas con otro nombre. También copia los dos Excel de ejemplo a `Entrada\ejemplos - catedra\`.

4.2 Funcionamiento del módulo RPA

4.2.1 Problema que resuelve

El departamento de ventas guarda su información en carpetas con nombres poco prácticos (`clientes - ...`, `proveedores - ...`, `reclamos - ...`, `registro - ...`, `productos - ...`). Cada carpeta tiene archivos Excel con varias hojas, y solo interesan las hojas llamadas **clientes** y **productos**, estén en la carpeta que estén. Revisarlas a mano es lento y propenso a errores.

El RPA recorre toda la estructura, extrae solo esas hojas, las consolida y las carga en una base de datos centralizada. Desde ahí los datos pasan a Odoo y se ven en el sitio web y por consultas SQL.

¿Cómo funciona el RPA de QuetzalMart?



4.2.2 Componentes

Componente	Función
Robot UiPath QuetzalMart_RPA_Carga	Lee la carpeta, filtra las hojas, normaliza encabezados, guarda los consolidados en Excel e inserta cada fila en la base de datos. Al final verifica por SQL y abre la tienda.
Tablas centralizadas x_rpa_cliente y x_rpa_producto	Viven en la base PostgreSQL de Odoo (dbquetzalmart). Tienen una columna por cada campo más x_archivo_origen, x_lote, x_estado, x_mensaje y x_registro_odoo.
Menú «Cargas RPA» en Odoo	Muestra las filas cargadas (<i>Cientes cargados, Productos cargados</i>) con su estado y mensaje.
Acción planificada «RPA - Procesar cargas pendientes»	Se ejecuta cada minuto en Odoo. Convierte cada fila pendiente en un contacto o en un producto publicado con existencias.
Usuario de base de datos rpa_robot	Solo puede leer e insertar en las dos tablas del RPA. No tiene acceso a ninguna tabla de Odoo.
Credencial de Windows QuetzalMart_BD	Guarda la contraseña de rpa_robot fuera del proyecto.

4.2.3 Campos que se cargan

Cientes (hoja clientes)	Productos (hoja productos)
Name, Company Type, Related Company, Email, Phone, Street, Street2, City, State, Zip, Country, Tax ID, Website, Tags, Reference, Notes	External ID, Name, Product Type, Internal Reference, Barcode, Sales Price, Cost, Weight, Sales Description, Product Values, Cantidad a la mano, Está publicado

Obligatorios: en clientes **Name** y **Company Type**; en productos **External ID**, **Name** y **Product Type**. Las demás columnas pueden venir vacías.

4.2.4 Ciclo de una ejecución

1. El operador ejecuta el robot y elige la carpeta de entrada. Si cancela, usa `Proyecto\RPA\Entrada`.
2. Se crea un **lote** con la fecha y hora (`yyyyMMdd_HH:mm:ss`) que identifica la corrida.
3. El robot recorre todos los `.xls/.xlsx` (incluidas subcarpetas), ignora los temporales de Excel (`~$...`) y, en cada archivo, toma solo las hojas `clientes` y `productos`. Cada hoja ignorada queda registrada en el panel Output.
4. Guarda `clientes_consolidado.xlsx` y `productos_consolidado.xlsx` en `Proyecto\RPA\Salida\<lote>\`.
5. Se conecta a PostgreSQL con la credencial de Windows e inserta cada fila con estado **Pendiente**. Una fila que falla no detiene a las demás.
6. La acción planificada de Odoo procesa las filas pendientes:
 - **Cientes:** empresa o persona, país y departamento, empresa relacionada y etiquetas. Si el contacto ya existe (misma Reference, Email o Name) lo actualiza en vez de duplicarlo. El Tax ID (NIT) se guarda en la empresa dueña del contacto.
 - **Productos:** Goods se crea como almacenable y Service como servicio. Se cargan precio, costo, peso y descripciones; se publica en la tienda (categoría «Cargados por RPA») si *Está publicado* es verdadero, y se ajusta el inventario a la *Cantidad a la mano* exacta. Usa el External ID para no duplicar.
 - Cada fila queda en **Procesado**, **Omitido** (falta un dato obligatorio) o **Error**, con el motivo en *Mensaje*.
7. El robot consulta cada 10 segundos (hasta 4 minutos) cuántas filas del lote siguen pendientes. Cuando llegan a 0 guarda `resumen.xlsx`, abre la tienda `/shop` y muestra un cuadro con el resumen.

Si el robot se ejecuta otra vez con la misma carpeta, se crea un lote nuevo, pero los contactos y productos se **actualizan** en vez de duplicarse.

4.2.5 Dónde se ven los resultados

Nivel	Dónde
Robot	Panel Output de UiPath Studio y cuadro final con el resumen
Archivos	Proyecto\RPA\Salida\<lote>\ (consolidados y resumen)
Odoo	<i>Cargas RPA › Clientes cargados / Productos cargados, Contacts, Inventory › Products</i>
Sitio web	<i>/shop › categoría Cargados por RPA</i>
Base de datos	02-PostgreSQL/05_consultas_rpa.sql (con el usuario odoo)

Consultas:

1. Resumen de cada ejecución (lote, tabla, estado, filas).
2. Clientes de la última corrida y el contacto creado en Odoo (`res_partner`).
3. Productos de la última corrida con precio, si está publicado y existencia real (`stock_quant`).
4. Filas con error u omitidas y su motivo.

4.3 Construcción del RPA paso a paso

La solución tiene dos partes: la configuración del servidor (Odoo y PostgreSQL, una sola vez) y el robot en UiPath Studio. El código de cada paso está en `Proyecto/RPA/`.

4.3.1 Configuración en Odoo y PostgreSQL (una sola vez)

Paso 1 · Crear las tablas centralizadas. Con el modo desarrollador activo (`/odoo?debug=1`), en *Settings › Technical › Actions › Server Actions* se crea la acción **RPA - Crear tablas (ejecutar 1 vez)**, modelo *Server Action*, tipo *Execute Code*, con el código de `01-Odoo/01_server_action_crear_tablas.py`, y se pulsa **Run**.

SettingsGeneral SettingsUsers & CompaniesTranslationsTechnical

NewServer ActionsRPA - Crear tablas

1 / 1

Create Contextual ActionRunCode History

Model[?]Server ActionAllowed Groups[?]

Type[?]

Update RecordCreate RecordDuplicate RecordCreate ActivitySend EmailSend SMSAdd FollowersRemove FollowersExecute CodeSend Webhook NotificationMulti Actions

CodeHelp

```
1 #
2 #
3 #
4 #
5 #
6 #
7 #
8 #
9 #
10 #
11 #
12 #
13 #
14 #
15 #
16 #
17 #
18 #
19 #
20 #
21 #
22 #
23 #
24 #
25 #
26 #
27 #
28 #
29 #
30 #
31 #
32 #
33 #
34 #
35 #
36 #
37 #
38 #
39 #
40 #
41 #
42 #
43 #
44 #
```

Send messageLog noteActivity

angel 10:55 PM
Contact → Server Action (Model)
angel 10:57 PM
Server Action created

Odoos crea los modelos `x_rpa_cliente` y `x_rpa_producto` (tablas en PostgreSQL). Abajo se ven los campos de clientes; los de productos se crean de la misma forma:

SettingsGeneral SettingsUsers & CompaniesTranslationsTechnical

NewModels

Model[?]x_rpa X Search...

1 / 2 / 2

Model	Model Description	Type	Transient Mo...
☐ x_rpa_cliente	Carga RPA - Clientes	Custom Object	
☐ x_rpa_producto	Carga RPA - Productos	Custom Object	

Model Description ? Carga RPA - Clientes Type ? Custom Object

Model ? x_rpa_cliente In Apps ?

Order ? id desc

Abstract Model ? ☐

Transient Model ? ☐

Has Mail Thread ? ☐

Has Mail Activity ? ☐

Has Mail Blacklist ? ☐

Fields Access Rights Record Rules Notes Views

Field Name	Field Label	Field Type	Required	Readonly	Indexed	Type
create_date	Created on	datetime	☐	☒	☐	Base Field
create_uid	Created by	many2one	☐	☒	☐	Base Field
display_name	Display Name	char	☐	☒	☐	Base Field
id	ID	integer	☐	☒	☐	Base Field
write_date	Last Updated on	datetime	☐	☒	☐	Base Field
write_uid	Last Updated by	many2one	☐	☒	☐	Base Field
x_archivo_origen	Archivo origen	char	☐	☐	☐	Custom Field
x_city	City	char	☐	☐	☐	Custom Field
x_company_type	Company Type	char	☐	☐	☐	Custom Field
x_country	Country	char	☐	☐	☐	Custom Field
x_email	Email	char	☐	☐	☐	Custom Field
x_estado	Estado	char	☐	☐	☐	Custom Field
x_lote	Lote del robot	char	☐	☐	☐	Custom Field

También crea el menú **Cargas RPA** con *Clientes cargados* y *Productos cargados*:

Settings General Settings Users & Companies Translations Technical

New Menu Items Cargas RPA

Menu Cargas RPA Full Path Cargas RPA

Parent Menu Action ir.actions.act_window ▶ Clientes cargados

Sequence 90 Web Icon File base/static/description/icon.png

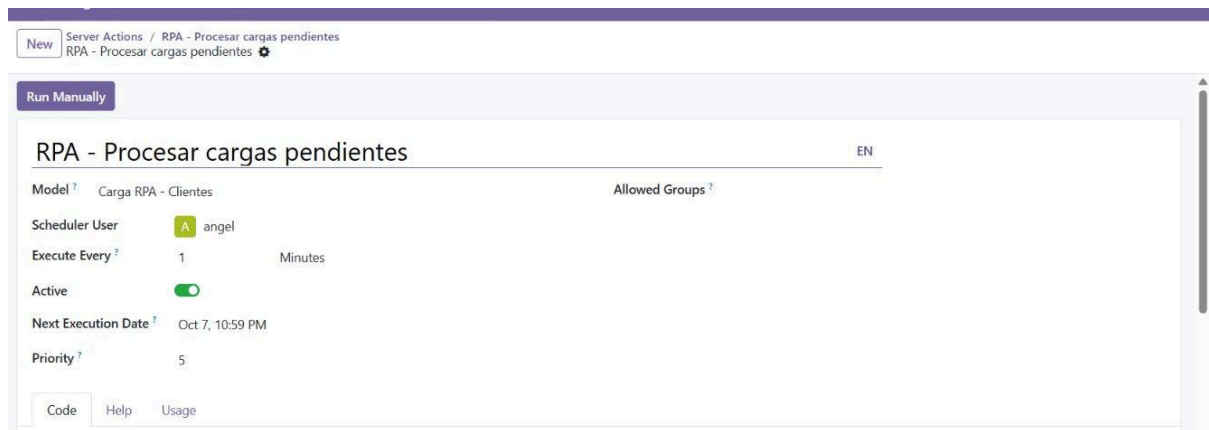
Visibility ? Web Icon Image 2.04 Kb

Submenus

Sequence	Menu
10	Clientes cargados
20	Productos cargados

Add a line

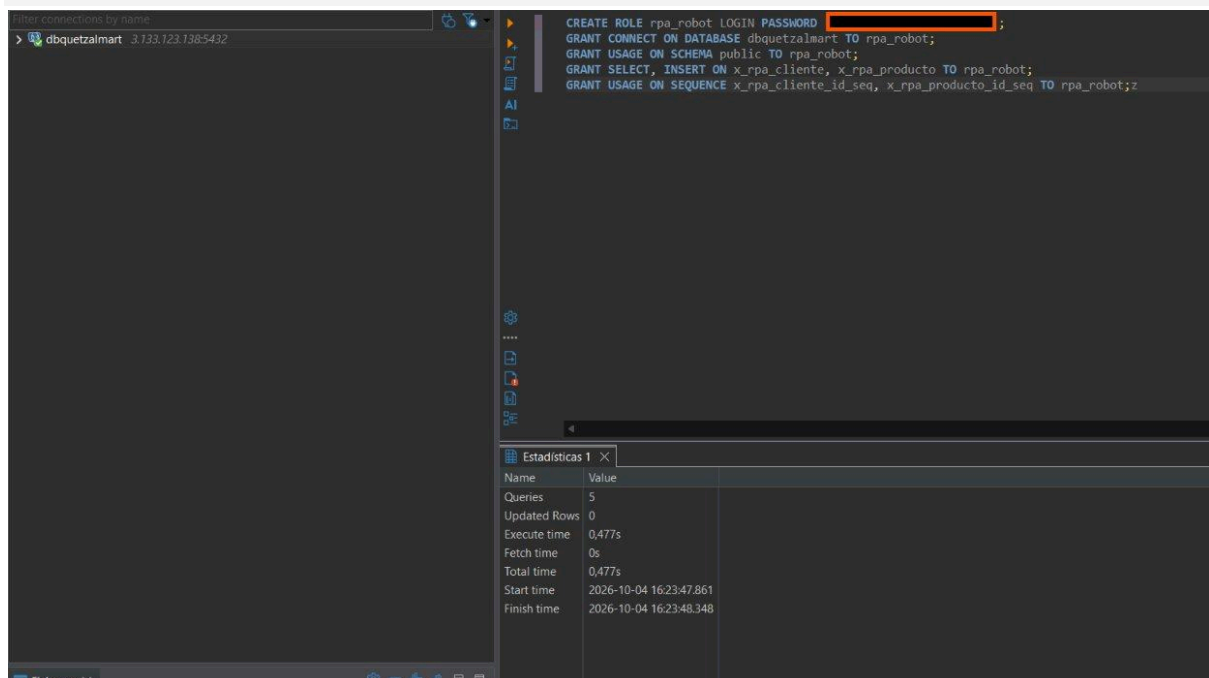
Paso 2 · Acción planificada. En *Settings* > *Technical* > *Automation* > *Scheduled Actions* se crea **RPA - Procesar cargas pendientes**, modelo *Carga RPA - Clientes*, cada **1 minuto**, tipo *Execute Code*, con el código de 01-Odoo/02_scheduled_action_procesar_cargas.py, y se deja **Active**.



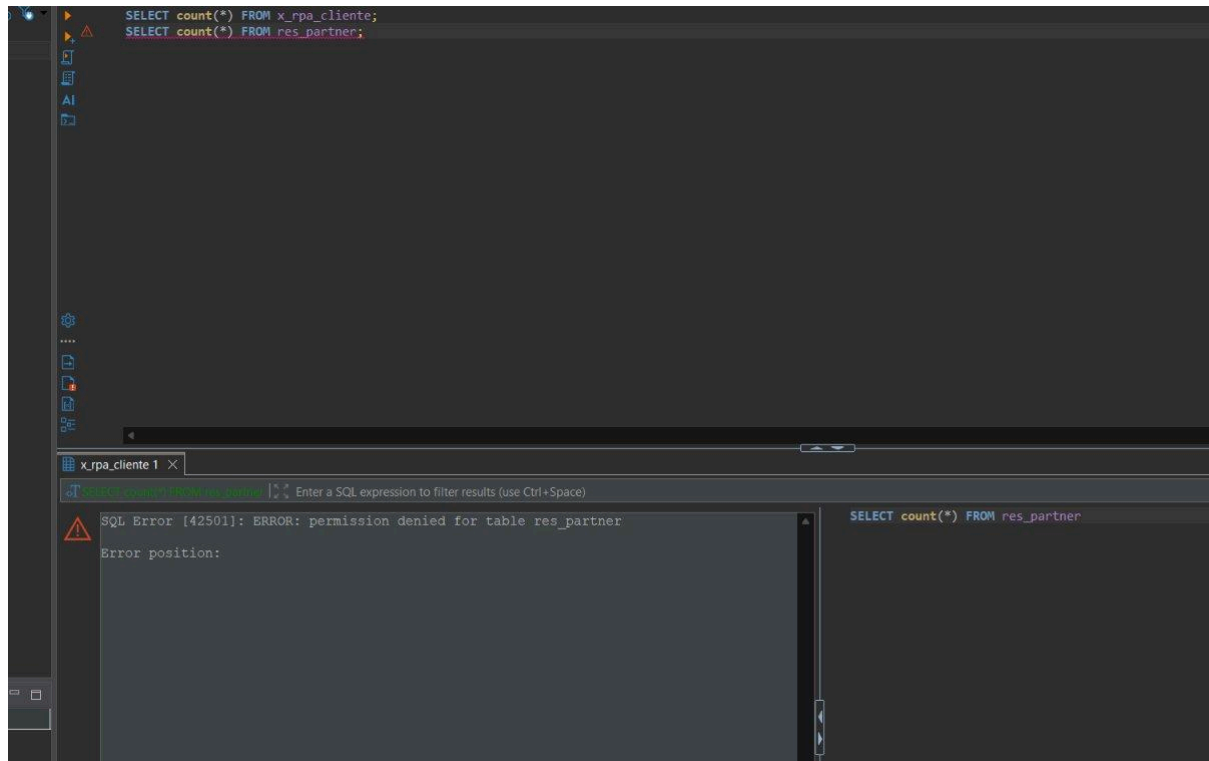
El botón **Run Manually** ejecuta la acción en ese momento sin esperar al siguiente minuto. No hace falta usarlo: con *Activa* encendido, Odoos la corre sola cada minuto.

Paso 3 · Usuario del robot con permisos mínimos. Conectado como `odoo` (DBeever), se ejecuta `02-PostgreSQL/01_crear_usuario_robot.sql`:

```
CREATE ROLE rpa_robot LOGIN PASSWORD 'CAMBIA_ESTA_CLAVE';  
GRANT CONNECT ON DATABASE dbquetzalmart TO rpa_robot;  
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO rpa_robot;  
GRANT SELECT, INSERT ON x_rpa_cliente, x_rpa_producto TO rpa_robot;  
GRANT USAGE ON SEQUENCE x_rpa_cliente_id_seq, x_rpa_producto_id_seq TO  
rpa_robot;
```



Prueba de seguridad (02-PostgreSQL/02_prueba_permisos_robot.sql): conectado como rpa_robot, puede leer x_rpa_cliente, pero al intentar leer res_partner PostgreSQL responde *permission denied*.



4.3.2 Preparación del equipo

Driver ODBC, credencial de Windows y paquetes de Studio: ver sección 4.1.

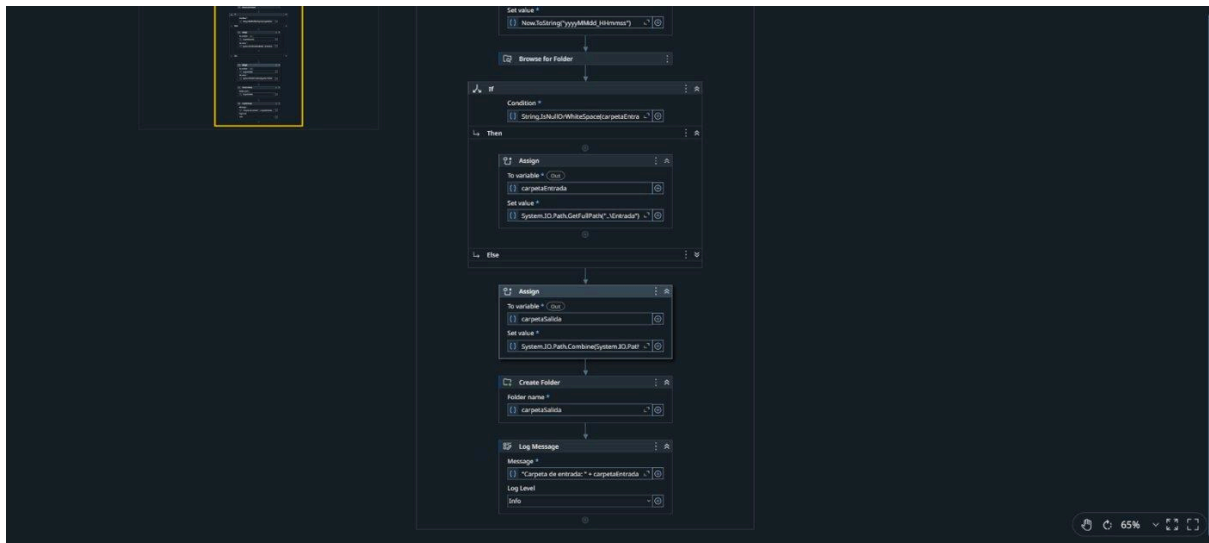
4.3.3 Construcción del robot en UiPath Studio

Proyecto **Process** llamado `QuetzalMart_RPA_Carga` (Windows, VB). Todo el flujo está dentro de un Sequence **Robot QuetzalMart**, organizado en bloques A a J. Las expresiones de cada bloque están en `04-UiPath/03_expresiones.md` y el código de los *Invoke Code* en `04-UiPath/01_...`, `02_...` y `04_...`

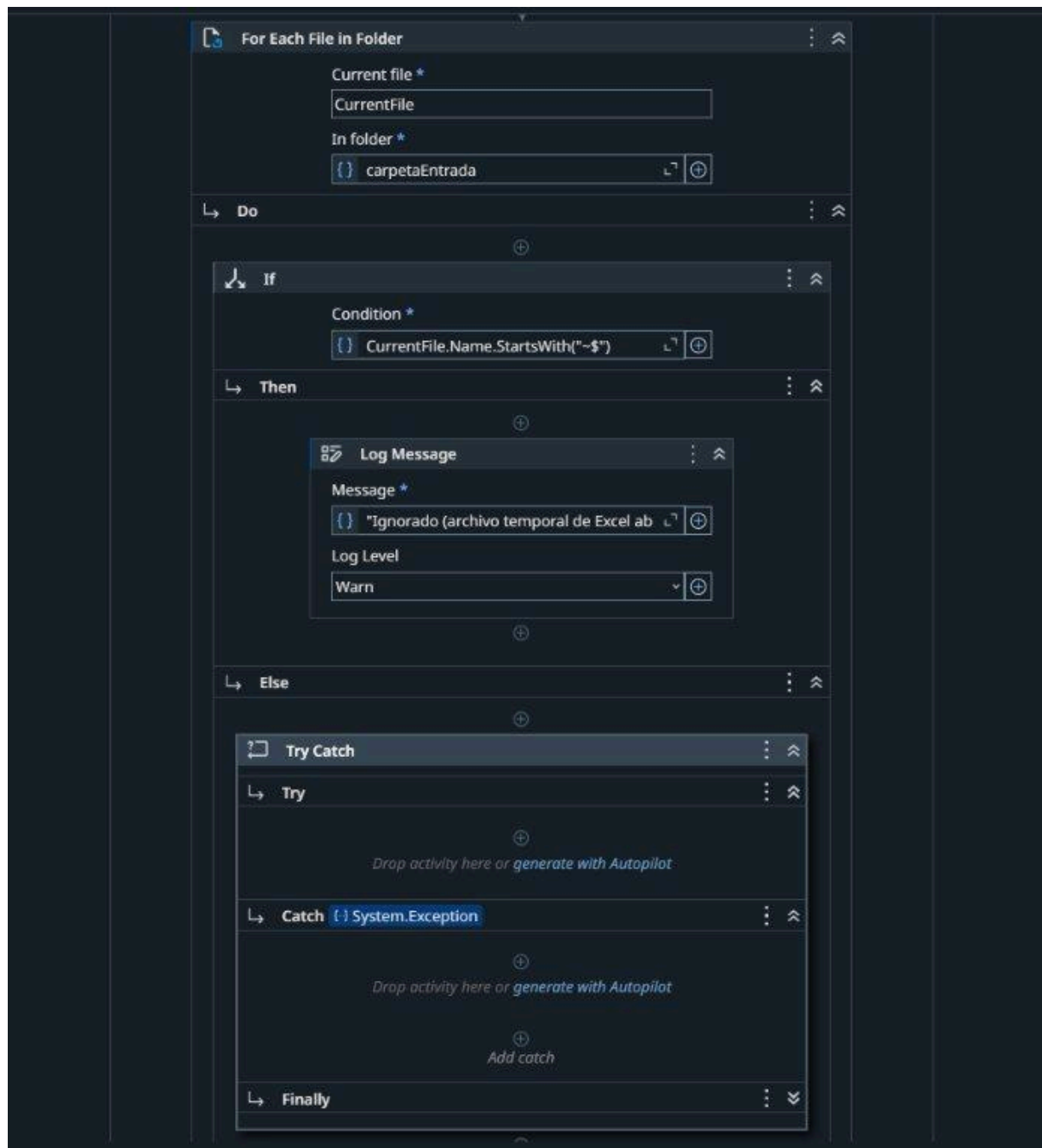
Variables del flujo

Name	Data Type	Scope	Default Value
(-) pendientes	Int32	Robot QuetzalMart	(-) 1
(-) dtResumen	DataTable	Robot QuetzalMart	(-)
(-) dtConteo	DataTable	Robot QuetzalMart	(-)
(-) erroresInsert	Int32	Robot QuetzalMart	(-) 0
(-) filasInsertadas	Int32	Robot QuetzalMart	(-) 0
(-) credencialOk	Boolean	Robot QuetzalMart	(-)
(-) claveBD	SecureString	Robot QuetzalMart	(-)
(-) usuarioBD	String	Robot QuetzalMart	(-)
(-) sqlsProductos	List<String>	Robot QuetzalMart	(-)
(-) sqlsClientes	List<String>	Robot QuetzalMart	(-)

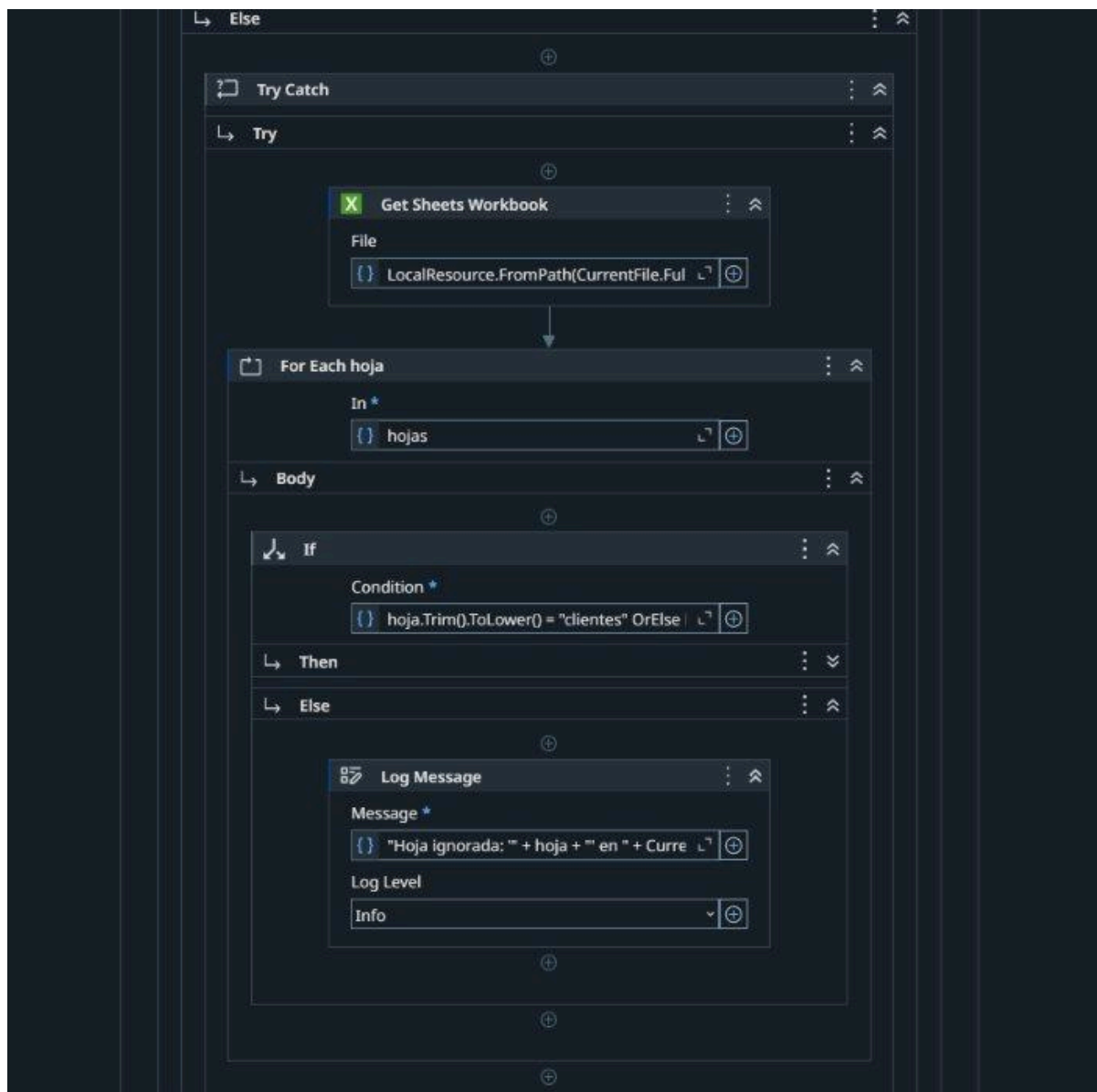
Bloque A · Preparar la corrida. Registra el inicio, crea el lote con la fecha y hora, deja elegir la carpeta de entrada (*Browse for Folder*, si se cancela usa `..\Entrada`) y crea `Salida\<lote>`.



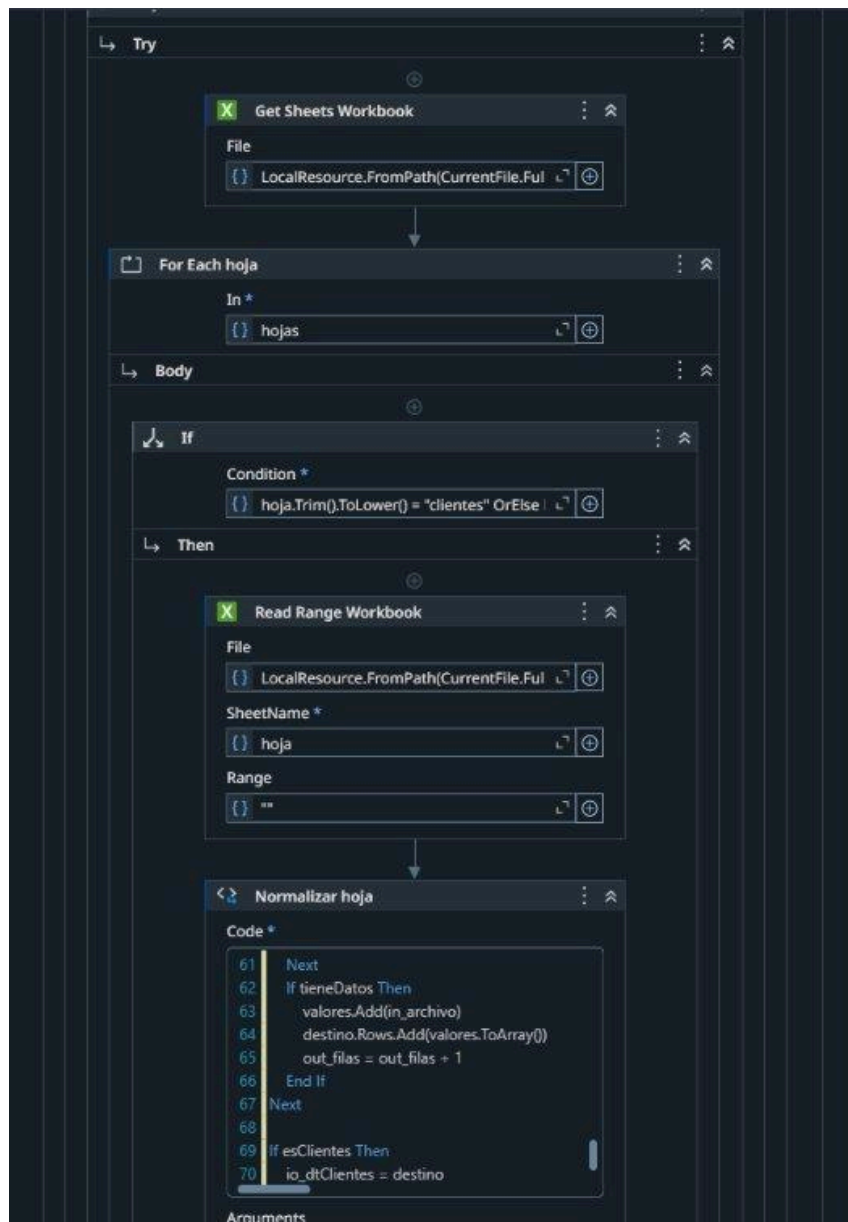
Bloque B · Recorrer todos los Excel. *For Each File in Folder* sobre la carpeta de entrada, con *Include subfolders* y filtro `*.xls*`. Ignora los temporales `~$` y protege cada archivo con un *Try Catch* para que un Excel dañado no detenga al robot.



Bloque C · Elegir solo las hojas clientes y productos. *Get Workbook Sheets* obtiene los nombres de las hojas y un *If* deja pasar solo `clientes` y `productos`. Las demás se registran como «Hoja ignorada».



Bloque D · Leer y normalizar. *Read Range Workbook* lee la hoja completa y el *Invoke Code* «Normalizar hoja» (01_invoke_code_normalizar_hoja.vb) pasa las filas al consolidado con los encabezados correctos.



Bloque E · Consolidado. Fuera del recorrido: registra cuántos clientes y productos se encontraron, se detiene con un error claro si no hay ninguno y guarda `clientes_consolidado.xlsx` y `productos_consolidado.xlsx` con *Write Range Workbook* (opción *Use Local File* para que cree el archivo).

Log Message

Message *

{ } "Consolidado: " + dtClientes.Rows.Count

Log Level

Info

If

Condition *

{ } dtClientes.Rows.Count = 0 AndAlso dtPr

Then

Throw

Exception *

{ } New Exception("No se encontraron hoja:

Else

If

Condition *

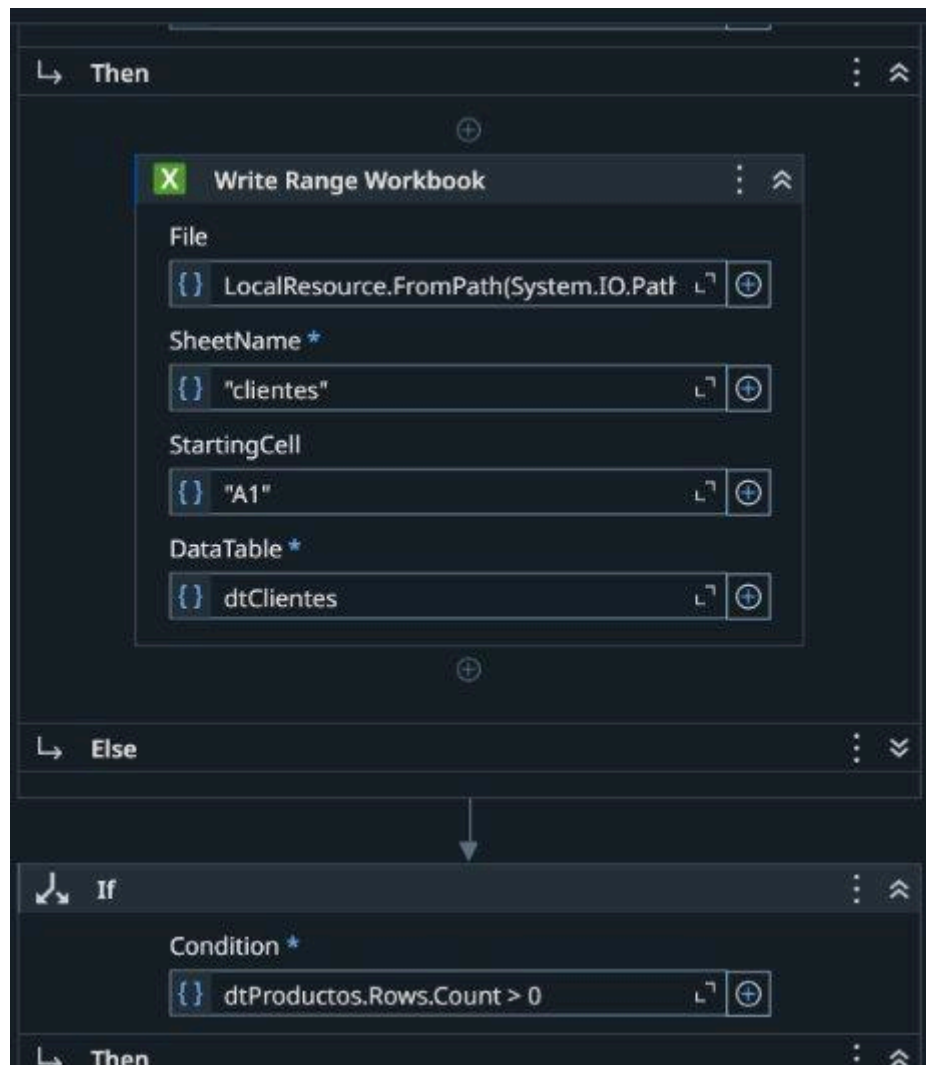
{ } dtClientes.Rows.Count > 0

Then

Write Range Workbook

File

{ } LocalResource.FromPath("Custom IO Path



Bloque F · Generar los INSERT. El *Invoke Code* «Generar SQL» (02_invoke_code_generar_sql.vb) crea un INSERT por fila. Cada valor va entre comillas simples con las comillas internas duplicadas, y las celdas vacías se guardan como NULL.

< Generar SQL clientes

Code *

```
29 Dim valor As String = ""
30 If in_dt.Columns.Contains(par.Key) AndAls
31     columnasSql.Add(par.Value)
32     ' Duplicar la comilla simple deja el texto se
33     valoresSql.Add(If(valor = "", "NULL", "" &
34 Next
35 columnasSql.AddRange({"x_lote", "x_estado"
36 valoresSql.AddRange({""" & in_lote & """, "Pe
37 out_sqls.Add("INSERT INTO " & tabla & " (" &
38 Next
```

Arguments

4 item(s) in Dictionary

Language

VB.NET

< Generar SQL productos

Code *

```
16 {"ID Externo", "x_id_externo"}, {"Name", "x
17 {"Internal Reference", "x_internal_referenci
18 {"Cost", "x_cost"}, {"Weight", "x_weight"}, {
19 {"Product Values", "x_product_values"}, {"C
20 {"Está publicado", "x_esta_publicado"}, {"A
21 End If
22
23 out_sqls = New List(Of String)
24 If in_dt Is Nothing Then Return
25 For Each fila As DataRow In in_dt.Rows
```

Arguments

4 item(s) in Dictionary

Language

VB.NET

Dictionary

Generar SQL clientes > Arguments (Dictionary<String,Argument>)

The parameters passed to the code.

Key	Type	Direction	Value
in_dt	DataTable	In	{ } dtClientes
in_tipo	String	In	{ } "clientes"
in_lote	String	In	{ } lote
out_sqls	System.Collection	Out	{ } sqlsClientes

Add entry Save Cancel

Bloque G · Conexión segura. *Get Secure Credential* lee QuetzalMart_BD del Administrador de credenciales y *Connect to Database* abre la conexión ODBC (System.Data.Odbc, driver PostgreSQL Unicode(x64)).

Get Secure Credentials

Target *

{ } "QuetzalMart_BD"

Result Out

{ } credencialOk

Username Out

{ } usuarioBD

IF

Condition *

{ } Not credencialOk

Then

Throw

Exception *

{ } New Exception("No existe la credencial C")

Else

Connect to Database

Configure Connection...

Log Message

Message *

{ } "Conectado a PostgreSQL: " + hostBD + "

Log Level

Info

Connection Configuration

Connection string "Driver={PostgreSQL Unicode(x64)}"

Provider name "System.Data.Odbc"

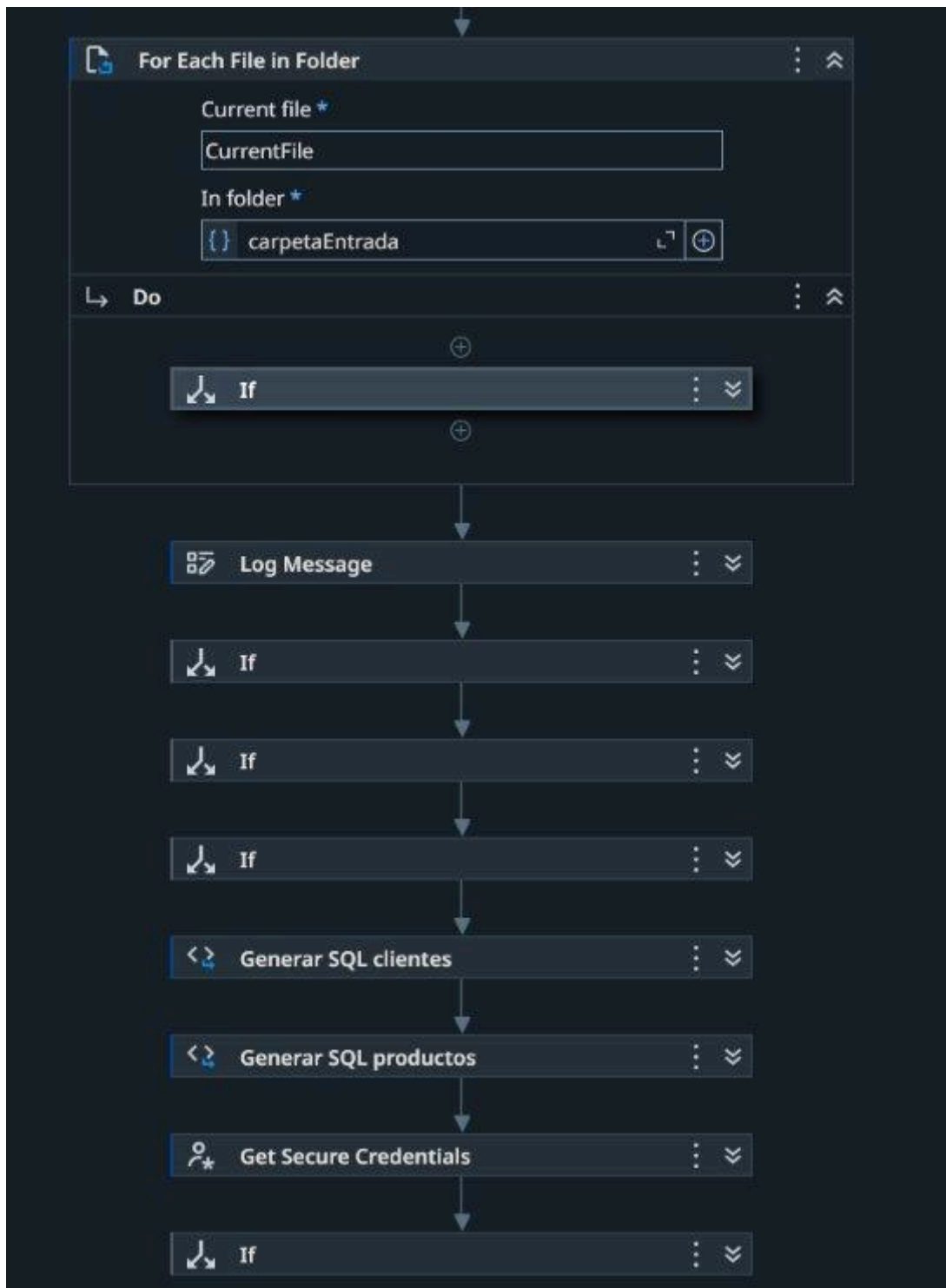
Secure connection string The connection string used to establish

Misc

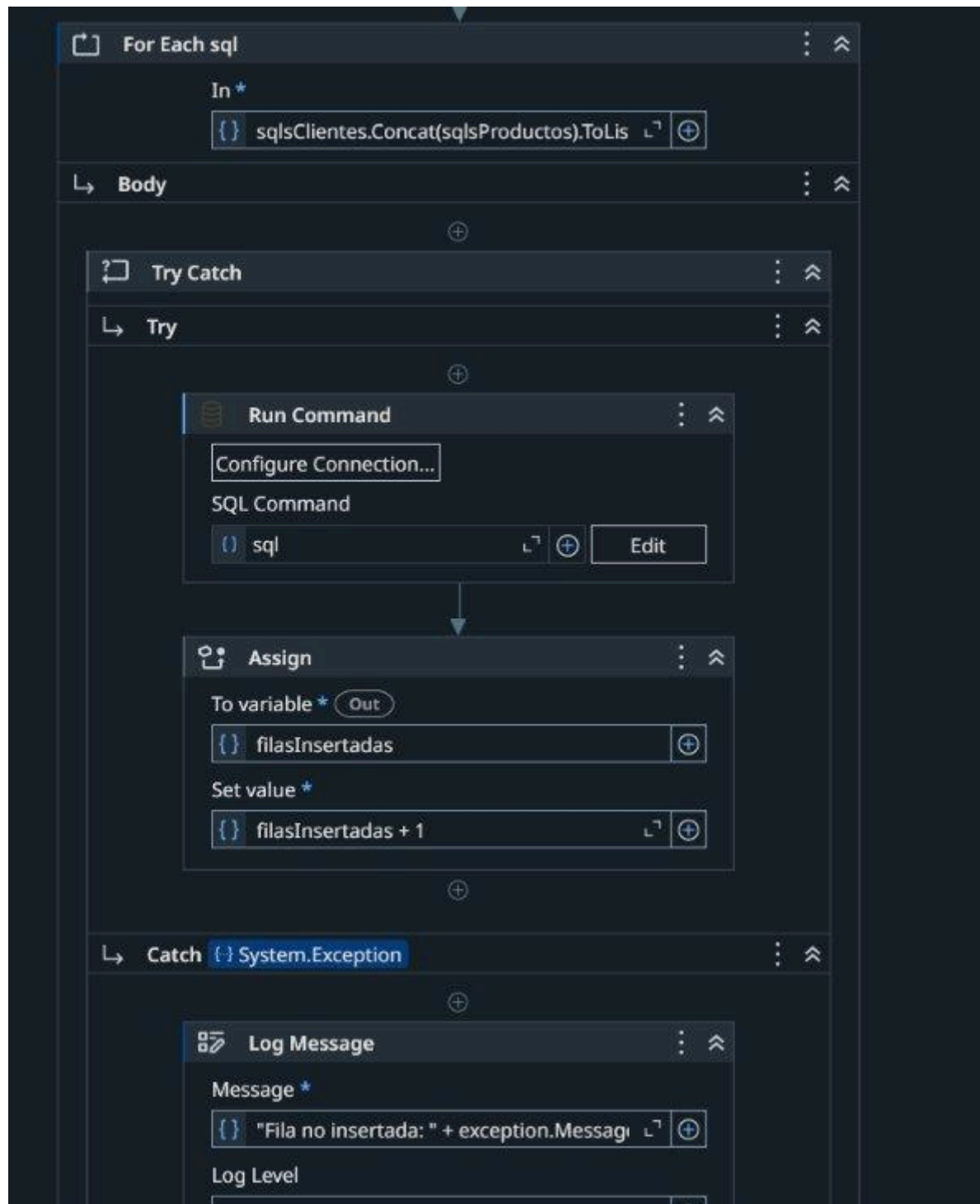
Private

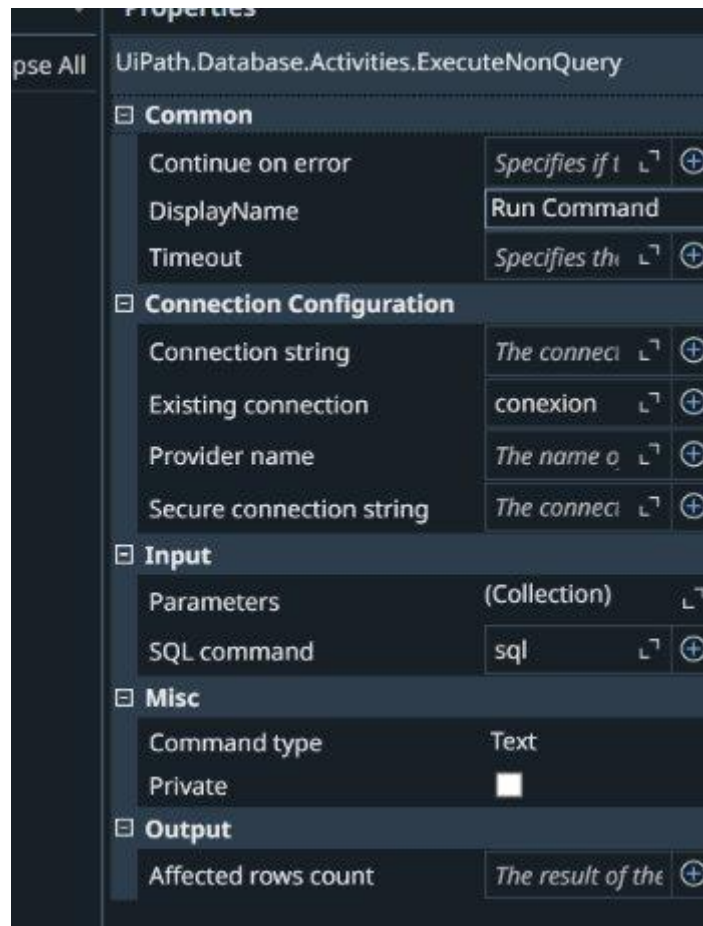
Output

Database connection conexion

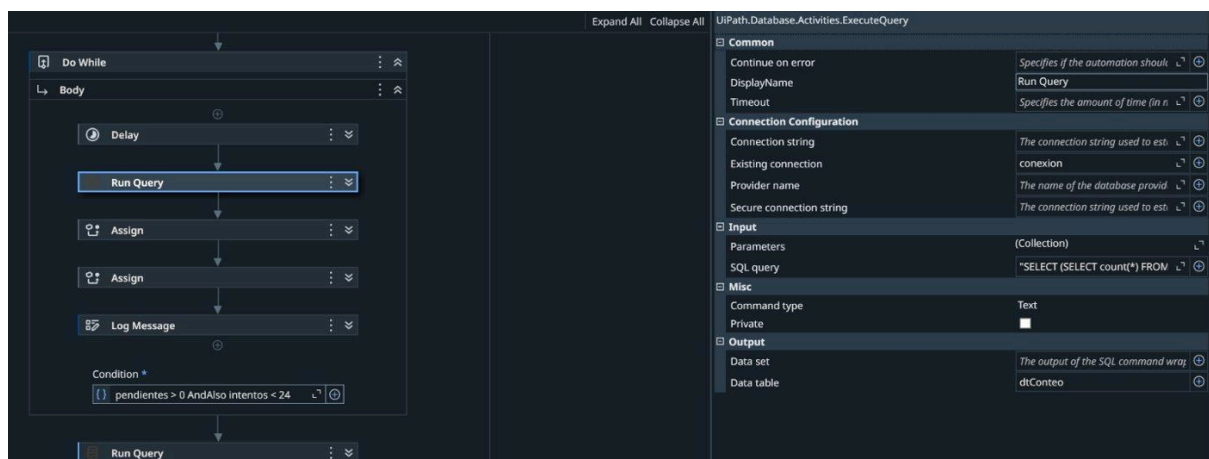


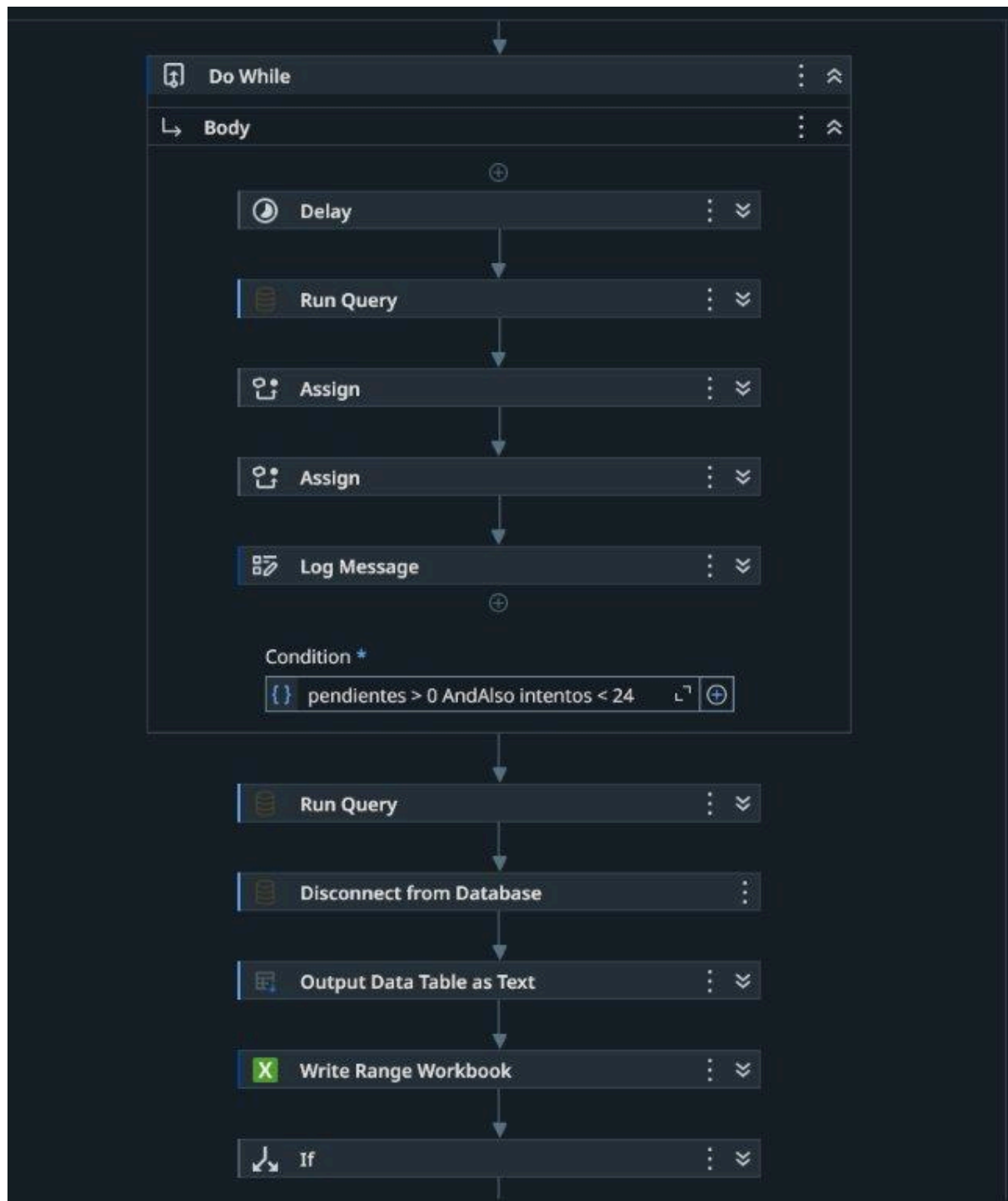
Bloque H · Insertar cada fila. *For Each* sobre todos los `INSERT`. Cada uno se ejecuta con *Run Command* dentro de un *Try Catch* que cuenta los errores sin detener la carga.



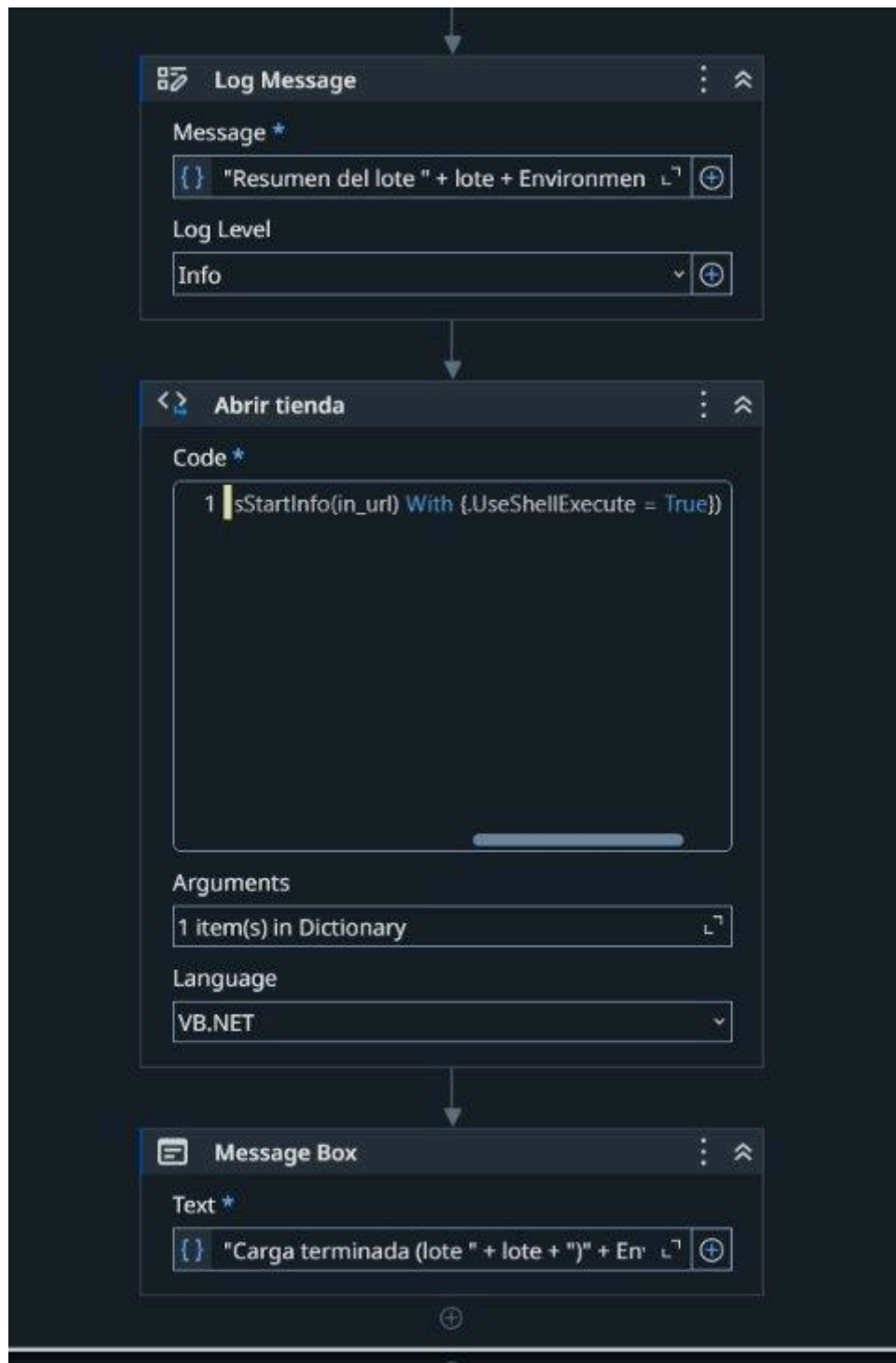


Bloque I · Esperar a Odoo y verificar por SQL. *Do While* que cada 10 segundos (máximo 24 veces) cuenta las filas pendientes del lote con *Run Query*. Después consulta el resumen por estado, lo guarda en `resumen.xlsx` y se desconecta.





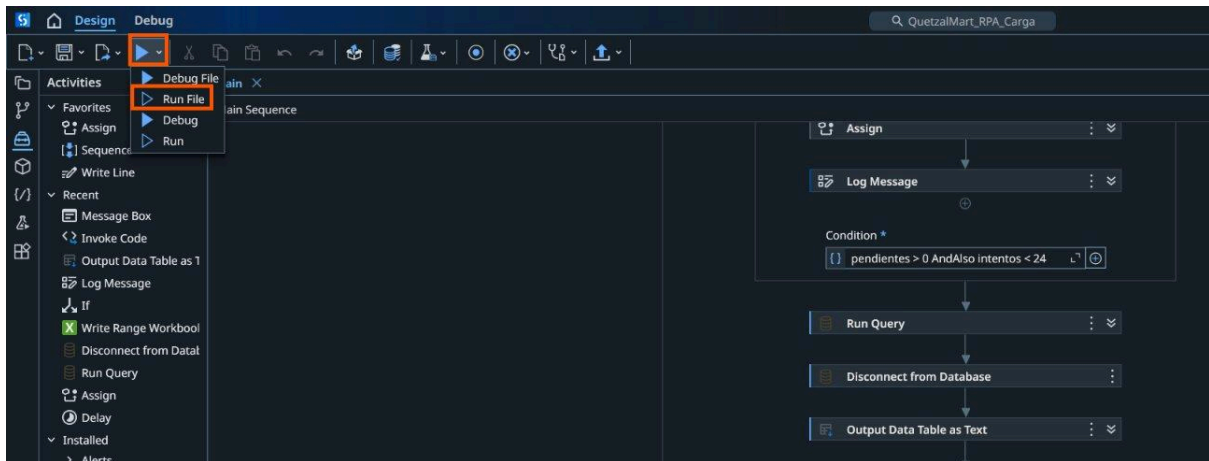
Bloque J · Mostrar el resultado. Registra el resumen, abre la tienda con el *Invoke Code* «Abrir tienda» (04_invoke_code_abrir_tienda.vb) y muestra un *Message Box*.



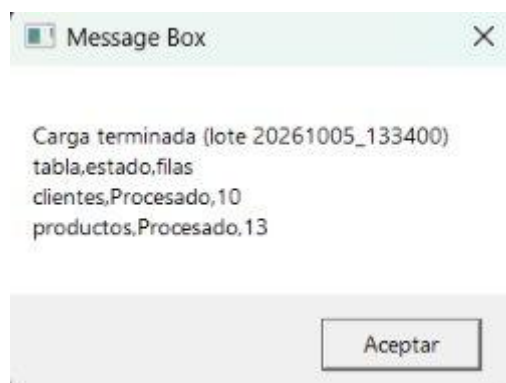
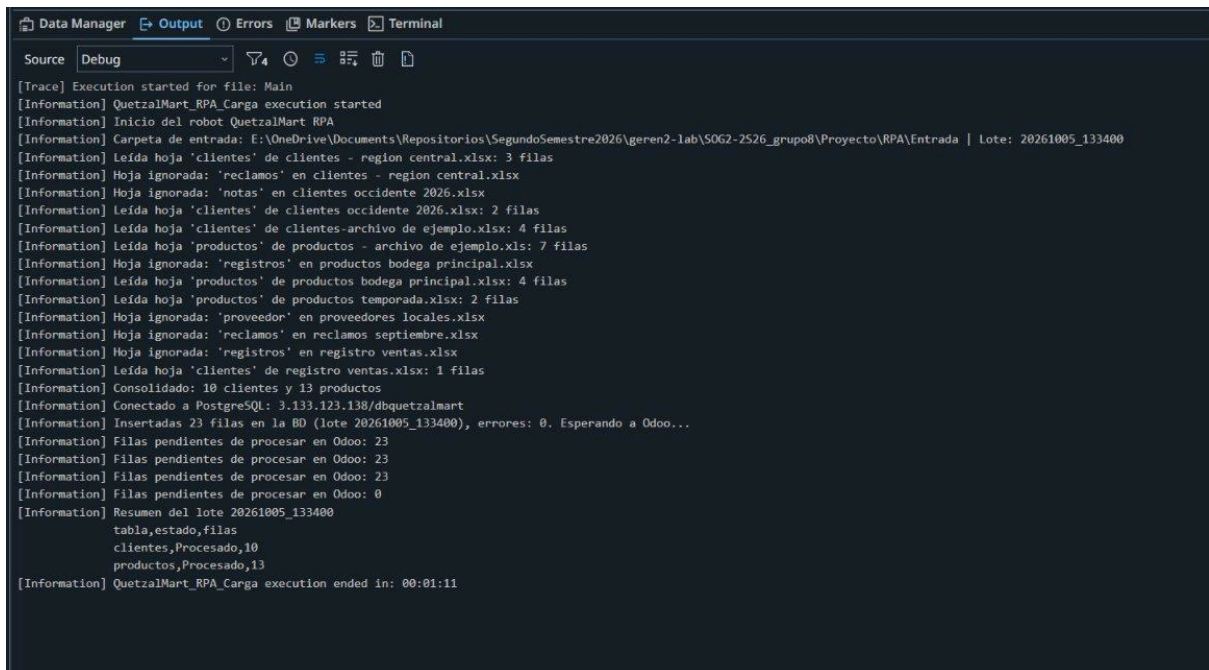
El diagrama completo del flujo está en el Manual 2 ([Documentacion/Manual2_RPA.md](#)).

4.3.4 Ejecución y comprobación

Ejecutar. Antes, abrir Odoo en el navegador e iniciar sesión (así se activan las acciones planificadas). En Studio: **Debug File > Run File** y elegir la carpeta de entrada.



Panel Output. Muestra qué hojas toma y cuáles ignora. Con la carpeta de prueba: 10 clientes y 13 productos consolidados, 23 filas insertadas sin errores y 0 pendientes al final (1 minuto 11 segundos).



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 clientes_consolidado.xlsx		6/10/2026 21:54	Hoja de cálculo d...	8 KB
 productos_consolidado.xlsx		6/10/2026 21:54	Hoja de cálculo d...	9 KB
 resumen.xlsx		6/10/2026 21:56	Hoja de cálculo d...	7 KB

En Odoo (nivel web). Todas las filas en *Procesado*, con el mensaje y el ID creado:

Cargas RPA

Clientes cargados

Productos cargados

Clientes cargados

Q

Search...

1-10 / 10

Cargado el	Lote del r...	Archivo or...	Name	Company ...	Related C...	Email	Phone	Street	Street2	City	State	Zip	Country	Tax ID	Website	Tags	Reference	Notes	Estado	Mensaje
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	registro - r...	Jose Herna...	Person	jose.herna...	+502 2006...	6 calle 6-0...		Escuintla		01006	GT			Frecuente	QM-CLJ-006	Cargado por RPA	Procesado	Actualizado en Contactos
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	ejemplos - r...	PRUEBA SS...	Person														Procesado	Creado en Contactos
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	ejemplos - r...	PRUEBA SS...	Person	julian@mo...		Rue des Ca...		Brussels		1000	BE						Procesado	Creado en Contactos
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	ejemplos - r...	PRUEBA SS...	Company	sales@mo...		Rue des Ca...		Brussels		1000	BE				CUST314159		Procesado	Creado en Contactos
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	ejemplos - r...	PRUEBA SS...	Company	timberloo...	+49 30 55...	Friedrich-K...		Berlin		10407	DE				CUST112358	Very importe nt customer	Procesado	Creado en Contactos
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	clientes - o...	Ana Garcia	Person	ana.garcia...	+502 2005...	5 calle 5-0...		Retalhuleu		01005	GT			Occidente	QM-CLJ-005	Cargado por RPA	Procesado	Creado en Contactos
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	clientes - o...	Tienda El ...	Company	ventas@el...	+502 2004...	4 calle 4-0...		Quetzalten...		01004	GT			Mayorista...	QM-CLJ-004	Cargado por RPA	Procesado	Creado en Contactos
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	clientes - r...	Carlos Perez	Person	Abarrotes ...	+502 2003...	3 calle 3-0...		Villa Nueva		01003	GT			Nuevo	QM-CLJ-003	Cargado por RPA	Procesado	Creado en Contactos
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	clientes - r...	Maria Lopez	Person	maria.lope...	+502 2002...	2 calle 2-0...		Mixco		01002	GT			Frecuente	QM-CLJ-002	Cargado por RPA	Procesado	Creado en Contactos
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	clientes - r...	Abarrotes ...	Company	compras@...	+502 2001...	1 calle 1-0...		Guatemala		01001	GT			Mayorista	QM-CLJ-001	Cargado por RPA	Procesado	Creado en Contactos

Cargas RPA

Clientes cargados

Productos cargados

Productos cargados

Q

Search...

1-13 / 13

<

>

☐	Cargado el	Lote del ro...	Archivo or...	ID Externo	Name	Product Ty...	Internal R...	Barcode	Sales Price	Cost	Weight	Sales Description	Product V...	Cantidad a...	Está public...	Estado	Mensaje	ID cread...	☐
☒	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	productos ...	QM_PROD...	Pan dulce s...	Goods	QM-006		25	15	0.5	Pan dulce surtido - QuetzalMart		40	False	Procesado	Creado en Productos (existencia 40.0)	157	☐
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	productos ...	QM_PROD...	Chocolate ...	Goods	QM-005		18	11	0.5	Chocolate de mesa 4 tabletas - QuetzalMart		80	True	Procesado	Creado en Productos (existencia 80.0)	156	☐
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	productos ...	QM_PROD...	Servicio de...	Service	QM-004		20	10	0.5	Servicio de entrega a domicilio - QuetzalMart			True	Procesado	Creado en Productos	155	☐
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	productos ...	QM_PROD...	Agua pura ...	Goods	QM-003		5	2.75	0.5	Agua pura 600 ml - QuetzalMart		500	True	Procesado	Creado en Productos (existencia 500.0)	154	☐
☒	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	productos ...	QM_PROD...	Frijol negr...	Goods	QM-002		12.5	8	0.5	Frijol negro 1 lb - QuetzalMart		300	True	Procesado	Creado en Productos (existencia 300.0)	153	☐
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	productos ...	QM_PROD...	Cafe Antig...	Goods	QM-001		65	40	0.5	Cafe Antigua 454 g - QuetzalMart		120	True	Procesado	Creado en Productos (existencia 120.0)	152	☐
☒	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	ejemplos - r...	PRUEBA P...	PRUEBA P...	Service			180							Procesado	Creado en Productos	151	☐
☐	Oct 5, 1:34 PM	20261005...	ejemplos - r...	PRUEBA P...	PRUEBA P...	Service			4.5	2		Alice's Adventures in Wonderland (commonly shortened to Alice in Wonderland) is an 1865 novel written by English author Charles Lutwidge Dodgson under the pseudonym Lewis Carroll. It tells of a girl named Alice falling through a rabbit hole into a fantasy world populated by peculiar, anthropomorphic creatures. The tale plays with logic, giving the story lasting popularity with adults as well as with children. It is considered to be one of the best examples of the literary nonsense genre: its narrative course and structure, characters and imagery have been extensively influential to both modern culture		75	True	Procesado	Creado en Productos	150	☐

Contacts

Contacts

Configuration

QuetzalMart

New

Contacts

Search...

1-68 / 68

	Name	NIT	Email	Phone	Salesperson	Activites	Street	City	State	Country	Tags
☐	Carlos Mendez		carlos.mendez@gmail.com	77988201		☐					EMPLEADO
☐	Carolina Pineda		carolina.pineda@gmail.com	77988228		☐					EMPLEADO
☐	Claudia Reyes		claudia.reyes@gmail.com	77988215		☐					EMPLEADO
☐	Consultores Fiscales Outsourcing		asesor@fiscales.com	+502 22221116		☐					EMPLEADO
☐	Daniel Morales		daniel.morales@gmail.com	77988231		☐					EMPLEADO
☐	Daniela Aguilar		daniela.aguila@gmail.com	77988211		☐					EMPLEADO
☐	Delivery Express Outsourcing		logistica@delivery.com	+502 22221114		☐					EMPLEADO
☐	Delivery Express Outsourcing		logistica@deliveryexpress.com			☐					EMPLEADO
☐	Diana Morales		diana.morales@gmail.com	77988219		☐					EMPLEADO
☐	Distribuidora Maya		yahirlopez380@gmail.com			☐				Guatemala	PROVEEDOR
☐	ESTIBEN YAIR LOPEZ LEVERON		3171685920906@ingenieria.usac.edu.gt	+502 3330 5195		☐					EMPLEADO
☐	Edgar Martinez		edgar.martinez@gmail.com	77988227		☐					EMPLEADO
☐	Fernando Ortiz		fernando.ortiz@gmail.com	77988216		☐					EMPLEADO
☐	Gabriela Mendoza		gabriela.mendoza@gmail.com	77988217		☐					EMPLEADO
☐	Global Clean Outsourcing		contacto@globalclean.com	+502 22221111		☐					EMPLEADO
☐	Gohan		jmc3108@gmail.com			☐					EMPLEADO
☐	Hector Rivera		hector.rivera@gmail.com	77988235		☐					EMPLEADO
☐	Jorge Fuentes		jorge.fuentes@gmail.com	77988222		☐					EMPLEADO
☐	Jose Hernandez		jose.hernandez@example.com	+502 2006 4006		☐	6 calle 6-06 zona 7	Escuinta		Guatemala	Frecuente
☐	Juan Perez		juan.perez@gmail.com	77988203		☐					EMPLEADO
☐	Juanito Cliente	254344 k	3035111680110@ingenieria.usac.edu.gt	+502 5578 8107	Administrator	☐	11	Ciudad de Guatem...	Guatemala ...	Guatemala	CLIENTE CLIENTE-GUATEMALA

Inventory

Overview

Operations

Products

Reporting

Configuration

QuetzalMart

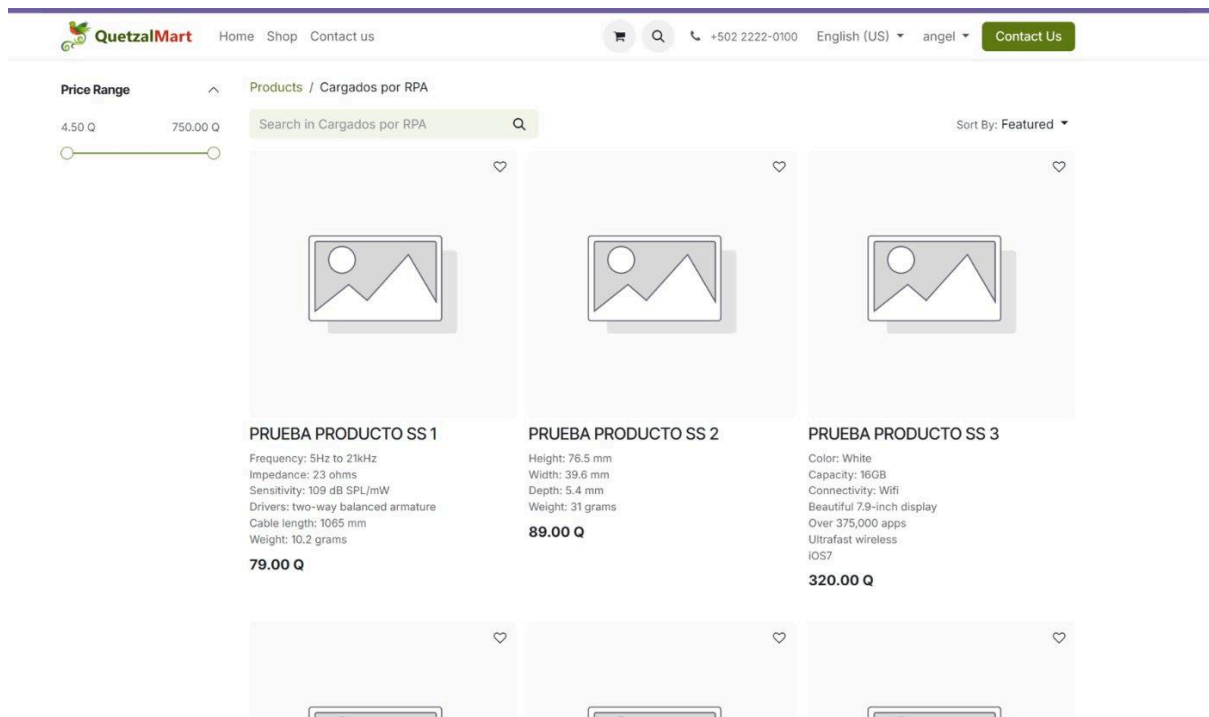
New

Products

Goods

Search...

1-71 / 71



En la base de datos (nivel SQL). Consultas de 05_consultas_rpa.sql con el usuario odoo:

```
-- 1) Resumen de cada ejecución del robot (lote = fecha y hora de la corrida)
SELECT 'clientes' AS tabla, x_lote AS lote, x_estado AS estado, count(*) AS filas
FROM x_rpa_cliente GROUP BY x_lote, x_estado
UNION ALL
SELECT 'productos', x_lote, x_estado, count(*)
FROM x_rpa_producto GROUP BY x_lote, x_estado
ORDER BY lote DESC, tabla, estado;

-- 2) Clientes de la última corrida y el contacto que se creó en Odoo
SELECT c.x_name AS nombre, c.x_archivo_origen AS archivo, c.x_estado AS estado,
p.id AS id_contacto, p.email, p.city AS ciudad
FROM x_rpa_cliente c
LEFT JOIN res_partner p ON p.id = c.x_registro_odoo
WHERE c.x_lote = (SELECT max(x_lote) FROM x_rpa_cliente)
ORDER BY c.id;

-- 3) Productos de la última corrida: precio, si está publicado y existencia real
SELECT r.x_name AS producto, r.x_archivo_origen AS archivo, r.x_estado AS estado,
t.list_price AS precio, t.is_published AS publicado_en_web,
(SELECT coalesce(sum(q.quantity), 0)
FROM stock_quant q
JOIN product_product pp ON pp.id = q.product_id
JOIN stock_location l ON l.id = q.location_id AND l.usage = 'internal'
WHERE pp.product_tmpl_id = t.id) AS cantidad_a_la_mano
FROM x_rpa_producto r
```

Resultados 1

	Az tabla	Az lote	Az estado	123 filas
1	clientes	20261005_133400	Procesado	10
2	productos	20261005_133400	Procesado	13

Auto dbquetzalmart public@dbquetzalmart

<dbquetzalmart> Script-2 <dbquetzalmart (1)> Script-3 <dbquetzalmart> Script-4 X

```

-- 1) Resumen de cada ejecución del robot (lote = fecha y hora de la corrida)
SELECT 'clientes' AS tabla, x_lote AS lote, x_estado AS estado, count(*) AS filas
FROM x_rpa_cliente GROUP BY x_lote, x_estado
UNION ALL
SELECT 'productos', x_lote, x_estado, count(*)
FROM x_rpa_producto GROUP BY x_lote, x_estado
ORDER BY lote DESC, tabla, estado;

-- 2) Clientes de la última corrida y el contacto que se creó en Odoo
SELECT c.x_name AS nombre, c.x_archivo_origen AS archivo, c.x_estado AS estado,
p.id AS id_contacto, p.email, p.city AS ciudad
FROM x_rpa_cliente c
LEFT JOIN res_partner p ON p.id = c.x_registro_odoo
WHERE c.x_lote = (SELECT max(x_lote) FROM x_rpa_cliente)
ORDER BY c.id;

-- 3) Productos de la última corrida: precio, si está publicado y existencia real
SELECT r.x_name AS producto, r.x_archivo_origen AS archivo, r.x_estado AS estado,
t.list_price AS precio, t.is_published AS publicado_en_web,
(SELECT coalesce(sum(q.quantity), 0)
FROM stock_quant q
JOIN product_product pp ON pp.id = q.product_id
JOIN stock_location l ON l.id = q.location_id AND l.usage = 'internal'
WHERE pp.product_tmpl_id = t.id) AS cantidad_a_la_mano
FROM x_rpa_producto r
LEFT JOIN product_template t ON t.id = r.x_registro_odoo

```

Resultados 1 x_rpa_cliente(+) 1 (2) x_rpa_producto(+) 1 (3) X Resultados 1 (4) Estadísticas 1

	AZ producto	AZ archivo	AZ estado	123 precio	publicado_en_web	123 cantidad_a_la_mano
1	PRUEBA PRODUCTO SS 1	ejemplos - catedra\productos - archiv	Procesado	79	[v]	75
2	PRUEBA PRODUCTO SS 2	ejemplos - catedra\productos - archiv	Procesado	89	[v]	75
3	PRUEBA PRODUCTO SS 3	ejemplos - catedra\productos - archiv	Procesado	320	[v]	75
4	PRUEBA PRODUCTO SS 4	ejemplos - catedra\productos - archiv	Procesado	750	[]	75
5	PRUEBA PRODUCTO SS 5	ejemplos - catedra\productos - archiv	Procesado	12.5	[v]	75
6	PRUEBA PRODUCTO SS 6	ejemplos - catedra\productos - archiv	Procesado	4.5	[v]	0
7	PRUEBA PRODUCTO SS 7	ejemplos - catedra\productos - archiv	Procesado	180	[]	0
8	Cafe Antigua 454 g	productos - bodega principal\product	Procesado	65	[v]	120
9	Frijol negro 1 lb	productos - bodega principal\product	Procesado	12.5	[v]	300
10	Agua pura 600 ml	productos - bodega principal\product	Procesado	5	[v]	500
11	Servicio de entrega a dom	productos - bodega principal\product	Procesado	20	[v]	0
12	Chocolate de mesa 4 table	productos - temporada\productos tem	Procesado	18	[v]	80
13	Pan dulce surtido	productos - temporada\productos tem	Procesado	25	[]	40

Segunda ejecución: no duplica. Con la misma carpeta se crea un lote nuevo; los mensajes dicen *Actualizado* y no aparecen contactos ni productos repetidos.

```

[Trace] Execution started for file: Main
[Information] QuetzalMart_RPA.Carga execution started
[Information] Inicio del robot QuetzalMart RPA
[Information] Carpeta de entrada: E:\OneDrive\Documents\Repositorios\SegundoSemestre2026\geren2-lab\SOG2-2526_grupo8\Proyecto\RPA\Entrada | Lote: 20261005_140246
[Information] Leída hoja 'clientes' de clientes - region central.xlsx: 3 filas
[Information] Hoja ignorada: 'reclamos' en clientes - region central.xlsx
[Information] Hoja ignorada: 'notas' en clientes occidente 2026.xlsx
[Information] Leída hoja 'clientes' de clientes occidente 2026.xlsx: 2 filas
[Information] Leída hoja 'clientes' de clientes-archivo de ejemplo.xlsx: 4 filas
[Information] Leída hoja 'productos' de productos - archivo de ejemplo.xlsx: 7 filas
[Information] Hoja ignorada: 'registros' en productos bodega principal.xlsx
[Information] Leída hoja 'productos' de productos bodega principal.xlsx: 4 filas
[Information] Leída hoja 'productos' de productos temporada.xlsx: 2 filas
[Information] Hoja ignorada: 'proveedor' en proveedores locales.xlsx
[Information] Hoja ignorada: 'reclamos' en reclamos septiembre.xlsx
[Information] Hoja ignorada: 'registros' en registro ventas.xlsx
[Information] Leída hoja 'clientes' de registro ventas.xlsx: 1 filas
[Information] Consolidado: 10 clientes y 13 productos
[Information] Conectado a PostgreSQL: 3.133.123.138/dbquetzalmart
[Information] Insertadas 23 filas en la BD (lote 20261005_140246), errores: 0. Esperando a Odoo...
[Information] Filas pendientes de procesar en Odoo: 0
[Information] Resumen del lote 20261005_140246
tabla,estado,filas
clientes,Procesado,10
productos,Procesado,13
[Information] QuetzalMart_RPA.Carga execution ended in: 00:00:43

```

New

Contacts

Q

Search

1-68 / 68

	Name	NIT	Email	Phone	Salesperson	Activities	Street	City	State	Country	Tags	
A	Abarrotes La Ceiba		compras@laceiba.gt	+502 2001 4001			3 calle 3-03 zona 4	Villa Nueva		Guatemala	Mayorista	
C	Abarrotes La Ceiba, Carlos Perez		carlos.perez@example.com	+502 2003 4003			3 calle 3-03 zona 4	Villa Nueva		Guatemala	Nuevo	
A	Administrator		goncochacaz71@gmail.com									
A	Alejandro Diaz		alejandrodiaz@gmail.com	77988223							Empleado	
A	Ara Garcia		ana.garcia@example.com	+502 2005 4005			5 calle 5-05 zona 6	Retalhuleu		Guatemala	Occidente	
A	Ana Lopez		ana.lopez@gmail.com	77988202							Empleado	
A	Andrea Castillo		andrea.castillo@gmail.com	77988207							Empleado	
C	Carlos Mendez		carlos.mendez@gmail.com	77988201							Empleado	
C	Carolina Pineda		carolina.pineda@gmail.com	77988228							Empleado	
C	Claudia Reyes		claudia.reyes@gmail.com	77988215							Empleado	
C	Consultores Fiscales Outsourcing		asesor@fiscales.com	+502 22221116								
D	Daniel Morales		daniel.morales@gmail.com	77988231							Empleado	
D	Daniela Aguilar		daniela.aguilar@gmail.com	77988211							Empleado	
D	Delivery Express Outsourcing		logistica@delivery.com	+502 22221114								
D	Delivery Express Outsourcing		logistica@deliveryexpress.com									
D	Diana Morales		diana.morales@gmail.com	77988219							Empleado	
D	Distribuidora Maya		yahirolopez380@gmail.com							Guatemala	Proveedor	
E	ESTIBEN VARR LOPEZ LEVERON		3171685920906@ingenieria.usac.edu.gt	+502 3330 5195								
E	Edgar Martinez		edgar.martinez@gmail.com	77988227							Empleado	
F	Fernando Ortiz		fernando.ortiz@gmail.com	77988216							Empleado	
G	Gabriela Mendoza		gabriela.mendoza@gmail.com	77988217							Empleado	

- **Tiempo.** Revisar decenas de carpetas y hojas a mano toma horas; el robot procesa toda la estructura en alrededor de un minuto y siempre de la misma forma.
- **Precisión.** Toma solo las hojas `clientes` y `productos`, normaliza los encabezados y no copia mal ni omite filas. Las filas incompletas no se pierden: quedan marcadas como *Omitido* con el dato que falta.
- **Trazabilidad.** Cada fila guarda el archivo de origen, el lote (fecha y hora de la corrida), su estado y el contacto o producto que generó en Odoo. Además quedan los consolidados y el resumen en Excel por cada ejecución.
- **Sin duplicados.** Se puede ejecutar varias veces: los contactos y productos existentes se actualizan en vez de repetirse.
- **Seguridad.** El robot usa un usuario de base de datos que solo puede leer e insertar en sus dos tablas, y la contraseña vive en el Administrador de credenciales de

Windows, no en el proyecto. Los contactos y productos los crea Odoo con su propia lógica.

- **Tolerancia a fallos.** Un archivo dañado, una hoja con otro nombre o una fila con datos inválidos se registran y el robot sigue con lo demás.
- **Escalabilidad.** Con la expansión a México y El Salvador basta con agregar las carpetas de las nuevas sucursales a la entrada; no hay que cambiar el robot.
- **Disponibilidad inmediata.** Lo cargado queda visible en el ERP, en la tienda en línea y por consultas SQL apenas termina la ejecución.